Hirota–Maxwell–Bloch 方程非零背景 Riemann–Hilbert 方法 原论文全文与逐式精读

数学学习配套研读资料

对应原论文：2026 年 10 月 31 日版本

阅读说明

本书将原论文六章全文与教学型逐式解析放在同一 PDF 内。第一部分按原论文编排完整保留正文公式、定理和证明，便于准确定位；第二部分按照同一章序解释背景、定义、每个关键公式来源、矩阵计算、证明逻辑与使用条件。解析面向尚未系统学习逆散射与矩阵 RHP 的读者，并将第五章的直接 RHP 求解与 Darboux 对照明确区分。原论文部分为学术源文件的当前快照，解析部分属于教学材料；对一般含反射逆问题与多轨道全局可解性不作原文之外的推断。

目录

第一部分　原论文六章全文（公式与定理对照） **1**

第一章　绪论 **2**

1.1　模型与非零光场边界 2

1.2　相关工作与主要结果 2

第二章　模型与非零背景谱分析 **4**

2.1　平面波背景与介质约束 4

2.2　Lax 表示与零曲率条件 4

2.3　常背景规范与传播相位 6

2.4　单值化与背景谱结构 7

第三章　Jost 解与直接散射 **9**

3.1　Volterra 方程与 Jost 解析性 9

3.2　散射矩阵及谱对称 10

3.3　渐近归一化与离散谱 11

3.4　散射数据的传播演化 14

3.5　共振点的相容性与正则性 14

第四章　非零边界的矩阵 RHP **17**

4.1　矩阵 RHP 的构造 17

4.2　无反射问题的有限维化 19

4.3　迹公式与端态相位 20

4.4　光场与介质的重构 20

第五章　无反射解与三场重构 **22**

5.1　一轨道散射数据与线性系统 22

5.2　完整四点轨道的矩阵解 23

5.3 三场重构与 HMB 方程 24
5.4 幅值与传播性质 27
5.5 多轨道的有限维表示 28

第六章 解的性质与共振传播 **29**
6.1 散射数据与三场分布 29
6.2 传播速度与内部振荡 30
6.3 精确参数例的代数检验 30
6.4 高精度重构与方程残差 31

第二部分 逐句理解与逐公式推导讲解 **33**

数学预备知识 **34**
0.5 变量、复数与矩阵的记号 34
0.6 Lax 对、相容性和零曲率是怎么来的 35
0.7 什么是背景谱与 Jost 解 35
0.8 变分常数如何形成 Volterra 方程 36
0.9 为什么矩阵解只有部分列解析 36
0.10 双叶谱曲面为何出现 36
0.11 什么是 RHP？为什么有跳跃和留数? 37
0.12 留数条件与部分分式如何产生线性系统 38
0.13 无穷远展开、Liouville 定理和重构 38
0.14 为什么 Maxwell–Bloch 变量需要另一种重构? 38
0.15 易误解的逻辑关系 39
0.16 学习自检 39

第一章 绪论逐句与逐公式讲解 **40**
1.1 第一句：HMB 描述什么耦合? 40
1.2 公式 eq:HMB：逐项识别三个方程 40
1.3 为什么说“关于 x 的 Lax 方程是空间谱问题”? 41
1.4 公式 eq:targetboundary：非零光场与相容介质 41
1.5 为什么背景有平方根与双叶曲面? 42
1.6 为什么还有共振极点 $\lambda = a$? 42
1.7 §1.2 的每篇文献到底用来做什么? 43

1.8 §1.3 整篇论文结构究竟是什么? 43
1.9 符号说明为何只需要记住几个? 44
1.10 本章自测 44

第二章 模型、零曲率、去相位与非零背景谱结构 45
2.1 本章先回答四个问题 45
2.2 命题 prop:bg：平面波与 Bloch 长度 45
2.3 为什么构造 $A(q)$、R、σ_3? 46
2.4 公式 eq:lax：两部分 Lax 对 47
2.5 命题 prop:zc：零曲率等价于 HMB 48
2.6 eq:antihermitian 的意义 50
2.7 为什么去掉平面波相位? 50
2.8 eq:Rbg 和 eq:F：介质为何改变传播色散? 51
2.9 为什么单值化恰好这样选? 51
2.10 eq:lambda-spectrum、eq:Sigma、eq:domains 52
2.11 同一 λ 为何对应两个 w? 53
2.12 eq:E、eq:diagE：背景特征向量矩阵如何求得? 53
2.13 背景同时满足两部分 Lax 方程 54
2.14 $\lambda = a$ 为什么有两原像? 54
2.15 轮廓方向与特别点的意义 55
2.16 自己动笔完成的练习 55

第三章 Jost 解、解析性、散射矩阵与共振相容性 56
3.1 第一段：为什么先固定 z? 56
3.2 Jost 归一化为什么要乘一个指数? 56
3.3 thm:jost 和 eq:volterra：完整的变分常数推导 57
3.4 逐列计算指数有界性 58
3.5 为何 Neumann 级数收敛? 1/n! 从何而来? 58
3.6 散射矩阵究竟表示什么? 59
3.7 为什么散射矩阵行列式为 1? 60
3.8 Cramer 法则逐列推导 60
3.9 eq:conjugation、eq:sconj：为何存在复共轭对称? 61
3.10 eq:Esheet、eq:musheet：换叶与共轭不是一回事 61
3.11 反射系数只是比例 62

3.12 prop:quartet 与 eq:quartet：四点离散谱的来历 62
3.13 b_j、c_j 与 C_j 各表示什么？ 63
3.14 两种散射矩阵为什么演化方式不同？ 63
3.15 为什么在共振点 $r_{\mathrm{sp}}(a)=0$？ 64
3.16 为什么需要做高能展开？ 64
3.17 为什么要设 $T=I-\dfrac{\mathrm{i}B}{w}$？ 65
3.18 第一迭代如何抽取 $J_{\pm}$，非对角项为什么更小？ 66
3.19 透射高能系数和第二个无穷远 66
3.20 自测与阅读关卡 67

第四章 矩阵 RHP、留数、无反射有限维化与三场重构 68
4.1 为什么不直接取 $M=\mu_-$ 或 $M=\mu_+$？ 68
4.2 自己从两条散射列关系推出来 69
4.3 为什么 $\det M=\gamma$ 而不是 1？ 70
4.4 eq:Minfty 与 eq:Mzero：为什么有两个不同的无穷远？ 70
4.5 两种约化如何限制 M？ 70
4.6 一个透射零点如何产生第一列极点？ 71
4.7 为什么共轭点有负号？ 72
4.8 换叶留数常数的因子怎样来的？ 72
4.9 RHP 的局部条件为何不能略掉？ 73
4.10 无反射时为什么可以做部分分式？ 73
4.11 在 ζ_j 取第二列为何得到第一组方程？ 74
4.12 在共轭点取第一列为何得到第二组方程？ 74
4.13 Schur 补怎么得到？ 74
4.14 为什么会有迹公式？ 75
4.15 同相端态怎样限制离散谱？ 76
4.16 光场为何从 $w\to\infty$ 的系数读出？ 77
4.17 介质矩阵为什么要在共振点求值？ 77
4.18 怎样直接从留数获得光场？ 78
4.19 本章检查清单 79

第五章 不预先使用 Darboux，直接求一轨道无反射 RHP 并恢复 HMB 三场 80
5.1 先知道本章要完成什么 80
5.2 为什么选 $\lambda_1=\mathrm{i}b$、$b>Q$？ 81

5.3 一条轨道为什么有两个 D_+ 点? . . . 81
5.4 为什么范数常数这样选择? . . . 82
5.5 指数时空依赖究竟是什么? . . . 83
5.6 从第四章的系统开始：未知量究竟有几个? . . . 84
5.7 为何得到这两个 2×2 矩阵? . . . 84
5.8 eq:delta-pair、eq:one-schur-det：为什么系统对所有 x,z 可逆? . . . 85
5.9 eq:direct-vu1、eq:direct-vu2：未知列如何解出来? . . . 86
5.10 矩阵 P 是怎么出现的? 为什么不是先用 Darboux? . . . 87
5.11 thm:oneRHP 与 eq:explicitM：如何组合得到完整矩阵? . . . 87
5.12 为什么 $\det M=\gamma$? . . . 88
5.13 其余谱条件与唯一性怎么检查? . . . 88
5.14 从 M 恢复光场 . . . 89
5.15 为什么介质要用 $N(a)R_\infty N(a)^\dagger$? . . . 90
5.16 (5.13)、(5.14)、(5.15)：如何读出 p 和 η? . . . 90
5.17 为什么 Hermitian 性、Bloch 长度自然保持? . . . 91
5.18 eq:Pends、eq:direct-M-ends：两端同相如何严格检查? . . . 92
5.19 如何从 RHP 矩阵反过来找 Lax 对? . . . 92
5.20 为什么 $\mathcal{U}$、$\mathcal{V}$ 必须是 λ 的单值有理函数? . . . 93
5.21 离散极点处为什么会自动相消? . . . 94
5.22 分支点处为什么更困难? . . . 94
5.23 共振点处为什么 $\mathcal{V}$ 的留数恰为 iR? . . . 95
5.24 为什么能重建整个 $\widehat{U}$? . . . 95
5.25 传播矩阵如何确定? . . . 96
5.26 怎样证明输入数据真的可以由重构场产生? . . . 97
5.27 把 P_{12} 化为直观的双曲和三角函数 . . . 97
5.28 一般 N 轨道已经做到哪一步? . . . 97
5.29 有理参数例的用途 . . . 98
5.30 为什么结尾还能出现 Darboux? . . . 99
5.31 两孤子图为何不能证明一般 N 轨道 RHP? . . . 99
5.32 本章学习检查：按照难度逐级完成 . . . 99

第六章 孤子幅值、传播周期与共振点正则性的逐式解析 101

6.1 首先分清三种运动 . . . 101
6.2 eq:velocity 与 eq:frequency：把 F(ib) 的实、虚部算出来 . . . 101

6.3 为什么引入随动坐标 $X = x - A_b z$? . . . 102
6.4 光场峰值为什么不超过 Q+2b? . . . 103
6.5 介质变量为何有与 b 无关的界? . . . 103
6.6 为什么局部化阶是 $O(e^{-2\kappa|X|})$? . . . 104
6.7 周期为什么是 $\frac{\pi}{\kappa|B_b|}$? . . . 105
6.8 数值例：核对 A_b 和 B_b . . . 105
6.9 §6.2 为什么要研究“零点的消失阶”? . . . 106
6.10 基础模型 $f(s) = s^m g(s) e^{\mathrm{i}c/s}$ . . . 106
6.11 归纳推导每阶导数 . . . 106
6.12 为什么连续延拓到 C^k 当且仅当 $m \geq 2k+1$? . . . 107
6.13 把模型应用于 HMB 传播相位 . . . 108
6.14 两个共振原像为何有相同的消失阶判断? . . . 109
6.15 为什么这章与你的论文创新点有关? . . . 109
6.16 本章自测 . . . 109

附录 A 公式与符号导航 **111**

A.1 一、章节与源码对应 . . . 111
A.2 二、重要数学对象与依赖 . . . 111
A.3 三、逐式标签快速检索 . . . 113
A.3.1 第一章 . . . 113
A.3.2 第二章 . . . 113
A.3.3 第三章 . . . 113
A.3.4 第四章 . . . 114
A.3.5 第五章 . . . 114
A.3.6 第六章 . . . 114
A.4 四、重要的依赖关系 . . . 115
A.5 五、学习时应该特别回避的概念混淆 . . . 115
A.6 六、检索与版本说明 . . . 116

第一部分

原论文六章全文（公式与定理对照）

第一章　绪论

1.1　模型与非零光场边界

Hirota–Maxwell–Bloch (HMB) 系统描述高阶色散光场与两能级介质的耦合 [5]:

$$\begin{cases} q_z = \mathrm{i}\alpha\left(\dfrac{1}{2}q_{xx} + |q|^2 q\right) + \beta(q_{xxx} + 6|q|^2 q_x) + 2p, \\ p_x = 2\eta q - 2\mathrm{i}ap, \\ \eta_x = -(\overline{q}p + q\overline{p}), \end{cases} \tag{1.1}$$

其中 x 为推迟时间, z 为传播变量, q, p 分别为复光场和复极化, η 为实值粒子数反转, α, β, a 为实参数. 固定 $Q > 0$、$a \neq 0$ 和 $\eta_0 \neq 0$, 取两端同相的非零边界

$$(q, p, \eta) \longrightarrow \left(Qe^{-\mathrm{i}\Omega z}, -\frac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a}e^{-\mathrm{i}\Omega z}, \eta_0\right), \qquad x \longrightarrow \pm\infty, \tag{1.2}$$

其中 $\Omega = -\alpha Q^2 + \dfrac{2\eta_0}{a}$. 非零光场对应双叶谱曲面 $\rho^2 = \lambda^2 + Q^2$, 介质则在传播矩阵中引入实共振极点 $\lambda = a$.

1.2　相关工作与主要结果

Li、He 与 Porsezian[2] 给出了 HMB 的 Lax 对和 Darboux 变换, Zhao 与 Zhaqilao[7] 研究了非零背景上的呼吸子和怪波. Li、Xia 与 Wei[3] 建立了零光场背景下的无反射 RHP. Liu 与 Liu[4] 的非零背景施加于粒子数反转, 光场仍在无穷远趋于零; 条件 (1.2) 则直接改变空间谱矩阵.

非零边界逆散射的谱分析与无反射重构可参见范恩贵 [8] 及 Zhao–Fan[**?**]. Zhang、Chen 与 Yan[6] 讨论了 Hirota 方程的非零边界散射及相位约束, Biondini 等 [1] 建立了含频率相关介质的两能级系统的非零光场散射理论.

本文由背景谱问题建立 Jost 解析列、散射约化与演化, 构造满足两处归一化和四点留数条件的矩阵 RHP. 无反射时将其化为有限维系统, 利用 Schur 行列式的正因子分解直接求得纯虚一轨道的唯一显式解. 由无穷远和双共振重构三个场, 再通过矩阵对数导数恢复完整 Lax 对, 证明 HMB 方程及同相边界. 此外得到共振散射相容性与有限阶

正则性判据, 并确定一轨道解的幅值界、局域化、传播速度和内部周期; 相应数值求值与动力学图像集中于最后一章.

第二章　模型与非零背景谱分析

设 $Q>0$、$a\neq 0$、$\eta_0\neq 0$, $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$. 平面波端态决定背景 Lax 矩阵, 其同时对角化给出直接散射所需的谱坐标与传播相位.

2.1　平面波背景与介质约束

命题 2.1 (相容平面波与 Bloch 长度)**.** *系统 (1.1) 具有平面波解*

$$q_0=Qe^{-\mathrm{i}\Omega z},\qquad p_0=-\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}q_0,\qquad \eta=\eta_0,\qquad \Omega=-\alpha Q^2+\frac{2\eta_0}{a}. \tag{2.1}$$

任一满足介质方程的经典解均有

$$\partial_x(|p|^2+\eta^2)=0. \tag{2.2}$$

若其端态为 (1.2), 则

$$|p|^2+\eta^2=\eta_0^2\left(1+\frac{Q^2}{a^2}\right). \tag{2.3}$$

证明. 将不依赖 x 的端态代入介质方程, 得到 $p_0=-\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a}$ 及 $\eta=\eta_0$. 光场方程随之化为

$$(q_0)_z=\mathrm{i}\left(\alpha Q^2-\frac{2\eta_0}{a}\right)q_0=-\mathrm{i}\Omega q_0,$$

这给出 (2.1). 对一般经典解,

$$\partial_x(|p|^2+\eta^2)=(2\eta q-2\mathrm{i}ap)\overline{p}+p(2\eta\overline{q}+2\mathrm{i}a\overline{p})-2\eta(\overline{q}p+q\overline{p})=0.$$

故 Bloch 长度与 x 无关, 在空间端点取极限即得 (2.3). □

2.2　Lax 表示与零曲率条件

采用文献 [2] 式 (2.2)–(2.4) 的 Lax 对, 变量转换为 $t_{\mathrm{source}}=x$、$E=q$、$\omega=-a$, 其余参数不缩放. 令

$$A(q)=\begin{pmatrix}0 & q\\ -\overline{q} & 0\end{pmatrix},\quad R=\begin{pmatrix}\eta & -p\\ -\overline{p} & -\eta\end{pmatrix},\quad \sigma_3=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}.$$

相应矩阵为

$$\Phi_x = U\Phi, \quad U = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 + A(q), \qquad \Phi_z = V\Phi, \quad V = \sum_{j=0}^{3} \lambda^j V_j + \frac{\mathrm{i}R}{\lambda - a}. \tag{2.4}$$

其多项式系数为

$$V_3 = 4\mathrm{i}\beta\sigma_3, \qquad V_2 = -\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta A(q), \tag{2.5}$$

$$V_1 = \begin{pmatrix} -2\mathrm{i}\beta|q|^2 & \alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x \\ -\alpha\overline{q} - 2\mathrm{i}\beta\overline{q_x} & 2\mathrm{i}\beta|q|^2 \end{pmatrix}, \tag{2.6}$$

$$(V_0)_{11} = \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|q|^2 - \beta(q\overline{q_x} - q_x\overline{q}), \tag{2.7}$$

$$(V_0)_{12} = 2\beta|q|^2 q + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_x + \beta q_{xx},$$

$$(V_0)_{21} = -\overline{(V_0)_{12}}, \qquad (V_0)_{22} = -(V_0)_{11}.$$

命题 2.2 (Lax 相容性)**.** *对足够光滑的 q, p 和实值 η, 式 (2.4) 的零曲率条件*

$$U_z - V_x + [U, V] = 0 \tag{2.8}$$

等价于 (1.1) 及其复共轭方程. 其矩阵满足约化

$$U(\overline{\lambda})^\dagger = -U(\lambda), \qquad V(\overline{\lambda})^\dagger = -V(\lambda). \tag{2.9}$$

证明. 由 $R^\dagger = R$ 和各多项式系数得到 (2.9). 零曲率表达式的极点与多项式系数可分别计算. 写 $V_{\mathrm{poly}} = \sum_{j=0}^{3} \lambda^j V_j$. 由 $U(\lambda) = U(a) - \mathrm{i}(\lambda - a)\sigma_3$, 有理部分为

$$-\frac{\mathrm{i}R_x}{\lambda - a} + \frac{\mathrm{i}[U(\lambda), R]}{\lambda - a} = \frac{\mathrm{i}([U(a), R] - R_x)}{\lambda - a} + [\sigma_3, R]. \tag{2.10}$$

矩阵相乘给出

$$[U(a), R] = \begin{pmatrix} -(q\overline{p} + \overline{q}p) & 2\mathrm{i}ap - 2\eta q \\ -2\mathrm{i}a\overline{p} - 2\eta\overline{q} & q\overline{p} + \overline{q}p \end{pmatrix}.$$

极点留数为零恰好给出两条介质方程及其共轭.

按 $\lambda^4, \lambda^3, \lambda^2, \lambda$ 比较多项式部分, 得到

$$\begin{aligned} &[-\mathrm{i}\sigma_3, V_3] = 0, \\ &[-\mathrm{i}\sigma_3, V_2] + [A, V_3] = 0, \\ &-(V_2)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_1] + [A, V_2] = 0, \\ &-(V_1)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_0] + [A, V_1] = 0. \end{aligned}$$

四次项和三次项分别为零交换子与 $4\mathrm{i}\beta[\sigma_3, A] + 4\mathrm{i}\beta[A, \sigma_3] = 0$. 二次项的非对角元为

$$4\beta q_x - 2\mathrm{i}(\alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x) + 2\mathrm{i}\alpha q = 0.$$

一次项的两个独立分量为

$$2\mathrm{i}\beta(|q|^2)_x + q(-\alpha\overline{q} - 2\mathrm{i}\beta\overline{q_x}) + (\alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x)\overline{q} = 0,$$

以及

$$\begin{aligned} &-\alpha q_x + 2\mathrm{i}\beta q_{xx} - 2\mathrm{i}(V_0)_{12} + 4\mathrm{i}\beta|q|^2 q \\ &\quad = -\alpha q_x + 2\mathrm{i}\beta q_{xx} - 2\mathrm{i}\left(2\beta|q|^2 q + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2} q_x + \beta q_{xx}\right) + 4\mathrm{i}\beta|q|^2 q = 0. \end{aligned}$$

其余分量由迹零与反 Hermitian 约化确定. 常数项的 $(1,2)$ 元为 $q_z - \partial_x(V_0)_{12} - 2(V_0)_{11}q - 2p$. 其中

$$\begin{aligned} \partial_x(V_0)_{12} + 2(V_0)_{11}q &= \beta q_{xxx} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2} q_{xx} + 2\beta(|q|^2 q)_x + \mathrm{i}\alpha|q|^2 q - 2\beta q(q\overline{q_x} - q_x\overline{q}) \\ &= \beta q_{xxx} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2} q_{xx} + 6\beta|q|^2 q_x + \mathrm{i}\alpha|q|^2 q. \end{aligned}$$

所以该分量为零等价于光场方程. 常数项的对角分量满足

$$\begin{aligned} q(V_0)_{21} + (V_0)_{12}\overline{q} &= \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}(q\overline{q_x} + q_x\overline{q}) + \beta(q_{xx}\overline{q} - q\overline{q_{xx}}) \\ &= \partial_x\left(\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|q|^2 - \beta(q\overline{q_x} - q_x\overline{q})\right) = \partial_x(V_0)_{11}. \end{aligned}$$

其余两元由迹零和约化确定. 结合共振留数, 即得所述等价性. □

2.3 常背景规范与传播相位

令

$$G(z) = e^{-\frac{\mathrm{i}\Omega z}{2}\sigma_3}, \quad \Phi = G\Psi, \quad u = e^{\mathrm{i}\Omega z}q, \quad v = e^{\mathrm{i}\Omega z}p. \tag{2.11}$$

以下 R 专指由去相位变量构成的矩阵 $R = \left(\begin{smallmatrix} \eta & -v \\ -\overline{v} & -\eta \end{smallmatrix}\right)$, 并记 $U_\infty = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 + A(Q)$.

命题 2.3 (背景规范变换)**.** 变换 (2.11) 将 *Lax* 对化为

$$\Psi_x = \widehat{U}\Psi, \quad \Psi_z = \widehat{V}\Psi, \quad \widehat{U} = G^{-1}UG, \quad \widehat{V} = G^{-1}VG + \frac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3. \tag{2.12}$$

其中 $\widehat{U} = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 + A(u)$, 且背景矩阵满足

$$R_\infty = \begin{pmatrix} \eta_0 & \dfrac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a} \\ -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a} & -\eta_0 \end{pmatrix} = \frac{\mathrm{i}\eta_0}{a} U_\infty(a). \tag{2.13}$$

$$\widehat{V}_\infty = -F(\lambda)U_\infty, \qquad F(\lambda) = 4\beta\lambda^2 - \alpha\lambda - 2\beta Q^2 + \frac{\eta_0}{a(\lambda - a)}. \tag{2.14}$$

证明. 由 $\Phi_z = G_z\Psi + G\Psi_z = VG\Psi$, 时间矩阵的变换具体为

$$\Psi_z = (G^{-1}VG - G^{-1}G_z)\Psi, \qquad G^{-1}G_z = -\frac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3.$$

$G_x = 0$, 且非对角势满足

$$G^{-1}A(q)G = \begin{pmatrix} 0 & e^{\mathrm{i}\Omega z}q \\ -e^{-\mathrm{i}\Omega z}\overline{q} & 0 \end{pmatrix} = A(u),$$

同一共轭将 p 替换为 v, 因而去相位光场满足

$$u_z = \mathrm{i}\alpha\left(\frac{1}{2}u_{xx} + |u|^2u\right) + \beta(u_{xxx} + 6|u|^2u_x) + 2v + \mathrm{i}\Omega u.$$

背景介质矩阵由 $v = -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a}$ 给出 (2.13). 传播矩阵的两个独立分量为

$$(\widehat{V}_\infty)_{12} = Q\left(-4\beta\lambda^2 + \alpha\lambda + 2\beta Q^2 - \frac{\eta_0}{a(\lambda - a)}\right).$$

以及

$$\begin{aligned}(\widehat{V}_\infty)_{11} &= \mathrm{i}\left(4\beta\lambda^3 - \alpha\lambda^2 - 2\beta Q^2\lambda + \frac{\alpha Q^2}{2} + \frac{\eta_0}{\lambda - a} + \frac{\Omega}{2}\right) \\ &= \mathrm{i}\lambda\left(4\beta\lambda^2 - \alpha\lambda - 2\beta Q^2 + \frac{\eta_0}{a(\lambda - a)}\right),\end{aligned}$$

其中 $\dfrac{\alpha Q^2}{2} + \dfrac{\Omega}{2} = \dfrac{\eta_0}{a}$, 故 $\widehat{V}_\infty = -FU_\infty$. □

2.4 单值化与背景谱结构

引入谱曲面 $\rho^2 = \lambda^2 + Q^2$ 及单值化坐标

$$w = \lambda + \rho, \quad \lambda(w) = \frac{1}{2}\left(w - \frac{Q^2}{w}\right), \quad \rho(w) = \frac{1}{2}\left(w + \frac{Q^2}{w}\right). \tag{2.15}$$

第一叶的无穷远由 $\rho \sim \lambda$ 选定, 对应 $w = \infty$; 另一无穷远对应 $w = 0$.

命题 2.4 (背景谱与解析区域). 背景矩阵满足 $U_\infty^2 = -(\lambda^2 + Q^2)I$. 其振荡谱轮廓、单值化后的轮廓及解析区域分别为

$$\Sigma_\lambda = \mathbb{R} \cup \mathrm{i}[-Q, Q]. \tag{2.16}$$

$$\Sigma = \mathbb{R} \cup \{w : |w| = Q\}, \tag{2.17}$$

$$D_\pm = \left\{w : \ \pm \operatorname{Im} w\left(1 - \frac{Q^2}{|w|^2}\right) > 0\right\}. \tag{2.18}$$

其中 $D_\pm=\{w:\pm\operatorname{Im}\rho(w)>0\}$. 换叶映射为

$$h(w)=-\frac{Q^2}{w},\qquad \lambda(h(w))=\lambda(w),\quad \rho(h(w))=-\rho(w). \tag{2.19}$$

取背景特征向量矩阵

$$E(w)=I-\frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1=\begin{pmatrix}1 & -\dfrac{\mathrm{i}Q}{w}\\ -\dfrac{\mathrm{i}Q}{w} & 1\end{pmatrix},\quad \sigma_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}. \tag{2.20}$$

则

$$U_\infty E=-\mathrm{i}\rho E\sigma_3,\quad \gamma(w):=\det E=1+\frac{Q^2}{w^2},\quad E^{-1}=\frac{I+\dfrac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1}{\gamma(w)}. \tag{2.21}$$

在 $w\neq 0,\pm\mathrm{i}Q,w_a^\pm$ 上, 背景同时 *Lax* 解为

$$\Psi_0=E(w)e^{-\mathrm{i}\theta(w;x,z)\sigma_3},\qquad \theta=\rho(w)[x-F(\lambda(w))z]. \tag{2.22}$$

这里共振原像为

$$w_a^\pm=a\pm\sqrt{a^2+Q^2}. \tag{2.23}$$

证明. 矩阵平方的非对角元相消, 对角元均为 $-\lambda^2-Q^2$. 特征值为 $\pm\mathrm{i}\rho$, 其中 $\rho^2=\lambda^2+Q^2$. 两指数模式无指数增长要求 $\rho\in\mathbb{R}$. 写 $\lambda=\xi+\mathrm{i}\nu$, 则 $\rho^2=\xi^2-\nu^2+Q^2+2\mathrm{i}\xi\nu$. 条件为 $\xi\nu=0$ 及 $\xi^2-\nu^2+Q^2\geq 0$, 给出实轴和 $|\nu|\leq Q$ 的虚线段. 在端点 $\rho=0$, 矩阵一般为非零幂零矩阵, 基本解包含线性项, 此时不存在两个线性无关的振荡特征向量.

由 $(\rho-\lambda)(\rho+\lambda)=Q^2$ 得到 (2.15), 交换谱根符号即得 (2.19). 写 $w=re^{\mathrm{i}\varphi}$, 则

$$\operatorname{Im}\rho=\frac{1}{2}\left(r-\frac{Q^2}{r}\right)\sin\varphi,$$

其零集为实轴与圆 $|w|=Q$, 正负号给出 $D_\pm$.

对特征值 $-\mathrm{i}\rho$, 将特征向量第一分量取为 1, 第二分量为 $-\dfrac{\mathrm{i}(\rho-\lambda)}{Q}=-\dfrac{\mathrm{i}Q}{w}$; 对 $+\mathrm{i}\rho$ 则交换两分量, 得到 E. 其行列式和逆矩阵由二阶矩阵公式给出. 再由 $\theta_x=\rho$、$\theta_z=-\rho F$,

$$(\Psi_0)_x=U_\infty\Psi_0,\qquad (\Psi_0)_z=-FU_\infty\Psi_0=\widehat{V}_\infty\Psi_0.$$

最后, 解 $\lambda(w)=a$ 得到两个实根 $w_a^\pm$, 且 $w_a^+w_a^-=-Q^2$. □

轮廓各弧以 D_+ 位于左侧为正向: 实轴外段朝右, 内段朝左; 上半圆顺时针, 下半圆逆时针. 外部上半平面与内部下半圆盘同属 D_+.

$\pm\mathrm{i}Q$ 是背景特征向量退化的分支点, $\pm Q$ 是轮廓交点. 共振原像 $w_a^\pm$ 处的空间谱问题正则, 传播相位却含有 $\lambda=a$ 的简单极点; 共振处的 Jost 值由固定 z 的空间归一化确定.

第三章　Jost 解与直接散射

本章在常背景规范下建立 Jost 解析列和散射数据, 并由传播 Lax 方程确定其演化及共振相容条件.

3.1　Volterra 方程与 Jost 解析性

固定 z, 记 $\Delta A = A(u) - A(Q)$. 空间 Jost 矩阵按

$$\chi_\pm(x,w)e^{\mathrm{i}\rho x\sigma_3} \longrightarrow E(w), \qquad x \longrightarrow \pm\infty$$

归一化, 并令 $\mu_\pm = \chi_\pm e^{\mathrm{i}\rho x\sigma_3}$.

定理 3.1 (Jost 解的存在性与解析列)**.** *设 $u - Q \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$. 对连续谱上 $w \neq 0, \pm\mathrm{i}Q$ 的点, 存在唯一关于 x 有界的归一化矩阵 $\mu_\pm$, 满足*

$$\mu_\pm(x,w) = E(w) + \int_{\pm\infty}^{x} E(w)e^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}E(w)^{-1}\Delta A(y)\mu_\pm(y,w)e^{\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}\,\mathrm{d}y. \tag{3.1}$$

列 $\mu_{-,1}, \mu_{+,2}$ 在 D_+ 解析, 列 $\mu_{+,1}, \mu_{-,2}$ 在 D_- 解析; 各列在相应闭域避开 $0, \pm\mathrm{i}Q$ 的紧子集上连续.

证明. 令 $W_\pm = E^{-1}\chi_\pm$, 则

$$(W_\pm)_x = -\mathrm{i}\rho\sigma_3 W_\pm + E^{-1}\Delta A\chi_\pm.$$

在有限起点应用变分常数公式, 再利用归一化令起点趋于 $\pm\infty$, 得到

$$\chi_\pm(x) = Ee^{-\mathrm{i}\rho x\sigma_3} + \int_{\pm\infty}^{x} Ee^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}E^{-1}\Delta A(y)\chi_\pm(y)\,\mathrm{d}y.$$

右乘 $e^{\mathrm{i}\rho x\sigma_3}$ 即为 (3.1).

令 $s_1 = 1, s_2 = -1$, 取式 (3.1) 第 j 列, 核为

$$K_j(x-y,w) = e^{\mathrm{i}s_j\rho(x-y)}Ee^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}E^{-1}. \tag{3.2}$$

对 $j=1$, 中间的对角指数变为 $\mathrm{diag}(1, e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)})$. 当 $y \le x$ 且 $\operatorname{Im}\rho > 0$ 时其模不超过 1, 故负端的第 1 列在 D_+ 有界. 对 $j=2$, 指数为 $\mathrm{diag}(e^{-2\mathrm{i}\rho(x-y)}, 1)$; 当 $y \ge x$ 且 $\operatorname{Im}\rho > 0$ 时也有界, 给出正端第 2 列. 交换符号即可得到 D_- 的另两列.

取避开 $0, \pm\mathrm{i}Q$ 的紧谱集 $\mathcal{K}$. E, E^{-1} 在其上有界, 故存在 $C_{\mathcal{K}}$ 使允许积分方向上的 $\|K_j\| \le C_{\mathcal{K}}$. 例如负端第 1 列的第 n 次迭代项不超过

$$\|E_1\| \frac{C_{\mathcal{K}}^n}{n!} \left(\int_{-\infty}^{x} \|\Delta A(y)\| \, \mathrm{d}y \right)^n .$$

阶乘来自有序积分域 $y_n < \cdots < y_1 < x$. 因此 Neumann 级数绝对、局部一致收敛; 两个解之差同样迭代后由阶乘控制趋于零, 得到唯一性. 每项对 w 解析, 紧集一致收敛给出解析性; 在闭域利用同一控制函数及支配收敛得到连续性. 正端积分改用反向有序域, 估计相同. □

在阈值 $w = \pm\mathrm{i}Q$, 背景传播子为 $I + (x-y)U_\infty$, 具有线性增长. 以下解析性和散射关系均在非阈值谱上讨论.

3.2 散射矩阵及谱对称

两组空间基本解在普通连续谱上定义散射矩阵

$$\chi_- = \chi_+ S_{\mathrm{sp}}. \tag{3.3}$$

为与传播相位一致, 在共振点之外记

$$\Psi_\pm = \chi_\pm e^{\mathrm{i}\rho F z \sigma_3}, \qquad \Psi_- = \Psi_+ S, \qquad \mu_\pm = \Psi_\pm e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}.$$

这里 $S = (s_{jk})$; $\Psi_\pm$ 的传播方程由命题 3.5 给出.

命题 3.2 (散射系数与约化)**.** *在定理 3.1 的条件下,*

$$\det \chi_\pm = \det \mu_\pm = \gamma, \qquad \det S = \det S_{\mathrm{sp}} = 1. \tag{3.4}$$

散射系数的 Wronskian 表达为

$$\begin{aligned} s_{11} &= \frac{\det(\Psi_{-,1}, \Psi_{+,2})}{\gamma}, & s_{22} &= \frac{\det(\Psi_{+,1}, \Psi_{-,2})}{\gamma}, \\ s_{21} &= \frac{\det(\Psi_{+,1}, \Psi_{-,1})}{\gamma}, & s_{12} &= \frac{\det(\Psi_{-,2}, \Psi_{+,2})}{\gamma}. \end{aligned} \tag{3.5}$$

其中 s_{11} 在 D_+ 解析, s_{22} 在 D_- 解析. 令 $K = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$、$C(w) = \dfrac{\mathrm{i}w}{Q}\sigma_1$, 则

$$\Psi_\pm(w) = K\overline{\Psi_\pm(\overline{w})}K^{-1}, \quad \mu_\pm(w) = K\overline{\mu_\pm(\overline{w})}K^{-1}, \quad S(w) = K\overline{S(\overline{w})}K^{-1}. \tag{3.6}$$

$$\Psi_\pm(h(w))=\Psi_\pm(w)C(w),\quad \mu_\pm(h(w))=\mu_\pm(w)C(w),\quad S(h(w))=\sigma_1 S(w)\sigma_1. \tag{3.7}$$

从而

$$s_{22}(w)=\overline{s_{11}(\overline{w})},\qquad s_{12}(w)=-\overline{s_{21}(\overline{w})}. \tag{3.8}$$

在实谱上还有 $S^\dagger S=I$.

证明. 由 $\operatorname{tr}\widehat{U}=0$, Jost 矩阵的行列式与 x 无关; 在归一化端取极限得到 (3.4). Cramer 法则给出 (3.5). 前两式中的背景指数相消, 故透射系数的解析性来自定理 3.1 的两组解析列.

矩阵恒等式

$$\widehat{U}(w)=K\overline{\widehat{U}(\overline{w})}K^{-1},\qquad E(w)=K\overline{E(\overline{w})}K^{-1}$$

以及 $\theta(w)=\overline{\theta(\overline{w})}$ 表明, 共轭变换后的 Jost 列满足同一积分方程和归一化. 由唯一性得到 (3.6), 逐元展开即为 (3.8).

另一方面,

$$E(h(w))=E(w)C(w),\qquad C\sigma_3=-\sigma_3 C. \tag{3.9}$$

结合 $\lambda(h(w))=\lambda(w)$、$\theta(h(w))=-\theta(w)$, 再次由归一化唯一性得到 Jost 换叶关系, 代入散射关系即得 $S(h(w))=\sigma_1 S(w)\sigma_1$. 实谱上的 $\widehat{U}$ 反 Hermitian, 故 $\chi_\pm^\dagger\chi_\pm$ 与 x 无关, 其端值为 $E^\dagger E=\gamma I$. 因此 S_{sp} 及其对角酉共轭 S 均为酉矩阵. □

在透射系数非零的轮廓部分定义反射系数

$$r=\frac{s_{21}}{s_{11}},\qquad \widetilde{r}=\frac{s_{12}}{s_{22}}, \tag{3.10}$$

透射系数按相应解析域延拓, 非对角散射系数在连续谱上取值.

3.3 渐近归一化与离散谱

RHP 的两处归一化由 Jost 解析列的高能展开确定. 设

$$u-Q\in W^{2,1}(\mathbb{R}). \tag{3.11}$$

该条件保证 u 有界、u_x 连续且在无穷远趋于零, 并使下面分部积分中的导数可积.

命题 3.3 (一致高能展开)**.** 在式 (3.11) 下, 令

$$B(u)=\begin{pmatrix}0 & u\\ \overline{u} & 0\end{pmatrix},\qquad J_\pm(x)=\int_{\pm\infty}^{x}(Q^2-|u(y)|^2)\,\mathrm{d}y.$$

各 *Jost* 解析列在其相应闭域中满足

$$\mu_\pm(x,w) = I + \frac{-\mathrm{i}B(u(x)) + \mathrm{i}J_\pm(x)\sigma_3}{w} + O(w^{-2}), \qquad w \to \infty. \tag{3.12}$$

矩阵式应按解析列理解, 余项对实 x 一致. 透射系数满足

$$s_{11}(w) = 1 + \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{w} + O(w^{-2}), \qquad J_{\mathrm{tot}} = \int_{-\infty}^{+\infty} (Q^2 - |u|^2)\,\mathrm{d}x, \tag{3.13}$$

其中 s_{11} 的展开位于 D_+; s_{22} 的展开由共轭得到.

在 $w = 0$ 附近, 各列及实轴上的散射矩阵还满足

$$\mu_\pm(w) = -\frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1 + O(1), \qquad S(w) = I + O(w). \tag{3.14}$$

证明. 作局部矩阵变换

$$T(x,w) = I - \frac{\mathrm{i}B(u(x))}{w}, \qquad \mu_\pm = Tn_\pm.$$

利用 $A(u) = \sigma_3 B(u)$、$B(u)\sigma_3 = -\sigma_3 B(u)$、$B(u)^2 = |u|^2 I$. 因而

$$\det T = 1 + \frac{|u|^2}{w^2}, \qquad T^{-1} = \frac{I + \dfrac{\mathrm{i}B(u)}{w}}{1 + \dfrac{|u|^2}{w^2}}.$$

当 $|w|$ 足够大时, T, T^{-1} 对所有实 x 一致有界. 并且 $x \to \pm\infty$ 时 $T \to E$, 所以变换后 $n_\pm \to I$.

由 $\mu_x = \widehat{U}\mu + \mathrm{i}\rho\mu\sigma_3$ 以及 $\lambda + \rho = w$、$\rho - \lambda = \dfrac{Q^2}{w}$, 逐项计算

$$\begin{aligned}\widehat{U}T + \mathrm{i}\rho T\sigma_3 - T_x &= \mathrm{i}(\rho-\lambda)\sigma_3 + A - \frac{\lambda+\rho}{w}\sigma_3 B - \frac{\mathrm{i}}{w}AB + \frac{\mathrm{i}}{w}B_x \\ &= \frac{\mathrm{i}}{w}\big((Q^2 - |u|^2)\sigma_3 + B_x\big).\end{aligned}$$

于是

$$(n_\pm)_x = -\mathrm{i}\rho[\sigma_3, n_\pm] + \mathcal{C}(x,w)n_\pm, \qquad \mathcal{C} = \frac{1}{w}T^{-1}\mathcal{C}_1, \quad \mathcal{C}_1 = \mathrm{i}\big((Q^2 - |u|^2)\sigma_3 + B_x\big). \tag{3.15}$$

由式 (3.11) 及 u 有界, $Q^2 - |u|^2$、u_x 均可积. $T^{-1} = I + O(w^{-1})$ 一致成立, 所以

$$\|\mathcal{C}(\cdot,w)\|_{L^1} \le \frac{C}{|w|}, \qquad \left\|\mathcal{C}(\cdot,w) - \frac{\mathcal{C}_1}{w}\right\|_{L^1} \le \frac{C}{|w|^2}.$$

这里和下文的 C 与 x, w 无关, 但可依赖势的范数. 对 $n_\pm$ 的第 j 列, 积分核不再含 E, 而是

$$\exp\big(-\mathrm{i}\rho(x-y)(\sigma_3 - s_j I)\big).$$

在相应解析域及积分方向中, 它的模有一致界. 由与定理 3.1 相同的有序积分估计, 第 l 次迭代项不超过 $\dfrac{C^l}{l!|w|^l}$. 因此 $n_\pm - I = O(w^{-1})$, 且二次及以上迭代的总和为 $O(w^{-2})$, 对 x 一致.

只需计算第一次迭代. 以负端第一列为例, 其对角分量为

$$\frac{1}{w}\int_{-\infty}^{x} (\mathcal{C}_1)_{11}(y)\,\mathrm{d}y = \frac{\mathrm{i}J_-(x)}{w},$$

而非对角分量为

$$\frac{\mathrm{i}}{w}\int_{-\infty}^{x} e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\overline{u_y(y)}\,\mathrm{d}y.$$

对后一积分分部积分, 得到

$$\int_{-\infty}^{x} e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\overline{u_y(y)}\,\mathrm{d}y = -\frac{\overline{u_x(x)}}{2\mathrm{i}\rho} + \frac{1}{2\mathrm{i}\rho}\int_{-\infty}^{x} e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\overline{u_{yy}(y)}\,\mathrm{d}y.$$

无穷远边界项因 $u_x \to 0$ 消失. 由于指数模不超过 1, u_x 有界、u_{xx} 可积, 且 $|\rho| \geq c|w|$, 上式为 $O(w^{-1})$. 再乘前面的 w^{-1}, 非对角分量就是 $O(w^{-2})$. 正端积分和第二列只改变积分方向或指数符号, 同样给出

$$n_\pm = I + \frac{\mathrm{i}J_\pm\sigma_3}{w} + O(w^{-2}).$$

与 $T = I - \dfrac{\mathrm{i}B}{w}$ 相乘即得式 (3.12).

最后, 由去振荡 Wronskian $s_{11} = \dfrac{\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})}{\gamma}$, 其分子为 $1 + \dfrac{\mathrm{i}(J_- - J_+)}{w} + O(w^{-2})$. 而

$$J_-(x) - J_+(x) = J_{\mathrm{tot}}, \qquad \gamma = 1 + O(w^{-2}),$$

故得到式 (3.13).

在实轴的无穷远处, 将两组 Jost 展开代入散射关系得 $S = I + O(w^{-1})$; 相位因子在实谱上模为 1. 再由换叶关系 $\mu_\pm(h(w)) = \mu_\pm(w)\dfrac{\mathrm{i}w}{Q}\sigma_1$ 和 $S(h(w)) = \sigma_1 S(w)\sigma_1$, 得到 (3.14). □

命题 3.4 (简单离散谱的轨道)**.** *设 $\zeta \in D_+$ 为 s_{11} 的简单零点, 且远离连续谱、0 和共振点. 在上述约化下,*

$$\left\{\zeta, \overline{\zeta}, -\frac{Q^2}{\zeta}, -\frac{Q^2}{\overline{\zeta}}\right\} \tag{3.16}$$

构成完整谱轨道. 其中 ζ 与 $h(\overline{\zeta})$ 属于 D_+, 另外两点属于 D_-.

证明. 共轭改变 $\operatorname{Im}\rho$ 的符号, 换叶也改变其符号, 二者复合保留区域. 由 (3.8), $s_{22}(\overline{\zeta}) = 0$; 由 (3.7), $s_{22}(h(\zeta)) = 0$, $s_{11}(h(\overline{\zeta})) = 0$. 因 $h'(w) = \dfrac{Q^2}{w^2} \neq 0$, 简单性保持. 离开实轴和圆周保证四点互异. Wronskian 为零说明 $\Psi_{-,1}$ 与 $\Psi_{+,2}$ 线性相关; 两列分别在左、右端衰减, 其相同向量给出平方可积本征函数. □

在每个简单零点定义列相关常数和范数常数

$$\Psi_{-,1}(\zeta_j) = b_j \Psi_{+,2}(\zeta_j), \qquad c_j = \frac{b_j}{s'_{11}(\zeta_j)}.$$

去振荡后, 对应的留数因子为 $C_j = c_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}$. 其传播性质及配对关系分别由命题 3.5 和定理 4.1 确定.

3.4 散射数据的传播演化

设三场为包含 $z = 0$ 的开区间 I 上的经典 HMB 解. 假设

$$u - Q \in C(I; W^{3,1}(\mathbb{R})) \cap C^1(I; L^1(\mathbb{R})),$$
$$v + \frac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a},\ \eta - \eta_0 \in C(I; W^{1,1}(\mathbb{R})).$$

于是 Jost 积分方程可对 z 求导, 且 $\widehat{V} - \widehat{V}_\infty$ 在两端趋于零.

命题 3.5 (散射数据的演化)**.** *在上述条件下, 对共振点之外的谱参数, $\Psi_\pm$ 同时满足两部分 Lax 方程, S 与 x, z 均无关, 且*

$$S_{\mathrm{sp}}(w, z) = e^{\mathrm{i}\rho F z \sigma_3} S(w) e^{-\mathrm{i}\rho F z \sigma_3}. \tag{3.17}$$

$$r_{\mathrm{sp}}(w, z) = e^{-2\mathrm{i}\rho F z} r_{\mathrm{sp}}(w, 0), \qquad \widetilde{r}_{\mathrm{sp}}(w, z) = e^{2\mathrm{i}\rho F z} \widetilde{r}_{\mathrm{sp}}(w, 0). \tag{3.18}$$

透射系数及其离散零点不随 z 改变, 同时归一化的离散列相关常数也不随 z 改变.

证明. 零曲率条件给出

$$\partial_x(\chi_{\pm,z} - \widehat{V}\chi_\pm) = \widehat{U}(\chi_{\pm,z} - \widehat{V}\chi_\pm).$$

在普通连续谱上, 由 $\widehat{V}_\infty E = \mathrm{i}\rho F E \sigma_3$, 左侧括号内的空间解在归一化端与 $-\chi_\pm \mathrm{i}\rho F \sigma_3$ 具有相同渐近行为. Jost 唯一性因此给出

$$\chi_{\pm,z} = \widehat{V}\chi_\pm - \chi_\pm \mathrm{i}\rho F \sigma_3.$$

右乘 $e^{\mathrm{i}\rho F z \sigma_3}$ 即得 $\Psi_{\pm,z} = \widehat{V}\Psi_\pm$, 相应列恒等式延拓至各自解析域. 对散射关系求导得 $S_x = S_z = 0$, 对离散点处的列相关关系求导同样得到相关常数不变. 将 $\Psi_\pm$ 的定义代回 (3.3) 得 (3.17), 其对角元不变, 非对角元分别乘 $e^{\mp 2\mathrm{i}\rho F z}$, 从而得到 (3.18). □

3.5 共振点的相容性与正则性

空间谱问题在 $\lambda = a$ 正则. 介质方程将此处的散射数据与两端背景联系起来.

命题 3.6 (固定传播截面的共振反射条件)**.** 固定一个 z. 设去相位后的三个场满足介质方程, 并在两端趋向 $(Q, -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a}, \eta_0)$, 其中 $a \neq 0, \eta_0 \neq 0$. 再设空间 *Jost* 基底 $\chi_\pm(x, w_a^\pm)$ 正则可逆, 具有前述振荡归一化, 且 $R - R_\infty \to 0$. 则在两共振原像处, 空间散射矩阵为对角矩阵; 特别地 $r_{\mathrm{sp}} = 0$.

证明. 由介质方程,

$$R_x = [\widehat{U}(a), R].$$

对任一可逆空间基本解 χ,

$$\begin{aligned}\partial_x(\chi^{-1}R\chi) &= -\chi^{-1}\widehat{U}(a)R\chi + \chi^{-1}R_x\chi + \chi^{-1}R\widehat{U}(a)\chi \\ &= \chi^{-1}(R_x - [\widehat{U}(a), R])\chi = 0.\end{aligned}$$

故 $C_\pm = \chi_\pm^{-1}R\chi_\pm$ 与 x 无关. 由 (2.13) 和 (2.21),

$$E(w_a)^{-1}R_\infty E(w_a) = \frac{\eta_0\rho(w_a)}{a}\sigma_3 =: d_a\sigma_3.$$

在实轴 $\rho(w_a)$ 为非零实数, 振荡对角矩阵有界. 对 $C_\pm$ 分别取其归一化端点的极限, 得 $C_+ = C_- = d_a\sigma_3$. 再由 $\chi_- = \chi_+ S_{\mathrm{sp}}$,

$$d_a\sigma_3 = S_{\mathrm{sp}}^{-1} d_a\sigma_3 S_{\mathrm{sp}}.$$

$d_a \neq 0$, 故 $[\sigma_3, S_{\mathrm{sp}}] = 0$, 其两非对角元为零. 行列式为 1 保证两个对角元均非零, 反射系数因而有定义且等于零. □

反射系数在共振点的消失阶决定传播后的局部正则性. 对式 (3.18) 中的奇异相位, 有如下判据.

引理 3.7 (有限阶零点与奇异相位)**.** 设 m, k 为非负整数, $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, g 在零点邻域光滑, 且 $g(0) \neq 0$. 对 $s \neq 0$ 定义

$$f(s) = s^m g(s) e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}}.$$

则 f 能在 $s = 0$ 延拓为 C^k 函数, 当且仅当 $m \geq 2k + 1$. 满足此条件时, 延拓的各阶导数 $f^{(j)}(0) = 0$, $0 \leq j \leq k$.

证明. 对 $j \geq 0$, 在去心邻域逐次求导可写成

$$f^{(j)}(s) = e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}} s^{m-2j} G_j(s), \qquad G_j(0) = (-\mathrm{i}c)^j g(0), \tag{3.19}$$

其中 G_j 光滑. 对 $j = 0$ 取 $G_0 = g$. 若式 (3.19) 对 j 成立, 由

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}} = -\frac{\mathrm{i}c}{s^2} e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}}$$

可得

$$G_{j+1}(s) = -\mathrm{i}cG_j(s) + (m-2j)sG_j(s) + s^2G_j'(s).$$

这一递推同时证明光滑性及零点处的取值公式.

若 $m \geq 2k+1$, 对 $0 \leq j \leq k$ 有 $m-2j \geq 1$, 故各个去心导数都趋于零. 还需确认这些极限确实是延拓函数的导数. 对 $j < k$, 假定第 j 阶延拓已定义, 则

$$\frac{f^{(j)}(s) - f^{(j)}(0)}{s} = e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}} s^{m-2j-1} G_j(s) \longrightarrow 0,$$

因为 $m-2j-1 \geq 2$. 从 $j=0$ 起逐阶应用此式, 即得 C^k 延拓且各阶导数在零点为零.

反之, 若 $m < 2k$, 式 (3.19) 的 $j=k$ 项因 $G_k(0) \neq 0$ 而在模上无界; 若 $m = 2k$, 该项包含振幅趋于非零常数的 $e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}}$, 没有极限. 两种情形均不可能为 C^k. □

命题 3.8 (共振传播的局部正则性)**.** *在 $\lambda = a$ 附近固定一张实谱叶, 以 λ 为局部坐标表示 r_{sp}, 并设其初值具有有限阶零点*

$$r_{\mathrm{sp}}(a+s, 0) = s^m g_0(s), \qquad g_0 \in C^\infty, \quad g_0(0) \neq 0,$$

其中 m 为非负整数. 对任意固定 $z \neq 0$ 和非负整数 k, 演化式 (3.18) 给出的反射系数可在 $s=0$ 延拓为 C^k 函数, 当且仅当 $m \geq 2k+1$. 该判据在两个单值化共振原像均成立.

证明. 记 $\rho_a = \rho(a) = \pm\sqrt{a^2+Q^2}$, 并写 $F_{\mathrm{pol}}(\lambda) = 4\beta\lambda^2 - \alpha\lambda - 2\beta Q^2$. 由于 ρ 在所选实谱叶上解析, 函数

$$L(s) = \rho(a+s)F_{\mathrm{pol}}(a+s) + \frac{\eta_0}{a}\frac{\rho(a+s)-\rho_a}{s}$$

在 $s=0$ 可去. 因此

$$-2z\rho(\lambda)F(\lambda) = \frac{c_z}{s} - 2zL(s), \qquad c_z = -\frac{2z\eta_0\rho_a}{a} \neq 0. \tag{3.20}$$

演化后的反射可写为

$$r_{\mathrm{sp}}(a+s, z) = s^m g_z(s) e^{\frac{\mathrm{i}c_z}{s}}, \qquad g_z(s) = g_0(s)e^{-2\mathrm{i}zL(s)}.$$

g_z 光滑且 $g_z(0) \neq 0$, 应用引理 3.7 即得充要条件. 又

$$\lambda'(w_a^{\pm}) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{Q^2}{(w_a^{\pm})^2}\right) > 0,$$

故 $\lambda - a$ 与 $w - w_a^{\pm}$ 为等价的局部光滑坐标, 消失阶和 C^k 性质不变. □

第四章　非零边界的矩阵 RHP

解析列与散射关系共同确定矩阵 RHP. 在无反射情形, 跳跃消失, 留数条件化为有限维线性系统; 光场与介质分别由无穷远和共振点处的矩阵值重构.

4.1　矩阵 RHP 的构造

设三场满足命题 3.5 的经典解及正则性条件. 假设普通连续谱上 s_{11}, s_{22} 无零点, 离散零点有限且均简单. 记 D_+ 中的全部零点为 $\{\zeta_j\}_{j=1}^{m}$, $m = 2N$, 沿用第三章的 c_j 和 $C_j = c_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}$. 普通轮廓指去掉 $0, \pm Q, \pm \mathrm{i}Q, w_a^{\pm}$ 后的各弧, 侧值按 $D_\pm$ 取定.

定理 4.1 (非零背景的矩阵散射问题)**.** 由解析列定义

$$M(w) = \begin{cases} M_+(w) = \Big(\dfrac{\mu_{-,1}}{s_{11}},\ \mu_{+,2}\Big), & w \in D_+, \\ M_-(w) = \Big(\mu_{+,1},\ \dfrac{\mu_{-,2}}{s_{22}}\Big), & w \in D_-. \end{cases} \tag{4.1}$$

则 M 在 $D_\pm$ 内除所列简单列极点外解析, 在普通轮廓上满足

$$M_+ = M_- J, \qquad J = \begin{pmatrix} 1 - r\widetilde{r} & -\widetilde{r}\, e^{-2\mathrm{i}\theta} \\ r\, e^{2\mathrm{i}\theta} & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det J = 1. \tag{4.2}$$

其行列式及两处归一化为

$$\det M(w) = \gamma(w), \tag{4.3}$$

$$M(w) = I + \frac{M^{(1)}}{w} + O(w^{-2}), \quad w \to \infty, \tag{4.4}$$

$$M(w) = -\frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1 + O(1), \quad w \to 0. \tag{4.5}$$

矩阵约化为

$$M(w) = K\overline{M(\overline{w})}K^{-1}, \qquad M(h(w)) = M(w)\frac{\mathrm{i}w}{Q}\sigma_1. \tag{4.6}$$

在 D_+ 的极点及其共轭点处, 留数满足

$$\mathrm{Res}_{w=\zeta_j} M_1(w) = C_j M_2(\zeta_j), \qquad \mathrm{Res}_{w=\zeta_j} M_2(w) = 0, \tag{4.7}$$

$$\mathrm{Res}_{w=\overline{\zeta_j}} M_2(w) = -\overline{C_j} M_1(\overline{\zeta_j}), \qquad \mathrm{Res}_{w=\overline{\zeta_j}} M_1(w) = 0. \tag{4.8}$$

其中两个换叶配对点 $\widehat{\zeta}=h(\overline{\zeta})$ 的常数满足

$$c_{\widehat{\zeta}}=-\frac{Q^2}{\overline{\zeta}^{\,2}}\overline{c_\zeta}. \tag{4.9}$$

证明. 解析性与极点位置由 Jost 解析列和简单透射零点给出. 将散射关系去振荡, 得到

$$\begin{aligned}\mu_{-,1}&=s_{11}\mu_{+,1}+s_{21}e^{2\mathrm{i}\theta}\mu_{+,2},\\ \mu_{-,2}&=s_{12}e^{-2\mathrm{i}\theta}\mu_{+,1}+s_{22}\mu_{+,2}.\end{aligned}$$

第二式给出 $\mu_{+,2}=M_{-,2}-\widetilde{r}e^{-2\mathrm{i}\theta}M_{-,1}$; 代回第一式得

$$M_{+,1}=(1-r\widetilde{r})M_{-,1}+re^{2\mathrm{i}\theta}M_{-,2}.$$

合并两列即为跳跃式, 且 $\det J=1$. 由 Wronskian 表达,

$$\det M_+=\frac{\det(\mu_{-,1},\mu_{+,2})}{s_{11}}=\gamma,$$

D_- 中同理. 高能展开给出无穷远归一化; 结合 $s_{11},s_{22}\to 1$ 及 (3.14), 得到 $w=0$ 处的主项.

共轭约化来自命题 3.2. 换叶交换两解析域, 并把 $\dfrac{\mu_{-,1}}{s_{11}}$ 与 $\dfrac{\mu_{-,2}}{s_{22}}$ 配对、$\mu_{+,2}$ 与 $\mu_{+,1}$ 配对, 因而得到 (4.6).

在 ζ_j 处, M_2 正则, 而

$$\mathrm{Res}_{w=\zeta_j}M_1=\frac{\mu_{-,1}(\zeta_j)}{s_{11}'(\zeta_j)}=c_je^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}\mu_{+,2}(\zeta_j)=C_jM_2(\zeta_j).$$

共轭约化给出负号留数 (4.8). 最后令 $v=h(w)$; 在 $w=\overline{\zeta}$ 附近有

$$v-\widehat{\zeta}=h'(\overline{\zeta})(w-\overline{\zeta})+O((w-\overline{\zeta})^2),\qquad h'(\overline{\zeta})=\frac{Q^2}{\overline{\zeta}^{\,2}}.$$

利用 $M_1(h(w))=\dfrac{\mathrm{i}w}{Q}M_2(w)$,

$$\begin{aligned}\mathrm{Res}_{v=\widehat{\zeta}}M_1(v)&=-h'(\overline{\zeta})\overline{c_\zeta}e^{-2\mathrm{i}\theta(\overline{\zeta})}\frac{\mathrm{i}\overline{\zeta}}{Q}M_1(\overline{\zeta})\\&=-h'(\overline{\zeta})\overline{c_\zeta}e^{2\mathrm{i}\theta(\widehat{\zeta})}M_2(\widehat{\zeta}).\end{aligned}$$

与正域留数比较即得 (4.9). □

以下无反射 RHP 在 $\pm Q,\pm\mathrm{i}Q,w_a^{\pm}$ 处取可去条件: 各弧的侧值延拓为同一个局部解析矩阵. 分支点允许 $\det M=\gamma$ 的简单零. 这一函数类与两处归一化一起确定部分分式表示.

4.2 无反射问题的有限维化

当 $r=\widetilde{r}=0$ 时, 跳跃矩阵为 I. 记 e_1,e_2 为标准基, 令 $\mathbf{v}_j=M_2(\zeta_j)$、$\mathbf{u}_j=M_1(\overline{\zeta_j})$. 这里 $\mathbf{u}_j,\mathbf{v}_j$ 是二维列向量, 下标将其与场变量 u,v 区分.

命题 4.2 (部分分式表示与可解条件)**.** *设无反射 RHP 的非极点轮廓处可去, 且无其他有限奇点. 则其矩阵解必有表示*

$$M(w)=I-\frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1+\sum_{j=1}^{m}\left(\frac{C_j\mathbf{v}_je_1^{\mathsf{T}}}{w-\zeta_j}-\frac{\overline{C_j}\mathbf{u}_je_2^{\mathsf{T}}}{w-\overline{\zeta_j}}\right), \tag{4.10}$$

其中正则列取值满足

$$\mathbf{v}_j=e_2-\frac{\mathrm{i}Q}{\zeta_j}e_1-\sum_{k=1}^{m}\frac{\overline{C_k}\mathbf{u}_k}{\zeta_j-\overline{\zeta_k}}, \tag{4.11}$$

$$\mathbf{u}_j=e_1-\frac{\mathrm{i}Q}{\overline{\zeta_j}}e_2+\sum_{k=1}^{m}\frac{C_k\mathbf{v}_k}{\overline{\zeta_j}-\zeta_k}. \tag{4.12}$$

反之, 该线性系统的任一解均通过 (4.10) 给出具有指定留数和两处归一化的亚纯矩阵. 定义

$$\mathcal{A}_{jk}=\frac{\overline{C_k}}{\zeta_j-\overline{\zeta_k}},\qquad \mathcal{B}_{jk}=\frac{C_k}{\overline{\zeta_j}-\zeta_k},\qquad f_j=e_2-\frac{\mathrm{i}Q}{\zeta_j}e_1,\qquad g_j=e_1-\frac{\mathrm{i}Q}{\overline{\zeta_j}}e_2.$$

将各二维向量按 j 排成块列, 标量矩阵元作用于每个二维块; 等价地, 可将两个向量分量分别视为两个右端项. 当 $\det(I_m+\mathcal{A}\mathcal{B})\neq 0$ 时, 线性系统唯一可解, 并且

$$\boldsymbol{v}=(I_m+\mathcal{A}\mathcal{B})^{-1}(\boldsymbol{f}-\mathcal{A}\boldsymbol{g}),\qquad \boldsymbol{u}=\boldsymbol{g}+\mathcal{B}\boldsymbol{v}. \tag{4.13}$$

证明. 从 M 减去 $w=0$ 的主项和所有指定极点的主部, 得到无穷远趋于 I 的整矩阵. Liouville 定理给出 (4.10). 在其第二列取 $w=\zeta_j$、第一列取 $w=\overline{\zeta_j}$, 分别得到 (4.11) 和 (4.12). 反过来, 这些取值等式保证部分分式的留数系数正是相应的正则列, 因此满足所列留数; 两处归一化由表示式直接得到.

把线性系统写成

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{f}-\mathcal{A}\boldsymbol{u},\qquad \boldsymbol{u}=\boldsymbol{g}+\mathcal{B}\boldsymbol{v},$$

消去 $\boldsymbol{u}$ 得 $(I_m+\mathcal{A}\mathcal{B})\boldsymbol{v}=\boldsymbol{f}-\mathcal{A}\boldsymbol{g}$. 矩阵元分别作用于二维向量的两个分量, 故可逆性给出 (4.13) 及唯一性. □

式 (4.13) 确定留数系数. 同相端态对离散谱的约束由透射函数的迹公式给出.

4.3 迹公式与端态相位

命题 4.3 (无反射迹公式与相位约束)**.** *设反射为零, 只有上述有限简单零点, 且 s_{11} 与 $\dfrac{1}{s_{22}}$ 沿轮廓可拼接, 所有未列出的有限奇点可去. 则*

$$s_{11}(w)=\prod_{j=1}^{m}\frac{w-\zeta_j}{w-\overline{\zeta_j}},\qquad w\in D_+. \tag{4.14}$$

相同左右背景的必要条件为

$$\prod_{j=1}^{m}\frac{\zeta_j}{\overline{\zeta_j}}=1. \tag{4.15}$$

证明. 由 $\det S=1$ 和无反射, 在轮廓上 $s_{11}s_{22}=1$. 把 D_+ 的 s_{11} 与 D_- 的 $\dfrac{1}{s_{22}}$ 拼接; 由假设它是只有 ζ_j 处零点和 $\overline{\zeta_j}$ 处极点的有理函数. 除去所列乘积后得到整个球面上的无零无极点函数, 其无穷远极限为 1, 故恒等于 1. 相同背景下 $S(0)=I$, 在 $w=0$ 代入得到 (4.15). □

对每个完整轨道选取外部上半平面的代表 ζ_k, 则该轨道的两个 D_+ 点对式 (4.15) 的贡献为 $\left(\dfrac{\zeta_k}{\overline{\zeta_k}}\right)^2$. 故相位约束亦可写为

$$4\sum_{k=1}^{N}\arg\zeta_k=0\pmod{2\pi}.$$

纯虚代表逐轨道满足这一条件.

4.4 光场与介质的重构

无穷远展开确定非对角势, 共振点的归一化则确定介质矩阵.

命题 4.4 (三场重构恒等式)**.** *在定理 4.1 的条件下, 由直接散射得到的 M 满足*

$$A(u)=\frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3,M^{(1)}],\qquad u=\mathrm{i}M^{(1)}_{12}. \tag{4.16}$$

若另满足命题 3.6 的共振相容条件, 则 M 在两个实共振原像的空间归一化极限可逆, 且

$$R(x,z)=M(x,z,w_a)\,\frac{\eta_0\rho(w_a)}{a}\sigma_3\,M(x,z,w_a)^{-1}. \tag{4.17}$$

两个原像给出同一个 R. 原三场由 $q=e^{-\mathrm{i}\Omega z}u$、$p=-e^{-\mathrm{i}\Omega z}R_{12}$、$\eta=R_{11}$ 恢复.

证明. 将命题 3.3 的展开代入 (4.1). 在 D_+ 中, 第一列除以 s_{11} 后, 其对角系数由 J_- 变为 $J_- - J_{\mathrm{tot}} = J_+$; D_- 中同理. 因此

$$M^{(1)} = -\mathrm{i}B(u) + \mathrm{i}J_+\sigma_3,$$

即得光场重构. 该系数亦与空间方程

$$M_x = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 M + A(u)M + \mathrm{i}\rho M\sigma_3 \tag{4.18}$$

一致: 高能证明中 $n_\pm$ 的非对角分量为 $O(w^{-2})$, 式 (3.15) 给出 $(n_\pm)_x = O(w^{-1})$, 从而 $M_x = O(w^{-1})$. 利用 $\lambda \sim \dfrac{w}{2}$、$\rho \sim \dfrac{w}{2}$ 比较常数项, 得到

$$0 = -\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_3 M^{(1)} + A(u) + \frac{\mathrm{i}}{2}M^{(1)}\sigma_3.$$

在共振点, 命题 3.6 给出 S_{sp} 对角. 把 (4.1) 改写为空间归一化形式, 两组拼接均为 μ_+; 这里取 $\lambda = a$ 的空间值, 无须对奇异传播指数求值. 由该命题的证明,

$$\chi_+^{-1} R \chi_+ = \frac{\eta_0 \rho(w_a)}{a}\sigma_3.$$

空间指数与 σ_3 对易, 故以 $M = \mu_+$ 代入便得 (4.17), 且 $\det M(w_a) = \gamma(w_a) > 0$. 换叶时 ρ 变号, 而 $C\sigma_3 C^{-1} = -\sigma_3$, 两次变号相消, 证明两原像重构一致. □

对命题 4.2 中满足上述条件的无反射矩阵, 读取部分分式的 w^{-1} 系数可得

$$u = Q - \mathrm{i}\sum_{j=1}^{m} \overline{C_j}(\mathbf{u}_j)_1. \tag{4.19}$$

第五章以此为起点, 求得一轨道矩阵及其三个物理场, 并由矩阵对数导数恢复完整 Lax 对.

第五章　无反射解与三场重构

无反射条件使矩阵 RHP 化为留数线性系统. 本章求解一个完整四点轨道, 由同一矩阵重构三个场, 并证明其满足 HMB 方程及同相非零边界.

5.1　一轨道散射数据与线性系统

取

$$\lambda_1 = \mathrm{i}b, \quad b > Q, \quad \kappa = \sqrt{b^2 - Q^2}, \quad W = b + \kappa, \quad h_0 = \frac{Q}{W} \in (0,1). \tag{5.1}$$

两个 D_+ 谱点及无反射透射函数为

$$\zeta_1 = \mathrm{i}W, \qquad \zeta_2 = -\mathrm{i}Qh_0 = h(\overline{\zeta_1}), \qquad s_{11}(w) = \frac{\rho(w) - \mathrm{i}\kappa}{\rho(w) + \mathrm{i}\kappa}. \tag{5.2}$$

该函数正是式 (4.14) 的两因子乘积, 且 $s_{11}(0) = s_{11}(\infty) = 1$. 两个纯虚点分别贡献 -1, 故满足同相端态条件 (4.15).

在外部零点选择同时归一化的列相关常数 $b_1 = 1$, 即取

$$c_1 = \frac{1}{s_{11}'(\zeta_1)} = \frac{2\mathrm{i}\kappa}{\rho'(\zeta_1)} = \frac{4\mathrm{i}\kappa}{1 + h_0^2}, \qquad c_2 = h_0^2\overline{c_1} = -h_0^2 c_1. \tag{5.3}$$

第二个范数常数由换叶约束确定, 共轭点的留数取式 (4.8). 令

$$s = \kappa[x - F(\mathrm{i}b)z], \qquad t = e^{2s}. \tag{5.4}$$

由于 $\lambda(\zeta_2) = -\mathrm{i}b$、$\rho(\zeta_1) = \rho(\zeta_2) = \mathrm{i}\kappa$ 及 $F(-\mathrm{i}b) = \overline{F(\mathrm{i}b)}$, 有

$$C_1 = \frac{c_1}{t}, \qquad C_2 = -\frac{h_0^2 c_1}{\bar{t}}.$$

引理 5.1 (一轨道留数系统的显式消元)**.** 对上述数据, 式 (4.11)–(4.12) 在任意实 x, z 上唯一可解. 记

$$\Delta_\pm = (1 + h_0^2)(1 + |t|^2) \pm 2h_0(t + \bar{t}). \tag{5.5}$$

其解为

$$\mathbf{v}_1 = \frac{t(1+h_0^2)}{\Delta_-}\begin{pmatrix} 1-h_0\bar{t} \\ \bar{t}-h_0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{u}_1 = \frac{\bar{t}(1+h_0^2)}{\Delta_-}\begin{pmatrix} t-h_0 \\ h_0 t-1 \end{pmatrix}, \tag{5.6}$$

$$\mathbf{v}_2 = \frac{\bar{t}(1+h_0^2)}{h_0\Delta_-}\begin{pmatrix} t-h_0 \\ h_0 t-1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{u}_2 = \frac{t(1+h_0^2)}{h_0\Delta_-}\begin{pmatrix} h_0\bar{t}-1 \\ h_0-\bar{t} \end{pmatrix}. \tag{5.7}$$

证明. 将四个谱点及 C_1, C_2 代入第四章的系数矩阵, 得到

$$\mathcal{A} = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} \dfrac{h_0^2-1}{\bar{t}} & \dfrac{2h_0^2}{t} \\ -\dfrac{2}{\bar{t}} & \dfrac{h_0^2-1}{t} \end{pmatrix}, \qquad \mathcal{B} = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} \dfrac{h_0^2-1}{t} & \dfrac{2h_0^2}{\bar{t}} \\ -\dfrac{2}{t} & \dfrac{h_0^2-1}{\bar{t}} \end{pmatrix}. \tag{5.8}$$

右端列分别为

$$f_1 = \begin{pmatrix} -h_0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} h_0^{-1} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad g_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ h_0 \end{pmatrix}, \quad g_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -h_0^{-1} \end{pmatrix}.$$

因而实际求解的是标量系数块矩阵

$$\begin{pmatrix} I_2 & \mathcal{A} \\ -\mathcal{B} & I_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{f} \\ \boldsymbol{g} \end{pmatrix};$$

两个向量分量分别满足同一个四阶线性系统. 计算二阶 Schur 补的行列式得

$$\det(I_2 + \mathcal{A}\mathcal{B}) = \frac{\Delta_-\Delta_+}{|t|^4(1+h_0^2)^2} > 0. \tag{5.9}$$

这里

$$\Delta_- = |t-h_0|^2 + |1-h_0 t|^2, \qquad \Delta_+ = |t+h_0|^2 + |1+h_0 t|^2,$$

二者均不小于 $(1-h_0)^2(1+|t|^2)$. 该界可由矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & \pm h_0 \\ \pm h_0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 的最小奇异值 $1-h_0$ 得到, 且 $t \neq 0$.

对 $L = I_2 + \mathcal{A}\mathcal{B}$ 使用 $L^{-1} = (\det L)^{-1}\left(\begin{smallmatrix} L_{22} & -L_{12} \\ -L_{21} & L_{11} \end{smallmatrix}\right)$, 代入 $L^{-1}(\boldsymbol{f} - \mathcal{A}\boldsymbol{g})$, 约去公因子 Δ_+, 得到式 (5.6)–(5.7) 中的 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$. 再用 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + \mathcal{B}\boldsymbol{v}$ 得到 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$. 这也直接给出 $\mathbf{u}_1 = h_0\mathbf{v}_2$、$\mathbf{u}_2 = -\dfrac{\mathbf{v}_1}{h_0}$, 可逐列代回原系统核对. □

5.2 完整四点轨道的矩阵解

用引理 5.1 的四个列向量代入部分分式式 (4.10), 即可确定 M 的每一个矩阵元. 为写出其紧凑形式, 引入由这些系数分解得到的矩阵

$$P = \frac{1}{\Delta_-}\begin{pmatrix} |t-h_0|^2 & (t-h_0)(1-h_0\bar{t}) \\ (1-h_0 t)(\bar{t}-h_0) & |1-h_0 t|^2 \end{pmatrix}, \qquad H = \operatorname{diag}(\mathrm{i}, -\mathrm{i}). \tag{5.10}$$

它满足 $P^\dagger = P$、$P^2 = P$、$\operatorname{tr} P = 1$.

定理 5.2 (直接求解的一轨道无反射 RHP)**.** 设背景参数满足第二章的条件, $b > Q$, 散射数据由 (5.2)、(5.3) 给定. 则

$$M(w) = H\big[(\lambda(w)+\mathrm{i}b)I - 2\mathrm{i}bP\big]E(w)\,\mathrm{diag}\left(\frac{1}{\rho(w)-\mathrm{i}\kappa}, \frac{1}{\rho(w)+\mathrm{i}\kappa}\right)H^{-1} \tag{5.11}$$

为该无反射 *RHP* 的唯一解. 具体地, 它满足全部留数条件 (4.7)–(4.8)、两处归一化 (4.4)–(4.5)、两种约化 (4.6) 和 $\det M = \gamma$. 它在分支点、轮廓交点及共振原像解析; 在共振原像可逆, 在分支点恰为秩一矩阵. 唯一性所用的函数类为: 除 0 及指定四点外无有限奇点、在非极点轮廓处可去, 并满足上述归一化和留数条件的亚纯矩阵.

证明. 先从部分分式表示求和. 把式 (5.6)–(5.7) 代入, 第一列的分母合并为 $(w-\zeta_1)(w-\zeta_2) = 2w(\rho - \mathrm{i}\kappa)$, 第二列同理. 使用 $2bh_0 = Q(1+h_0^2)$、$2\kappa h_0 = Q(1-h_0^2)$, 化简各分子即得 (5.11). 因此其留数和两处归一化已经由命题 4.2 保证; 跳跃为恒等矩阵.

共轭后的矩阵 $K\overline{M(\overline{w})}K^{-1}$ 满足同一个部分分式系统: 共轭交换两组极点, 负号恰与式 (4.8) 一致. 换叶后的矩阵 $M(h(w))C(w)^{-1}$ 也满足同一系统; 其留数变换中的因子 $h'(\overline{\zeta})$ 由 (4.9) 抵消, $\theta(h(\overline{\zeta})) = -\overline{\theta(\zeta)}$ 则保证指数一致. 两处主项分别交换为规定的归一化. 引理 5.1 的唯一性遂给出两种约化.

记

$$N(\lambda) = (\lambda + \mathrm{i}b)I - 2\mathrm{i}bP. \tag{5.12}$$

由于 P 的特征值为 1 和 0,

$$\det N = (\lambda - \mathrm{i}b)(\lambda + \mathrm{i}b) = \rho^2 + \kappa^2.$$

它与式 (5.11) 中两个列分母的乘积相消, 故 $\det M = \det E = \gamma$. 四个极点外, 显式表达式只有 $w = 0$ 的规定主项. 分支点 $w = \pm\mathrm{i}Q$ 处 $\rho = 0$, 而 $\kappa > 0$, 故 M 解析; N 在此可逆, E 秩为 1, 所以 M 恰为秩一矩阵. $\pm Q$ 及 $w_a^{\pm}$ 上 ρ 为实数, 列分母不为零, 故它们也都是普通解析点. 共振点处 $\gamma = 1 + \dfrac{Q^2}{(w_a^{\pm})^2} > 0$, 给出可逆性.

任意属于所述函数类的另一解均由命题 4.2 化为相同的有限维系统. 式 (5.9) 保证四个列向量相同, 部分分式表示随之相同. □

5.3 三场重构与 HMB 方程

记 $n_{jk} = N(a)_{jk}$, 则这些矩阵元由式 (5.10)、(5.12) 明确给出.

定理 5.3 (一轨道逆重构与方程相容性)**.** 定理 *5.2* 的矩阵按式 (4.16)、(4.17) 重构出

$$\begin{aligned} q &= -e^{-\mathrm{i}\Omega z}(Q + 4bP_{12}), \\ p &= \frac{e^{-\mathrm{i}\Omega z}(N(a)R_\infty N(a)^\dagger)_{12}}{a^2+b^2}, \qquad \eta = \frac{(N(a)R_\infty N(a)^\dagger)_{11}}{a^2+b^2}. \end{aligned} \tag{5.13}$$

这三个函数在全体实 x,z 上光滑, 满足原 *HMB* 方程 (1.1)、*Bloch* 约束 (2.3) 及指定的同相边界 (1.2). 两共振原像给出相同的 *Hermitian*、迹零介质矩阵. 介质的分量式为

$$\eta = \frac{\eta_0}{a^2+b^2}\left[|n_{11}|^2 - |n_{12}|^2 + \frac{\mathrm{i}Q}{a}(n_{11}\overline{n_{12}} - n_{12}\overline{n_{11}})\right], \tag{5.14}$$

$$e^{\mathrm{i}\Omega z}p = \frac{\eta_0}{a^2+b^2}\left[n_{11}\overline{n_{21}} - n_{12}\overline{n_{22}} + \frac{\mathrm{i}Q}{a}(n_{11}\overline{n_{22}} - n_{12}\overline{n_{21}})\right]. \tag{5.15}$$

固定 z 时, 三个场的端态误差为 $O(e^{-2\kappa|x|})$.

证明. 展开式 (5.11) 得

$$M^{(1)} = H(2\mathrm{i}bI - 4\mathrm{i}bP - \mathrm{i}Q\sigma_1 + 2\mathrm{i}\kappa\sigma_3)H^{-1}.$$

所以 $u = \mathrm{i}M^{(1)}_{12} = -Q - 4bP_{12}$. 在实共振点, 用 $E\rho\sigma_3E^{-1} = \mathrm{i}U_\infty$ 及 $N(a)^{-1} = \dfrac{N(a)^\dagger}{a^2+b^2}$, 得到

$$M(w_a)\frac{\eta_0\rho(w_a)}{a}\sigma_3 M(w_a)^{-1} = \frac{HN(a)R_\infty N(a)^\dagger H^{-1}}{a^2+b^2} =: R. \tag{5.16}$$

右端与谱叶无关. 又 $N(a)N(a)^\dagger = (a^2+b^2)I$, 故该共轭保持 Hermitian 性、迹零和 R_∞ 的特征值. 因此 $\eta \in \mathbb{R}$, 且 $R^2 = \eta_0^2(1+\dfrac{Q^2}{a^2})I$. 由 $v = -R_{12}$ 及规范变换得到 (5.13); 矩阵相乘即为两个分量式.

为确定端态, 将式 (5.10) 分别除以 $|t|^2$ 或直接令 $t \to 0$, 得到

$$P_+ = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} 1 & -h_0 \\ -h_0 & h_0^2 \end{pmatrix}, \qquad P_- = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} h_0^2 & -h_0 \\ -h_0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{5.17}$$

它们使 $u \to Q$. 更精确地, 将这两个矩阵代入 N 后相乘, 得

$$N_+E = E_{-Q}\,\mathrm{diag}(\rho - \mathrm{i}\kappa, \rho + \mathrm{i}\kappa), \qquad N_-E = E_{-Q}\,\mathrm{diag}(\rho + \mathrm{i}\kappa, \rho - \mathrm{i}\kappa),$$

其中 $E_{-Q} = I + \dfrac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1$. 因 $HE_{-Q}H^{-1} = E$, 式 (5.11) 给出

$$M \longrightarrow E \quad (x \to +\infty), \qquad M \longrightarrow E\,\mathrm{diag}(s_{11}^{-1}, s_{11}) \quad (x \to -\infty). \tag{5.18}$$

两个对角因子都与 σ_3 对易, 故式 (5.16) 在两端都趋于 R_∞. 这证明极化及反转的端态与光场完全同相. 由于 $|t| = e^{2\kappa[x - \mathrm{Re}\,F(\mathrm{i}b)z]}$, 收敛阶为所述指数阶, 任意固定阶的 x,z 导数也具有相同的局部一致衰减. 分母 $\Delta_- > 0$ 和 $a^2+b^2 > 0$ 保证全局光滑.

为恢复 Lax 对, 对避开特殊点的 w 定义

$$\mathcal{U} = (M_x - \mathrm{i}\rho M\sigma_3)M^{-1}, \qquad \mathcal{V} = (M_z + \mathrm{i}\rho FM\sigma_3)M^{-1}. \tag{5.19}$$

它们是 $\Psi = Me^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3}$ 的两个对数导数. 由换叶约化及 $C\sigma_3 = -\sigma_3 C$, 二者在 w 与 $h(w)$ 取值相同, 因而是 λ 的单值有理矩阵.

先检查有限点的极点. 在 ζ_j 附近, Ψ 的留数关系为 $\operatorname{Res}\Psi_1 = c_j\Psi_2(\zeta_j)$, 共轭点同理; 常数 c_j 与 x, z 无关. 因此可写

$$\Psi = \mathcal{H}_j(w)\left(I + \frac{c_j e_2 e_1^{\mathsf{T}}}{w-\zeta_j}\right), \qquad \det\mathcal{H}_j(\zeta_j) = \gamma(\zeta_j) \neq 0.$$

右因子与 x, z 无关, 故 $\Psi_x\Psi^{-1}$、$\Psi_z\Psi^{-1}$ 在该点解析.

在 $w_* = \pm\mathrm{i}Q$, 换叶约化使 $M(w_*)$ 消灭 $C(w_*)$ 的固定 -1 特征空间. 其核不随 x, z 改变, 故 $M_x(w_*)$、$M_z(w_*)$ 也消灭该核. 又 $\rho(w_*) = 0$, F 在此有限, 式 (5.19) 的两个分子均消灭同一个核. 由于 $\det M = \gamma$ 在 w_* 为简单零, $\operatorname{adj} M(w_*)$ 的像等于该核, 两个商的分子遂抵消行列式的简单零. 这证明分支点可去. 交点处 $\gamma \neq 0$, 无需另作消去. $\mathcal{U}$ 在共振点解析, 而 $\mathcal{V}$ 在 $\lambda = a$ 只有留数为 $\mathrm{i}R$ 的简单极点, 因为

$$\operatorname{Res}_{\lambda=a}\mathcal{V} = \frac{\mathrm{i}\eta_0\rho(w_a)}{a}M(w_a)\sigma_3 M(w_a)^{-1} = \mathrm{i}R.$$

在第一叶无穷远, $M = I + O(\lambda^{-1})$, 且 $M_x, M_z = O(\lambda^{-1})$. 式 (5.19) 给出

$$\mathcal{U} = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 + A(u) + O(\lambda^{-1}).$$

有限点均可去, 故 Liouville 定理使余项恒为零. 为处理传播矩阵, 使用恒等式

$$\mathcal{V} = -F\mathcal{U} + (M_z + FM_x)M^{-1}.$$

其中第二项至多一次增长. 因此

$$\mathcal{V} = 4\mathrm{i}\beta\lambda^3\sigma_3 + \lambda^2(-\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta A(u)) + \lambda W_1 + W_0 + \frac{\mathrm{i}R}{\lambda - a}. \tag{5.20}$$

此外, $\det\Psi = \gamma$ 与 x, z 无关, 故两矩阵迹零. 在实谱上, 共轭约化使 M 具有形式 $\left(\begin{smallmatrix} a_1 & a_2 \\ -\overline{a_2} & \overline{a_1}\end{smallmatrix}\right)$, 从而 $M^\dagger M = \gamma I$. 因此 $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ 在实 $\lambda \neq a$ 上反 Hermitian, 各系数具有相应约化.

作为同一 Ψ 的对数导数, 它们恒满足零曲率恒等式. 比较其 λ^2、λ 项, 分别确定

$$(W_1)_{12} = \alpha u - 2\mathrm{i}\beta u_x, \qquad (W_1)_{11} = -2\mathrm{i}\beta|u|^2 + \chi_1(z).$$

第二式来自一次项的对角等式 $\partial_x(W_1)_{11} = -2\mathrm{i}\beta\partial_x|u|^2$; 这里 $\chi_1(z)$ 仅依赖 z. 由式 (5.18), $\mathcal{V} \to -FU_\infty$, 故 $\chi_1(z) = 0$. 再比较一次项的非对角元以及常数项的对角元, 得到

$$(W_0)_{12} = 2\beta|u|^2 u + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}u_x + \beta u_{xx},$$
$$\partial_x(W_0)_{11} = \partial_x\left(\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|u|^2 - \beta(u\overline{u_x} - u_x\overline{u})\right).$$

同一端态固定最后的积分常数为 $\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}$. 因此 $W_1 = V_1(u)$、$W_0 = V_0(u) + \dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3$, 其余分量由迹零和约化确定, 恰是第二章的完整规范 Lax 对.

最后, 零曲率的共振留数与常数非对角元分别为

$$R_x = [-\mathrm{i}a\sigma_3 + A(u), R], \qquad u_z = \mathrm{i}\alpha\left(\frac{u_{xx}}{2} + |u|^2 u\right) + \beta(u_{xxx} + 6|u|^2 u_x) + 2v + \mathrm{i}\Omega u.$$

它们给出两条介质方程和光场演化. 恢复 $q = e^{-\mathrm{i}\Omega z}u$、$p = e^{-\mathrm{i}\Omega z}v$ 即得原系统.

还可验证输入数据确为重构场的散射数据. 在普通连续谱上令

$$\chi_+ = Me^{-\mathrm{i}\rho x\sigma_3}, \qquad \chi_- = M\,\mathrm{diag}(s_{11}, s_{11}^{-1})e^{-\mathrm{i}\rho x\sigma_3}.$$

已证明的空间方程及式 (5.18) 表明, 它们分别具有正、负端 Jost 归一化, 故由定理 3.1 的唯一性即为相应 Jost 矩阵. 于是反射为零, 透射函数正是 (5.2); 解析列的留数又给出 $b_1 = c_1 s_{11}'(\zeta_1) = 1$. □

将 $s = \xi + \mathrm{i}\nu$ 代入式 (5.10), 也可写为

$$P_{12} = \frac{-2h_0\cosh(2\xi) + (1+h_0^2)\cos(2\nu) + \mathrm{i}(1-h_0^2)\sin(2\nu)}{2(1+h_0^2)\cosh(2\xi) - 4h_0\cos(2\nu)}. \tag{5.21}$$

分母至少为 $2(1-h_0)^2$.

5.4 幅值与传播性质

对上述一轨道数据, 令

$$A_b := \mathrm{Re}\,F(\mathrm{i}b) = -4\beta b^2 - 2\beta Q^2 - \frac{\eta_0}{a^2+b^2}, \tag{5.22}$$

$$B_b := \mathrm{Im}\,F(\mathrm{i}b) = -\alpha b - \frac{\eta_0 b}{a(a^2+b^2)}. \tag{5.23}$$

并取随动坐标 $X = x - A_b z$.

命题 5.4 (一轨道解的幅值与局部化)**.** *定理 5.3 的解满足*

$$|q(x,z)| \le Q + 2b, \qquad |q(0,0)| = Q + 2b, \tag{5.24}$$

以及

$$|p(x,z)|,\ |\eta(x,z)| \le C_0^{\frac{1}{2}}, \qquad C_0 = \eta_0^2\left(1 + \frac{Q^2}{a^2}\right). \tag{5.25}$$

去相位三场在随动坐标中的端态修正为 $O(e^{-2\kappa|X|})$. 若 $B_b \neq 0$, 则它们关于 z 具有周期

$$T_z = \frac{\pi}{\kappa|B_b|}. \tag{5.26}$$

若 $B_b = 0$, 即 $\alpha = -\dfrac{\eta_0}{a(a^2+b^2)}$, 则去相位三场仅依赖 X.

证明. 秩一正交投影满足 $P_{22}=1-P_{11}$ 及

$$|P_{12}|^2=P_{11}(1-P_{11})\le\frac{1}{4}.$$

故 $|q|=|-Q-4bP_{12}|\le Q+2b$. 在 $x=z=0,\,t=1$, 由式 (5.10) 得到 $P_{12}=\dfrac{1}{2}$, 达到该界. 介质界直接来自 $|p|^2+\eta^2=C_0$.

将

$$\frac{\eta_0}{a(\mathrm{i}b-a)}=-\frac{\eta_0}{a^2+b^2}-\mathrm{i}\frac{\eta_0 b}{a(a^2+b^2)}$$

代入 F, 得到 (5.22)、(5.23). 于是 $s=\kappa X-\mathrm{i}\kappa B_b z$. 式 (5.10) 中的变量为

$$t=e^{2s}=e^{2\kappa X}e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b z}.$$

在 $X\to+\infty$ 时将式 (5.10) 的分子分母同除以 $|t|^2$, 在 $X\to-\infty$ 时直接取极限, 得到 $P-P_{\pm}=O(e^{-2\kappa|X|})$. 因 $h_0\in(0,1)$, 极限投影的分母非零, 估计可对内部相位一致成立. 三个场都是 P 的光滑代数表达式, 故具有相同的衰减阶.

固定 X 时, z 增加 T_z 使 $e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b z}$ 转过整周, 投影及去相位三场不变; 若 $B_b=0$, 则该因子恒为 1, 得到行波情形. □

周期 (5.26) 也是 $|q|,|p|,\eta$ 的随动周期. 复场 q,p 具有相同周期的条件为 $\Omega T_z\in 2\pi\mathbb{Z}$.

5.5 多轨道的有限维表示

命题 5.5 (多轨道留数系统的行列式表示). *设 $m=2N$ 个简单零点组成互不相交的完整轨道, 范数常数满足 (4.9), 且谱点满足 (4.15). 若 $L=I_m+\mathcal{A}\mathcal{B}$ 在所考察的 (x,z) 上满足 $\det L\neq 0$, 则留数系统有唯一解. 将 $\boldsymbol{f}-\mathcal{A}\boldsymbol{g}$ 的第 ℓ 个向量分量记为列 $d^{(\ell)}$, 有*

$$(\mathbf{v}_j)_\ell=\frac{\det L[j\leftarrow d^{(\ell)}]}{\det L},\qquad \boldsymbol{u}=\boldsymbol{g}+\mathcal{B}\boldsymbol{v},\qquad \ell=1,2. \tag{5.27}$$

其中方括号表示用指定列替换第 j 列.

证明. 命题 4.2 将留数系统化为 $L\boldsymbol{v}=\boldsymbol{f}-\mathcal{A}\boldsymbol{g}$. 对两个分量分别应用 Cramer 法则, 即得 (5.27); $\boldsymbol{u}$ 再由第二组方程确定. □

这一表示在 $\det L\neq 0$ 的数据和时空区域上确定部分分式矩阵 (4.10). 一轨道数据的全局可逆性及三场相容性由定理 5.2、5.3 给出.

第六章　解的性质与共振传播

本章对定理 5.3 的一轨道解进行数值求值, 展示三个场的空间分布及传播特征. 所用场值均由无反射留数系统求出, 光场和介质分别按 (4.19)、(4.17) 重构.

6.1　散射数据与三场分布

取背景和离散参数

$$Q = 1, \quad a = 2, \quad \eta_0 = 0.6, \quad \alpha = 1, \quad \beta = 0.1, \quad b = 1.5, \tag{6.1}$$

范数常数按式 (5.3) 确定. 对每个 (x, z), 直接组装式 (5.8) 对应的四阶块系统, 用两个右端项求出两组正则列, 再由部分分式表示计算 M. 绘图采用双精度线性代数, 各行先作尺度平衡; 介质保留复数计算结果, 并在求值后检查 η 的虚部.

图 6.1 在 $x \in [-6, 6]$、$z \in [-1.5, 1.5]$ 上使用 401×251 网格. 光场在非零背景上形成局域振荡结构, 极化与粒子数反转在相同区域发生变化. 参数 (6.1) 下 Bloch 长度平方为 0.45, 网格最大偏差小于 7.78×10^{-16}, η 虚部的最大绝对值小于 5.21×10^{-16}.

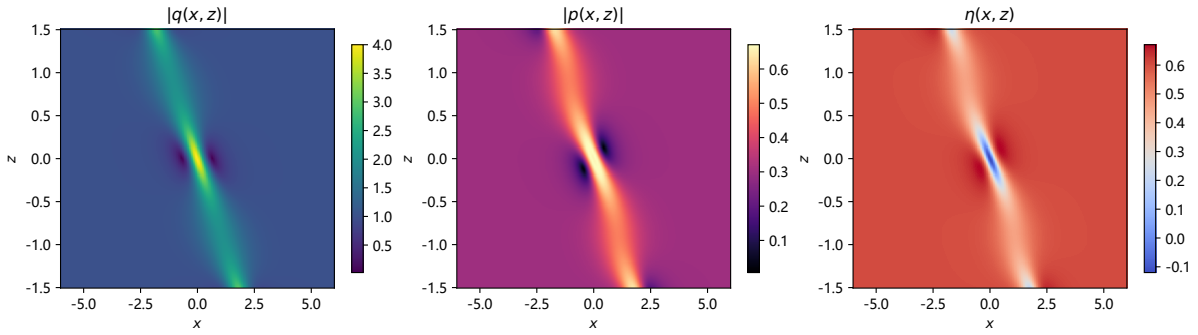


图 6.1: 由一轨道无反射留数系统重构的 $|q|, |p|, \eta$. 参数见 (6.1); 横轴为 x, 纵轴为 z.

6.2 传播速度与内部振荡

由式 (5.22)、(5.23), 上述参数给出

$$A_b=-1.196,\qquad B_b=-1.572,\qquad \kappa=\frac{\sqrt{5}}{2},\qquad T_z\approx 1.78748466439.$$

图 6.2 左图比较 $z=0,\dfrac{T_z}{4},\dfrac{T_z}{2}$ 时的随动截面. 它们的差异来自式 (5.21) 中的内部相位, 而局域化尺度由 κ 决定. 右图在 $X=0$ 上改变 α, 其余参数固定. 对应的解析频率和周期列于表 6.1. 当 $\alpha=-0.048=-\dfrac{\eta_0}{a(a^2+b^2)}$ 时 $B_b=0$, 去相位三场为行波; 当 $B_b\neq 0$ 时, 中心光场模随传播变量周期变化.

表 6.1: 改变 α 时的随动内部频率与周期, 其余参数同 (6.1)

α	A_b	B_b	T_z
-0.048	-1.196	0	行波
0.5	-1.196	-0.822	3.41840132897
1	-1.196	-1.572	1.78748466439

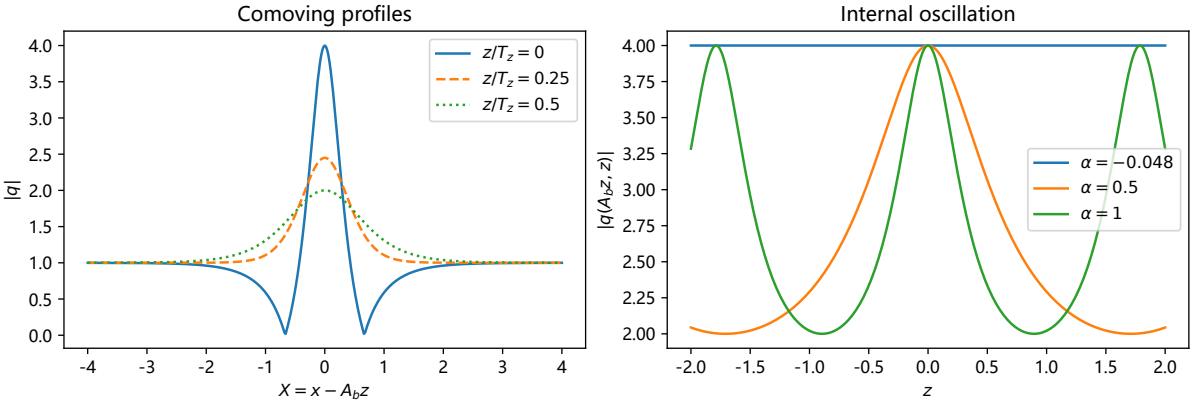


图 6.2: 一轨道光场的随动截面与内部振荡. 左图为基础参数下的三个截面, 右图为不同 α 下 $|q(A_bz,z)|$ 的变化.

参数 β 出现在 A_b 中, 不出现在 B_b 中. 图 6.3 取 $\beta=0,0.15$, 对应速度分别为 $-0.096,-1.746$, 而两者均有 $B_b=-1.572$ 和相同的随动周期. 图中的虚线 $x=A_bz$ 给出随动坐标的中心轨迹. 这与命题 5.4 对传播平移和内部相位的分离一致.

6.3 精确参数例的代数检验

作为一轨道公式的精确代数例, 取

$$Q=1,\quad b=\frac{5}{4},\quad \kappa=\frac{3}{4},\quad a=2,\quad \eta_0=\frac{3}{5},\quad \alpha=1,\quad \beta=\frac{1}{10}. \tag{6.2}$$

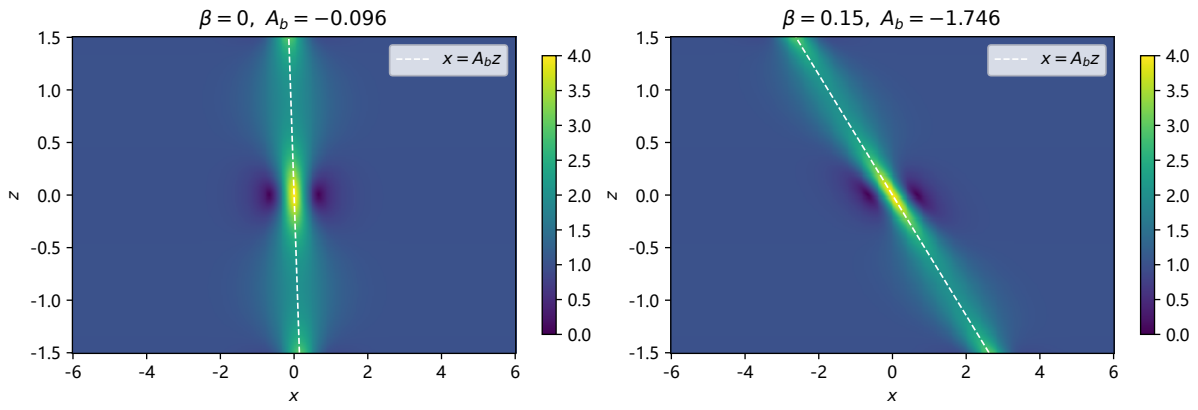


图 6.3: β 对光场传播速度的影响. 两图分别取 $\beta = 0, 0.15$, 其余参数同 (6.1); 白色虚线为 $x = A_b z$.

此时 $h_0 = \dfrac{1}{2}$, $F(\mathrm{i}b) = -\dfrac{3321}{3560} - \dfrac{469\mathrm{i}}{356}$. 令 $T = e^{2\operatorname{Re} s} > 0$、$C = e^{2\mathrm{i}\operatorname{Im} s}$, 则 $t = TC$、$\bar{t} = \dfrac{T}{C}$, 且

$$\Delta_- = \frac{5}{4}(T^2 + 1) - T(C + C^{-1}).$$

式 (5.6)–(5.7) 因而都是 T, C 的有理式, 原方程可按

$$\partial_x = 2\kappa T \partial_T, \qquad \partial_z = -2\kappa \operatorname{Re} F \, T\partial_T - 2\mathrm{i}\kappa \operatorname{Im} F \, C\partial_C$$

作精确检验. 代入式 (5.13) 后, 三条 PDE 的有理残差均为零, 且 $|p|^2 + \eta^2 = \dfrac{9}{20}$. 在 $T > 0, |C| = 1$ 上分母严格正, 清分母不引入额外解.

6.4 高精度重构与方程残差

对参数 (6.1), 采用 70 位十进制精度直接求解留数系统. 在五个时空点

$$(-1.2, -0.35), \quad (0, 0), \quad (0.37, 0.21), \quad (1.4, -0.1), \quad (2.3, 0.6)$$

对重构表达式作高精度微分, 得到表 6.2 的最大绝对残差. 微分作用于线性系统的解及重构式, 三条 PDE 的右端用于计算残差. 矩阵检验另取三个普通谱点 $w = 2.1 + 0.7\mathrm{i}$、$0.3 - 0.2\mathrm{i}$ 和 1.2.

同一组采样点上, 绘图实现与高精度实现的三个场最大差分别小于 6.01×10^{-16}、1.99×10^{-16}、2.23×10^{-16}. 固定 $z = 0.21$, 在 $x = \pm 30$ 处检查式 (1.2) 的三个端态, 最大误差小于 5.02×10^{-29}. 留数、两种谱约化、行列式、归一化及分支点固定核也由同一矩阵逐项检验.

表 6.2: 五点采样下的独立重构检验, 数值均向上舍入

检验对象	最大绝对误差
光场方程	1.87×10^{-69}
极化方程	8.26×10^{-71}
粒子数反转方程	1.50×10^{-70}
空间 Lax 方程	4.82×10^{-70}
传播 Lax 方程	1.95×10^{-69}
两个共振原像的介质重构	9.71×10^{-72}
Bloch 长度平方	9.07×10^{-72}

第二部分

逐句理解与逐公式推导讲解

数学预备知识

关联原文：第二至第五章。建议第一次学习时先掌握前七节，再随着正文返回查阅。

0.5 变量、复数与矩阵的记号

本研究的空间谱问题以 x 为微分变量，以 z 为演化变量；物理上 x 是推迟时间，但在 IST 中习惯称 x 方程为空间 Lax 方程。谱参数 λ 是额外引入的**复变量**，不是 x 或 z 的函数。

如果 f 是复数，$\overline{f}$ 是共轭，$|f|^2 = f\overline{f}$；矩阵 B 的共轭转置为 $B^\dagger = \overline{B}^{\mathsf{T}}$。常用 Pauli 矩阵：

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得

$$\sigma_3\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_1\sigma_3 = -\sigma_3\sigma_1.$$

“反对易”即两个乘法次序结果相反。若 $B = \begin{pmatrix} 0 & u \\ \overline{u} & 0 \end{pmatrix}$，也有 $B\sigma_3 = -\sigma_3 B$。定义交换子 $[X, Y] = XY - YX$；非对角矩阵 $X = \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix}$ 满足

$$[\sigma_3, X] = \begin{pmatrix} 0 & 2a \\ -2b & 0 \end{pmatrix}.$$

所以与 σ_3 做交换子，恰能抽取势矩阵的非对角分量；这就是第四章无穷远重构公式的来源。

0.6 Lax 对、相容性和零曲率是怎么来的

假设一个两分量辅助向量或基本解矩阵满足

$$\Phi_x = U(x,z,\lambda)\Phi, \qquad \Phi_z = V(x,z,\lambda)\Phi.$$

这是同一个函数沿 x、z 两个方向的线性方程。假定可交换求偏导：

$$\Phi_{xz} = U_z\Phi + U\Phi_z = (U_z + UV)\Phi,$$
$$\Phi_{zx} = V_x\Phi + V\Phi_x = (V_x + VU)\Phi.$$

相减：

$$(U_z - V_x + UV - VU)\Phi = 0.$$

若 Φ 是可逆基本解，就得到

$$U_z - V_x + [U,V] = 0.$$

这个矩阵恒等式对所有允许 λ 成立。若 U、V 是 λ 的多项式或有理式，则可把同次幂、同一极点处的留数逐一比较。所得多个矩阵分量方程，正是 HMB 的非线性方程。

理解要点：Lax 对不是另一个无关物理模型，而是把非线性 PDE 的三个未知场编码到两个线性谱方程里。我们要通过谱问题“换一条路”求出非线性方程解。

0.7 什么是背景谱与 Jost 解

从方程的背景 $u \to Q$ 得到常系数矩阵 $U_\infty(\lambda)$。常系数 ODE

$$\psi_x = U_\infty(\lambda)\psi$$

可以通过求特征值和特征向量精确求解。非零背景的常系数解一般是两种振荡模式的线性组合。

真实场 u(x,z) 只要求 $x \to \pm\infty$ 时趋于 Q，中间允许有局域扰动。因此从左、右两个无穷远分别构造“看起来像背景振荡模式”的解 χ_-、χ_+，称为 Jost 解。它们解的是**同一个**空间 ODE，只是归一化端点不同。

把它类比常微分方程的两套基本解：同一个解空间的两套基之间存在一个可逆常矩阵 S。这个矩阵在谱问题中叫散射矩阵。S 的非对角元衡量模式之间的混合，透射与反射系数便从它的分量定义。

不要误认为 Jost 解与 RHP 矩阵 M 相同：M 是按照解析性，把左右 Jost 的合适列重新拼接、必要时除以透射系数后得到的对象。

0.8 变分常数如何形成 Volterra 方程

先从标量

$$y'(x) = ay(x) + f(x)$$

开始。令 $y = e^{ax}c(x)$，得到 $c'(x) = e^{-ax}f(x)$。积分：

$$y(x) = e^{a(x-x_0)}y(x_0) + \int_{x_0}^{x} e^{a(x-s)}f(s)\,\mathrm{d}s.$$

对于矩阵 A，指数变成 $e^{A(x-s)}$，公式结构不变。若我们知道 y 在 $x \to -\infty$ 与背景解一致，就令 $x_0 \to -\infty$；若在 $+\infty$ 一致，积分方向从 $+\infty$ 到 x。积分方程中未知函数只在积分号内以一次形式出现，属于 Volterra 型。

它为何有用？在适合的谱区域中，指数核有界，连续迭代得到

$$y = y_0 + \mathcal{K}y_0 + \mathcal{K}^2 y_0 + \cdots.$$

第 n 次迭代是有序 n 重积分，产生 $\dfrac{1}{n!}$ 因子。这通常使 Volterra 方程比任意 Fredholm 方程更容易证明唯一可解。

0.9 为什么矩阵解只有部分列解析

形式上含 $e^{\pm 2\mathrm{i}\rho(x-y)}$ 的积分核，ρ 为复数。写 $\rho = a + \mathrm{i}b$，则

$$\left|e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\right| = e^{-2b(x-y)}.$$

当 $x - y \geq 0$ 且 b>0，指数不会增长；如果积分方向相反，就需要另一种符号。不同的端点（$\pm\infty$）和不同的列，产生四种搭配。

所以论文第三章的结论并不是“整个 χ_- 在 D_+ 解析”；实际是“χ_- 的某一列及 χ_+ 的另一列在 D_+ 解析”。理解这种选列规则，后面 RHP 的两侧矩阵定义就不再是死记。

0.10 双叶谱曲面为何出现

对非零常背景，谱根是

$$\rho^2 = \lambda^2 + Q^2.$$

在 $\lambda = \pm \mathrm{i}Q$ 处平方根为零。固定 λ 时通常有两个可能值 ρ、$-\rho$，因而无法在整个 λ 平面选一个无歧义的解析分支；这导致双叶黎曼曲面。

令

$$w = \lambda + \rho, \qquad \lambda = \frac{1}{2}\left(w - \frac{Q^2}{w}\right), \qquad \rho = \frac{1}{2}\left(w + \frac{Q^2}{w}\right).$$

现在 λ、ρ 都成为 w 的单值有理函数，整个双叶问题被改写为 w 平面的问题。换叶对应

$$h(w) = -\frac{Q^2}{w}, \qquad \rho(h(w)) = -\rho(w).$$

背景连续谱变成实轴和圆 $|w| = Q$。**反射与离散谱的“成对、四点”对称，都与这个换叶映射密切相关**。

0.11 什么是 RHP？为什么有跳跃和留数？

最简单的矩阵 Riemann–Hilbert 问题是：在复平面一条定向轮廓 Σ 的两侧寻找分片解析矩阵 M_+、M_-，满足

$$M_+(w) = M_-(w)J(w), \qquad w \in \Sigma,$$

并满足指定的无穷远行为。J 叫跳跃矩阵。

散射关系能够告诉你“某条曲线两侧的两套解析列之间差什么”，所以从 Jost 解自然得到 J。

如果透射系数 $s_{11}(\zeta) = 0$ 且为简单零点，除法 $\dfrac{1}{s_{11}}$ 会产生极点。复分析给出

$$\operatorname*{Res}_{w=\zeta} \frac{f(w)}{s_{11}(w)} = \frac{f(\zeta)}{s'_{11}(\zeta)}.$$

因此 RHP 不仅有跳跃，还必须指定离散点的留数。单值化谱对称会使一个自由谱点通常带出四个相关点。

无反射是指反射系数在整个连续谱上为零，而不是 $q = 0$，也不是没有离散谱。此时 $J = I$；若轮廓上没有不可去奇性，M 可以表示为背景项加有限个简单极点项。求解 RHP 就变成有限维线性代数。

0.12 留数条件与部分分式如何产生线性系统

以一个列为例，设

$$\operatorname*{Res}_{w=\zeta} M_1(w) = C\,M_2(\zeta), \qquad M_2 \text{ 在}\zeta \text{ 解析.}$$

那么 M 的奇异主部就是

$$\frac{C M_2(\zeta) e_1^{\mathsf{T}}}{w-\zeta}.$$

这里 e_1^T 是行向量 (1,0)，右乘的效果是“只把这一极点项放入第一列”。如果有多个离散点，就把主部逐个求和。

未知量不是任意函数，而是有限个正则列值 $M_2(\zeta_j)$ 等。将部分分式在这些点取值，就得到有限个线性方程；这便是第四、五章的重要计算思路。

0.13 无穷远展开、Liouville 定理和重构

假设

$$M(w) = I + \frac{M^{(1)}}{w} + O(w^{-2}), \qquad w \to \infty.$$

把它放入空间 Lax 关系，对比 w^0 或 λ^0 的系数，会得到势矩阵 A(u) 与 $[\sigma_3, M^{(1)}]$ 的关系。这叫“无穷远重构”。

Liouville 定理的用法：一个在整个复平面解析、且无穷远趋于零的矩阵函数，其每个分量都是有界整函数，因此恒为零。无反射部分分式推导和第五章恢复 Lax 对都在使用这种“排除了所有极点后只剩下多项式/常数”的论证。

0.14 为什么 Maxwell–Bloch 变量需要另一种重构？

HMB 比普通 NLS 多了 p、η。它们被放入传播矩阵的有理项

$$\frac{\mathrm{i}R}{\lambda - a}, \qquad R = \begin{pmatrix} \eta & -p \\ -\overline{p} & -\eta \end{pmatrix}.$$

光场对应空间 Lax 矩阵在谱无穷远的非对角系数；介质矩阵却对应传播 Lax 矩阵在 $\lambda = a$ 的**留数**。

介质方程还可以等价写成

$$R_x = [U(a), R].$$

如果 $\chi(x,a)$ 是可逆空间基本解，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\chi^{-1}R\chi\right) = 0.$$

因此 $R = \chi C \chi^{-1}$，C 为不依赖 x 的矩阵。由适当的背景与共振点正则性可确定 C。这个机制**不需要预先用 Darboux 构造孤子**，但必须处理好共振极点处的相容条件。

0.15 易误解的逻辑关系

- 零曲率给出 PDE：前提是 Lax 对与所需正则性已经建立。
- 直接散射给出一个 RHP：不等于对任意抽象反射数据都证明了逆问题存在。
- 有限线性系统可逆：不等于谱对称、分支点条件、背景端态自然全部满足。
- 数值残差很小：验证计算实现，不代替严格证明。
- 一个四点轨道的 RHP 解存在：不自动推广为任意 N 个轨道、任意复谱参数都可解。

0.16 学习自检

1. 用矩阵乘法亲自证明 U_z−V_x+[U,V]=0 的来源。
2. 用 ρ^2=λ^2+Q^2 推出 λ(w) 与 ρ(w)。
3. 对 x−y 的两个符号分别判断 |e^{2\mathrm{i}ρ(x−y)}| 是否有界。
4. 用一次 Taylor 展开证明简单零点的留数公式。
5. 解释为什么 r≡0 仍可有非平凡孤子。
6. 证明 $\chi^{-1}\mathrm{R}\chi$ 在 x 方向常数的公式，不跳过求导。
7. 用一句话区别本论文的“直接 RHP 求解”与“先 Darboux 后核对 RHP”。

如果其中有一步仍不熟悉，可以先只学习相应小节，不必急着读完整论文证明。

第一章　绪论逐句与逐公式讲解

原文：../hmb-nzbc-thesis/section/01-introduction.tex

范围：§1.1「模型与研究问题」、§1.2「相关研究」、§1.3「主要内容与记号」。

这一章虽然文字较少，但每一段都在限定后文究竟研究哪个方程、哪类边界、哪种方法。先读出“问题是什么”，不要一开始纠结一孤子表达式。

1.1　第一句：HMB 描述什么耦合？

原文说 HMB 描述“高阶色散光场与两能级介质的耦合”。这里的光场不是孤立地按一个 NLS 方程演化，它与介质变量发生反馈：

- q：复光场包络。其模 |q| 与光场强度有关，相位体现波的振荡。
- p：复介质极化。它通过光场方程中的 +2p 对光场产生反馈。
- η：实粒子数反转。它与极化共同受光场驱动。

“高阶色散”来自 q_{xxx}；“非线性自作用”包含 $|q|^2q$ 和 $|q|^2q_x$；“介质耦合”包含 2p 及后两条方程。这个背景陈述只说明物理来源，不能替代严格的可积性证明。

1.2　公式 eq:HMB：逐项识别三个方程

原系统是

$$\begin{cases} q_z = \mathrm{i}\alpha\left(\dfrac{1}{2}q_{xx} + |q|^2 q\right) + \beta\left(q_{xxx} + 6|q|^2 q_x\right) + 2p, \\ p_x = 2\eta q - 2\mathrm{i}ap, \\ \eta_x = -(\bar{q}p + q\bar{p}). \end{cases}$$

逐项解释第一式：

1. q_z 是沿传播变量 z 的变化率。

2. \mathrm{i}\alpha q_{xx}/2 是二阶色散部分。

3. \mathrm{i}\alpha |q|^{2}q 是与同一系数配对的立方非线性。

4. βq_{xxx} 是三阶色散。

5. 6β|q|^{2}q_x 是与三阶色散配对的导数非线性。

6. 2p 是介质极化耦合项。若去掉它，就不再是完整 HMB 系统。

第二式是关于 x 的一阶线性非齐次方程（当 q、η 被视为已知时），有频率/失谐参数 a。第三式因

$$\overline{q}p + q\overline{p} = 2\,\mathrm{Re}(\overline{q}p)$$

为实数，故 η_x 为实，与 η 的实值性质相容。

三个方程的导数方向不同：q_z 被指定，但 p_x、η_x 被指定。这解释了为什么不能“只从 q 的无穷远系数”就恢复全部三个场；介质变量还需要端态信息。

1.3 为什么说“关于 x 的 Lax 方程是空间谱问题”？

物理上 x 被称为推迟时间，数学上仍将

$$\Phi_x = U(\lambda)\Phi$$

作为直接散射的空间微分方程。因为散射数据由 $x \to \pm\infty$ 的比较定义，而 z 负责它们随传播变化。这里“空间”是方法中的角色名，不要求 x 必须是真实空间坐标。

1.4 公式 eq:targetboundary：非零光场与相容介质

研究的两端边界为

$$(q, p, \eta) \longrightarrow \left(Qe^{-\mathrm{i}\Omega z}, -\frac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a} e^{-\mathrm{i}\Omega z}, \eta_0 \right), \qquad x \to \pm\infty.$$

两个最重要的限定：

第一，Q>0。光场模长在两端为 Q，不是趋于零。即使 η 的端态非零，只要 $q \to 0$，空间谱结构仍是不同的问题。

第二，两端同相。同一个 $Qe^{-i\Omega z}$ 同时用于 $+\infty$ 和 $-\infty$。某些非零背景孤子会在左右两端造成不同常相位，因此不是所有 Darboux 生成的波都属于本论文指定的边界类。

其中极化的系数不是随便猜的。假定 q_0 不依赖 x，η_0 为常数，那么 $p_x = 0$ 导致

$$0 = 2\eta_0 q_0 - 2\mathrm{i}a p_0, \qquad p_0 = \frac{\eta_0 q_0}{\mathrm{i}a} = -\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a} q_0.$$

因为 $1/\mathrm{i} = -\mathrm{i}$。将这个 p_0 代入 q 方程：

$$-\mathrm{i}\Omega q_0 = \mathrm{i}\alpha Q^2 q_0 - \frac{2\mathrm{i}\eta_0}{a} q_0.$$

q_0 非零，除去公共因子 $-\mathrm{i}q_0$ 得

$$\Omega = -\alpha Q^2 + \frac{2\eta_0}{a}.$$

这就是正文频率公式的来源，第二章会正式把它作为命题证明。

1.5 为什么背景有平方根与双叶曲面？

对去掉公共相位后的常背景 $u = Q$，空间矩阵是

$$U_\infty(\lambda) = \begin{pmatrix} -\mathrm{i}\lambda & Q \\ -Q & \mathrm{i}\lambda \end{pmatrix}.$$

直接计算特征多项式：

$$\begin{aligned} \det(\mu I - U_\infty) &= (\mu + \mathrm{i}\lambda)(\mu - \mathrm{i}\lambda) + Q^2 \\ &= \mu^2 + \lambda^2 + Q^2. \end{aligned}$$

故特征值是

$$\mu_\pm = \pm\mathrm{i}\sqrt{\lambda^2 + Q^2}.$$

平方根的两个分支在 $\lambda = \pm iQ$ 相遇。第二章通过 $w = \lambda + \rho$ 消除多值性。因此绪论说“Q>0 引入双叶谱曲面”，是一个具体的特征值计算结果，不是比喻。

1.6 为什么还有共振极点 $\lambda = a$？

在完整 HMB 传播 Lax 矩阵中，介质变量通过

$$\frac{\mathrm{i}R}{\lambda - a}$$

进入。$\lambda = a$ 是时间矩阵的极点，但空间矩阵 $U(\lambda)$ 在这里是正常的。由于 a 是非零实数，它属于实连续谱；所以不能简单把传播因子在 $\lambda = a$ 直接代入。

这引发两个独立任务：(1) 反射系数在共振点必须满足什么相容条件；(2) 介质矩阵能否利用此点的**空间归一化**基本解恢复。第三、四、六章分别回答其中的条件性问题。

1.7 §1.2 的每篇文献到底用来做什么？

- Li–He–Porsezian (2013)：完整 HMB 的 Lax 对与多重 Darboux，提供已有精确解和对照。不能把其 Darboux 公式宣称为本文新发明。
- Zhao–Zhaqilao (2026)：HMB 平面波/周期背景的呼吸子与怪波，证明“非零背景波形”已有工作。
- Li–Xia–Wei (2021)：同一个 HMB 的零光场 RHP；方法相似，但谱曲面不同。
- Liu–Liu (2026)：标题也有 nonzero background，但其光场趋零，非零的是介质反转；不能与 Q>0 混同。
- Zhang–Chen–Yan (2020)：普通 Hirota 方程非零光场的 IST，供双叶曲面、四点谱、RHP 参考；没有完整介质方程。
- Biondini 等 (2019)：两能级介质非零背景 IST，帮助理解介质端态，但具体模型不能不加检查地照搬。

这里的“相关研究”并不是要求你读完六篇才能开始第三章；实际学习可先以范恩贵老师第六章和 Zhang–Chen–Yan (2020) 为非零背景谱论的参考。

1.8 §1.3 整篇论文结构究竟是什么？

第二章：确定背景及对应两部分 Lax 对，算出 w 平面和相位 θ。

第三章：从左右端点建立 Jost 解，得到散射矩阵、透射零点四点配对及演化。注意这里大多数内容是**直接散射**，即“从已知场得到散射数据”。

第四章：把第三章解析列拼成矩阵 RHP；在无反射条件下减少为有限线性系统，并给出可能的场重构公式。

第五章：不同于论文旧稿，最新版**先从无反射留数系统独立求解**一个四点轨道，得到 M，然后用无穷远和共振点恢复 q、p、η，并验证逆 Lax 方程。Darboux 仅最后作为等价对照。

第六章：研究这组场的幅值、衰减和传播周期，并说明共振点反射函数的消失阶影响后续可微性。

这条链条最重要的逻辑区别是：

第三、四章的“从已知场推导 RHP”不自动等价于“对任意散射数据都有解”；第五章确实对一组明确散射数据补上了后者。不应把一轨道的结果无限推广。

1.9 符号说明为何只需要记住几个？

正文说横线表示复共轭，† 表示共轭转置，M_j 表示第 j 列，$M^{(1)}$ 是 1/w 展开系数，撇号通常是 w 导数。这些不是可有可无的细节：

- 留数条件同时出现 M_1、M_2；若误以为下标指矩阵元素，就无法读懂。
- $s'_{11}(\zeta)$ 是相对于 w 的导数；误用 λ 的导数会遗漏链式法则因子。
- $M^{(1)}$ 是矩阵系数，不是某个时刻的 M，也不是 M 的第一列。

1.10 本章自测

1. 在 q_0 非零的条件下，亲自从 p_x=0 求出 p_0。
2. 检查 η_x 方程为何自动成立。
3. 把 q_0=Qe^{−iΩz} 代入第一式，求出 Ω。
4. 计算 U∞ 的特征多项式，说明为什么 λ=±iQ 是分支点。
5. 一句话区别“直接 RHP”和“任意数据的逆 RHP”。
6. 说明第五章为什么仍能和 Darboux 比较，而不把 Darboux 作为先决构造。

第二章　模型、零曲率、去相位与非零背景谱结构

对照正文：../hmb-nzbc-thesis/section/02-model.tex

正文位置：§2.1–§2.4；命题 prop:bg、prop:zc、prop:gauge、prop:curve。该章是第三章所有 Jost 解定义的前提。

2.1　本章先回答四个问题

1. 指定的非零端态是否真的满足 HMB?
2. HMB 为何能转化为一对线性矩阵方程，它们与原 PDE 等价吗?
3. 为什么去掉公共相位后，时间 Lax 背景成为空间背景的标量倍?
4. 为什么要用双叶曲面与 w 坐标，哪些点是连续谱、哪些点是特殊点?

2.2　命题 prop:bg：平面波与 Bloch 长度

原文 eq:background 为

$$q_0 = Qe^{-\mathrm{i}\Omega z}, \qquad p_0 = -\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}q_0, \qquad \eta = \eta_0, \qquad \Omega = -\alpha Q^2 + \frac{2\eta_0}{a}.$$

为什么选这个形式？希望光场在 x 方向不变化，只有沿 z 的载波相位；于是 q_x、q_{xx}、q_{xxx} 全为 0。介质必须与这种平面波兼容，不能随便令 $p_0 = 0$，因为当 $\eta_0 Q \neq 0$ 时，第二条 HMB 方程将产生非零右端。

逐式验证：

由 $p_x = 0$，

$$0 = 2\eta_0 q_0 - 2\mathrm{i}a p_0 \quad \Longrightarrow \quad p_0 = \frac{\eta_0 q_0}{\mathrm{i}a} = -\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}q_0.$$

第三式：

$$\overline{q_0}p_0 + q_0\overline{p_0} = -\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}|q_0|^2 + \frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}|q_0|^2 = 0,$$

恰好与 $\eta_x = 0$ 相容。第一式由于 $q_0, z = -i\Omega q_0$，得到

$$-\mathrm{i}\Omega q_0 = \mathrm{i}\alpha|q_0|^2 q_0 + 2p_0 = \mathrm{i}\left(\alpha Q^2 - \frac{2\eta_0}{a}\right) q_0.$$

因为 $q_0 \neq 0$，所以得到 Ω 的表达。注意 β 项不是“被忽略”，而是由于所有 x 导数为零，在这个特定背景上恰为零。

eq:bloch 说

$$\partial_x(|p|^2 + \eta^2) = 0.$$

为什么？先分别求导：

$$\begin{aligned}
\partial_x|p|^2 &= p_x\overline{p} + p\overline{p_x} \\
&= (2\eta q - 2\mathrm{i}ap)\overline{p} + p(2\eta\overline{q} + 2\mathrm{i}a\overline{p}) \\
&= 2\eta(q\overline{p} + \overline{q}p), \\
\partial_x\eta^2 &= 2\eta\eta_x = -2\eta(\overline{q}p + q\overline{p}).
\end{aligned}$$

相加正好为 0。这个守恒的“长度”与 Bloch 向量长度有关；更准确地说，它对固定 z 不随 x 改变，但若不指定边界，常数可以依赖 z。由端态得到 eq:C：

$$|p|^2 + \eta^2 = \eta_0^2\left(1 + \frac{Q^2}{a^2}\right).$$

请检查：$|p_0|^2 = \eta_0^2 Q^2/a^2$。第五章证明重构介质合法、保持实值性时会反复利用这个不变量。

2.3 为什么构造 $A(q)$、R、σ_3？

论文定义

$$A(q) = \begin{pmatrix} 0 & q \\ -\overline{q} & 0 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} \eta & -p \\ -\overline{p} & -\eta \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

这些矩阵并非任意设定：

- A(q) 负责光场的空间谱耦合，是反 Hermitian 矩阵：A(q)^\dagger=−A(q)。

- R 负责介质变量，因 η 实值而满足 R\^\dagger=R、tr R=0。
- σ_3 为对角矩阵，其与非对角势的交换子可分离正、负频率分量。

直接算

$$R^2 = (|p|^2 + \eta^2) I,$$

因此 R 的特征值为 $\pm\sqrt{|p|^2+\eta^2}$；这解释为何“共振点的酉共轭”可以保持 Bloch 长度。

2.4 公式 eq:lax：两部分 Lax 对

论文写作

$$\Phi_x = U\Phi, \qquad U = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 + A(q);$$

$$\Phi_z = V\Phi, \qquad V = \sum_{j=0}^{3} \lambda^j V_j + \frac{\mathrm{i}R}{\lambda - a}.$$

对角项 $-i\lambda\sigma_3$ 决定自由振荡；A(q) 是非对角扰动。V 的三次多项式部分体现 Hirota 的高阶色散；最后的实极点 $\lambda = a$ 项代表介质。若去掉有理项，零曲率便不能恢复 2p 的耦合和完整介质方程。

原文 eq:V32 中的

$$V_3 = 4\mathrm{i}\beta\sigma_3, \qquad V_2 = -\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta A(q)$$

分别控制 λ^3、λ^2 项。最高阶矩阵需与 σ_3 对易，否则零曲率会出现无法抵消的 λ^4 项。

eq:V1、eq:V0 的完整系数为

$$V_1 = \begin{pmatrix} -2\mathrm{i}\beta|q|^2 & \alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x \\ -\alpha\overline{q} - 2\mathrm{i}\beta\overline{q_x} & 2\mathrm{i}\beta|q|^2 \end{pmatrix},$$

$$V_0 = \begin{pmatrix} d & b_0 \\ c_0 & -d \end{pmatrix},$$

其中本资料把原文的 b、c 暂记 b_0、c_0，以免和第五章的谱参数 b 混淆：

$$d = \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|q|^2 - \beta(q\overline{q_x} - q_x\overline{q}),$$
$$b_0 = 2\beta|q|^2 q + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_x + \beta q_{xx},$$
$$c_0 = -2\beta|q|^2\overline{q} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\overline{q_x} - \beta\overline{q_{xx}}.$$

不要死背四个矩阵。认识它们各自扮演的角色：λ^3、λ^2 负责高次项抵消；λ^1 中出现 q、q_x、$|q|^2$；λ^0 中出现 q_{xx}，最终对 x 求导生成 q_{xxx}。记住这一结构，下面比较零曲率就知道每项从何而来。

2.5 命题 prop:zc：零曲率等价于 HMB

原文 eq:zc：

$$U_z - V_x + [U, V] = 0.$$

由 $\Phi_x = U\Phi$、$\Phi_z = V\Phi$ 的混合偏导可交换而来，详细见预备知识 0.2。

首先比较共振极点。由

$$U(\lambda) = U(a) - \mathrm{i}(\lambda - a)\sigma_3$$

推出 eq:rationalzc：

$$-\frac{\mathrm{i}R_x}{\lambda - a} + \frac{\mathrm{i}[U(\lambda), R]}{\lambda - a} = \frac{\mathrm{i}([U(a), R] - R_x)}{\lambda - a} + [\sigma_3, R].$$

为什么最后是正的 $[\sigma_3, R]$？因为 $i \times (-i) = 1$。这一项是**常数项**，会与光场方程的介质耦合一起出现；不能只取留数而丢掉它。

直接算交换子：

$$[U(a), R] = \begin{pmatrix} -(q\overline{p} + \overline{q}p) & 2\mathrm{i}ap - 2\eta q \\ -2\mathrm{i}a\overline{p} - 2\eta\overline{q} & q\overline{p} + \overline{q}p \end{pmatrix}.$$

检查其中的 (1,2) 项：先算 U(a)R 的 (1,2) 元为 $(-ia)(-p) + q(-\eta) = iap - \eta q$；再算 RU(a) 的 (1,2) 元为 $\eta q + (-p)(ia) = \eta q - iap$；相减等于 $2iap - 2\eta q$。

留数零意味着

$$R_x = [U(a), R].$$

其 (1,1) 元为 $\eta_x = -(q\overline{p} + \overline{q}p)$；其 (1,2) 元为 $-p_x = 2iap - 2\eta q$，整理为 $p_x = 2\eta q - 2iap$。后两条 HMB 方程由此得到。

再比较多项式幂次。因 U 中有 λ^1，V 中有 λ^3，最高可能是 λ^4；将零曲率按 λ^4、λ^3、λ^2、λ^1、λ^0 排列。

λ^4 项：$[-i\sigma_3, V_3] = 0$，因为 V_3 与 σ_3 对角且对易。

λ^3 项：

$$[-\mathrm{i}\sigma_3, V_2] + [A, V_3] = 0.$$

把 V_2 代入，第一项是 $4i\beta[\sigma_3, A]$，第二项是 $4i\beta[A, \sigma_3]$，相反故相消。

λ^2 项：

$$-(V_2)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_1] + [A, V_2] = 0.$$

以 (1,2) 分量验证：$-(V_2)_x$ 给出 $+4\beta q_x$；$[-i\sigma_3, V_1]$ 的 (1,2) 元为 $-2i(\alpha q - 2i\beta q_x)$；$[A, V_2]$ 的贡献为 $+2i\alpha q$。合并为

$$4\beta q_x - 2\mathrm{i}\alpha q - 4\beta q_x + 2\mathrm{i}\alpha q = 0.$$

λ^1 项：

$$-(V_1)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_0] + [A, V_1] = 0.$$

本式 (1,2) 元中 $-2ib_0$ 对应 V_0 的非对角系数；代入 b_0 后 q_{xx}、q_x、$|q|^2 q$ 的系数逐一抵消。对角元则用 $(|q|^2)_x = q_x\overline{q} + q\overline{q_x}$ 消去。

最后看 λ^0 的 (1,2) 元。这一步真正生成 q 的演化 PDE。原文写成

$$q_z - (b_0)_x - 2dq - 2p = 0.$$

逐项展开：

$$(b_0)_x = 2\beta(|q|^2 q)_x + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2} q_{xx} + \beta q_{xxx},$$
$$2dq = \mathrm{i}\alpha|q|^2 q - 2\beta q(q\overline{q_x} - q_x\overline{q}).$$

将 $(|q|^2 q)_x$ 展开：

$$(|q|^2 q)_x = |q|^2 q_x + q(q_x\overline{q} + q\overline{q_x}) = 2|q|^2 q_x + q^2\overline{q_x}.$$

于是 β 相关的立方导数项合并为

$$2\beta(2|q|^2 q_x + q^2\overline{q_x}) - 2\beta(q^2\overline{q_x} - |q|^2 q_x)$$
$$= 6\beta|q|^2 q_x.$$

故

$$(b_0)_x + 2dq = \beta q_{xxx} + 6\beta|q|^2 q_x + \mathrm{i}\alpha\left(\frac{1}{2}q_{xx} + |q|^2 q\right).$$

把它放回 $q_z - (b_0)_x - 2dq - 2p = 0$，就得到 HMB 的第一条方程。对角项还有一项恒等式可检验 $d_x = [A, V_0]$ 的相应分量；它不额外带来独立 PDE。其他项由迹零与反 Hermitian 对称确定。

2.6 eq:antihermitian 的意义

原文写

$$U(\overline{\lambda})^\dagger = -U(\lambda), \qquad V(\overline{\lambda})^\dagger = -V(\lambda).$$

对于实 λ，它们是反 Hermitian 矩阵。若 $\Psi_x = U\Psi$，则

$$(\Psi^\dagger\Psi)_x = \Psi^\dagger(U^\dagger + U)\Psi = 0.$$

因此实连续谱上的基本解长度保持。这是第三章推导散射矩阵酉性、共轭约化的重要原因。注意这个等式在非实 λ 上必须把谱参数一起共轭，不能直接写 $U(\lambda)\dagger = -U(\lambda)$。

2.7 为什么去掉平面波相位？

对应原文： `eq:gauge`

如果 $q_0 = Qe^{-i\Omega z}$，背景的空间矩阵仍依赖 z，散射归一化会很繁琐。取

$$G(z) = e^{-\frac{\mathrm{i}\Omega z}{2}\sigma_3} = \begin{pmatrix} e^{-\frac{\mathrm{i}\Omega z}{2}} & 0 \\ 0 & e^{\frac{\mathrm{i}\Omega z}{2}} \end{pmatrix},$$

令 $\Phi = G\Psi$，$u = e^{i\Omega z}q$，$v = e^{i\Omega z}p$。于是 $u_0 = Q$，$v_0 = -i\eta_0 Q/a$，都成为常数。

注意指数里的分式用小样式 `\frac`，这是上下标场景。

因为 G 只依赖 z，

$$\Psi_x = G^{-1}UG\Psi.$$

而 z 方程要用乘积法则：

$$\Phi_z = G_z\Psi + G\Psi_z = VG\Psi,$$
$$\Psi_z = (G^{-1}VG - G^{-1}G_z)\Psi.$$

由 $G_z = -i\Omega\sigma_3 G/2$，得到 eq:gaugelax：

$$\widehat{U} = G^{-1}UG, \qquad \widehat{V} = G^{-1}VG + \frac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3.$$

多出的 $+i\Omega\sigma_3/2$ 非常重要；漏掉它会使背景时间相位 F 的常数项错误。

2.8 eq:Rbg 和 eq:F：介质为何改变传播色散？

常背景的介质矩阵为

$$R_\infty = \begin{pmatrix} \eta_0 & \dfrac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a} \\ -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a} & -\eta_0 \end{pmatrix} = \frac{\mathrm{i}\eta_0}{a} U_\infty(a).$$

最后等号自己核对一下：$U_\infty(a) = \begin{pmatrix} -ia & Q \\ -Q & ia \end{pmatrix}$；乘 $i\eta_0/a$ 后 (1,1) 为 η_0，(1,2) 为 $i\eta_0 Q/a$。

原文 eq:F：

$$\widehat{V}_\infty(\lambda) = -F(\lambda)U_\infty(\lambda), \qquad F(\lambda) = 4\beta\lambda^2 - \alpha\lambda - 2\beta Q^2 + \frac{\eta_0}{a(\lambda - a)}.$$

它为何重要？如果空间背景解沿 x 有因子 $e^{-i\rho x\sigma_3}$，时间矩阵只是 U_∞ 的标量倍，那么背景传播指数也能同时对角化，合并为

$$e^{-\mathrm{i}\rho[x - F(\lambda)z]\sigma_3}.$$

这为第三、五章所有范数常数提供时空相位。普通 Hirota 的 F 只有多项式；HMB 多了 $\eta_0/[a(\lambda - a)]$，因此 $\lambda = a$ 是传播上的特殊共振点。

要核对 F，不必独立计算整个 V_∞ 的四个元：利用迹零与对称性，核对其 (1,2) 元为 -QF、(1,1) 元为 $i\lambda F$，再对照 $-FU_\infty$ 即可。原文命题 prop:gauge 的证明正采用这个思路。

2.9 为什么单值化恰好这样选？

对应原文： `eq:uniform`

我们知道

$$\rho^2 - \lambda^2 = Q^2.$$

因式分解：

$$(\rho-\lambda)(\rho+\lambda)=Q^2.$$

令 $w=\rho+\lambda$，则 $\rho-\lambda=Q^2/w$。联立相加、相减：

$$2\rho=w+\frac{Q^2}{w},\qquad 2\lambda=w-\frac{Q^2}{w}.$$

故

$$\lambda(w)=\frac{1}{2}\left(w-\frac{Q^2}{w}\right),\quad \rho(w)=\frac{1}{2}\left(w+\frac{Q^2}{w}\right).$$

这不是特殊技巧的神秘猜测，而是利用平方差恒等式把代数曲线有理参数化。原谱曲面上的“两张叶”在 w 平面变成不同区域。

2.10 eq:lambda-spectrum、eq:Sigma、eq:domains

背景的 x 指数为 $e^{\pm i\rho x}$。它们纯振荡而不在某端指数增长，需要 ρ 实值。设 $\lambda=\xi+i\nu$，

$$\rho^2=\xi^2-\nu^2+Q^2+2\mathrm{i}\xi\nu.$$

要使 ρ 为实，需要虚部为 0 且实部非负：

$$\xi\nu=0,\qquad \xi^2-\nu^2+Q^2\geq 0.$$

两类情形：

- ν=0，即整个实轴；
- ξ=0 且 $|\nu|\leq$Q，即虚轴线段从 $-$iQ 到 iQ。

于是

$$\Sigma_\lambda=\mathbb{R}\cup\mathrm{i}[-Q,Q].$$

在 w 平面，写 $w=re^{i\varphi}$，直接由 $\rho(w)$ 得

$$\mathrm{Im}\,\rho(w)=\frac{1}{2}\left(r-\frac{Q^2}{r}\right)\sin\varphi.$$

因此 $Im\rho=0$ 的集合恰好是实轴和圆 $r=Q$：

$$\Sigma = \mathbb{R} \cup \{w : |w| = Q\}.$$

定义

$$D_{\pm} = \left\{ w : \ \pm \operatorname{Im} w \left(1 - \frac{Q^2}{|w|^2}\right) > 0 \right\}.$$

不要把 D_+ 误读为“整个上半平面”：**外部上半平面与内部下半圆盘都可能属于 $\mathbf{D}_+$**。看图或自己画坐标时，用 $Im\rho$ 的符号检查最可靠。

2.11 同一 λ 为何对应两个 w？

对应原文： `eq:sheet`

令

$$h(w) = -\frac{Q^2}{w}.$$

代入计算：

$$\lambda(h(w)) = \frac{1}{2}\left(-\frac{Q^2}{w} - \frac{Q^2}{-Q^2/w}\right) = \lambda(w),$$
$$\rho(h(w)) = \frac{1}{2}\left(-\frac{Q^2}{w} + \frac{Q^2}{-Q^2/w}\right) = -\rho(w).$$

所以 h 保持 λ 不变、交换谱根的符号：这就是“换叶”。继续算 $h(h(w)) = w$，表明换叶两次返回原点。第五章的一组简单谱点会与 h 及复共轭共同组成四点轨道。

2.12 eq:E、eq:diagE：背景特征向量矩阵如何求得？

取

$$E(w) = I - \frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & -\mathrm{i}Q/w \\ -\mathrm{i}Q/w & 1 \end{pmatrix}.$$

检查第一列 $e_1 = (1, -iQ/w)^T$：

$$U_\infty e_1 = \begin{pmatrix} -\mathrm{i}\lambda - \mathrm{i}Q^2/w \\ -Q + \lambda Q/w \end{pmatrix}.$$

因为 $\lambda + Q^2/w = \rho$，第一分量为 $-i\rho$；第二分量也等于 $(-i\rho)(-iQ/w) = -\rho Q/w$。第二列可类似验证。合起来是

$$U_\infty E = -\mathrm{i}\rho E\sigma_3.$$

行列式：

$$\gamma(w) = \det E = 1 + \frac{Q^2}{w^2};$$

矩阵逆：

$$E^{-1}(w) = \frac{I + \mathrm{i}Q\sigma_1/w}{\gamma(w)}.$$

因此 E 只在 $\gamma \neq 0$ 时可逆。$\gamma = 0$ 给出 $w = \pm iQ$；这恰是分支点，它们并非普通谱点。后面任何使用 E^{-1} 的证明都必须排除这些点或补充阈值分析。

2.13 背景同时满足两部分 Lax 方程

对应原文： `eq:theta`

由 $U_\infty E = -i\rho E\sigma_3$ 与 $V_\infty = -FU_\infty$，取

$$\theta(w; x, z) = \rho(w)\left[x - F(\lambda(w))z\right],$$

$$\Psi_0(x, z, w) = E(w)e^{-\mathrm{i}\theta(w;x,z)\sigma_3}.$$

对 x 求导：

$$(\Psi_0)_x = E(-\mathrm{i}\rho\sigma_3)e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3} = U_\infty\Psi_0.$$

对 z 求导，由 $\theta_z = -\rho F$：

$$(\Psi_0)_z = E(\mathrm{i}\rho F\sigma_3)e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3} = -FU_\infty\Psi_0 = \widehat{V}_\infty\Psi_0.$$

这是“同时背景解”的含义：不是只解空间方程，也解传播方程。下一章的散射常数演化必须使用同一个 θ，不能随意改变指数符号。

2.14 $\lambda = a$ 为什么有两原像？

对应原文： `eq:resonance-w`

解

$$a = \frac{1}{2}\left(w - \frac{Q^2}{w}\right)$$

等价于 $w^2 - 2aw - Q^2 = 0$，故

$$w_a^{\pm} = a \pm \sqrt{a^2 + Q^2}.$$

两根实且非零，乘积 $-Q^2$。因此它们在 w 平面不同位置，对应 λ 平面的同一个共振参数。这里 $\rho(w_a^+)$ 与 $\rho(w_a^-)$ 正负相反；第五章介质重构必须证明在这两个原像上结果一致。

2.15 轮廓方向与特别点的意义

论文将实轴外段朝右、内段朝左；上半圆顺时针，下半圆逆时针，统一采用 D_+ 位于行进方向左侧的取向。这样“+ 侧”和“- 侧”由区域定义，不是固定的上下方。

三类特殊有限点不可混同：

1. w=±iQ：E 行列式为 0 的**分支点/阈值**；求逆可能有表观极点。
2. w=±Q：实轴与圆的**交叉点**；需要不同轮廓弧段匹配。
3. w=w_a±：**共振原像**；空间 Lax 方程正则，但传播因子 F 含极点。

第四、五章为什么需要单独检查它们，原因全部在这里。

2.16 自己动笔完成的练习

1. 逐元计算 R^2，并解释 η 实值的必要性。
2. 把 U(λ)R−RU(λ) 的四个分量完整写出。
3. 复算零曲率常数 (1,2) 元中为何恰出现 $6\beta|q|^2 q_x$。
4. 把 G 的 z 导数一步不漏地代入规范变换。
5. 用矩阵乘法验证 E 的两列是 $\pm i\rho$ 模态。
6. 计算 h(h(w)) 和 $w_a^{+}w_a^{-}$。
7. 画一幅 w 平面，标出实轴、圆、D_+、D_-、±iQ、±Q、w_a±。

掌握这些后，第三章的 Jost 解并不是引入另一套无联系的符号，而是在这个已知常背景上处理局部扰动。

第三章　Jost 解、解析性、散射矩阵与共振相容性

对照正文：../hmb-nzbc-thesis/section/03-scattering.tex

覆盖 §3.1–§3.4，特别是 thm:jost、prop:scattering、prop:quartet、prop:evolution、prop:resonance、prop:highenergy。

学习目标：能从二阶 AKNS 系统独立写出 Volterra 方程，判断四个 Jost 列的解析域，使用 Cramer 法则求出散射系数，并说明共振点反射为零的具体前提。

3.1　第一段：为什么先固定 z？

HMB 的 x 方程用于定义散射数据，z 方程用于决定散射数据如何传播。最初构造 Jost 解时，我们可以把 z 固定为一个参数，研究

$$\chi_x = \widehat{U}(x,z,\lambda)\chi, \qquad \widehat{U} = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 + A(u).$$

当 $x \to \pm\infty$ 时 $u \to Q$，故 $\widehat{U} \to U_\infty$。把两者之差记为

$$\Delta A(x) = A(u(x)) - A(Q) = \begin{pmatrix} 0 & u-Q \\ -(\overline{u}-Q) & 0 \end{pmatrix}.$$

若 $u - Q \in L^1 \cap L\infty$，这个扰动沿实 x 可积。$L^1$ 保证 Volterra 积分的总强度有限；$L\infty$ 帮助控制局部乘积和矩阵核。

注意这时**不是假设 q 本身在无穷远趋零**，而是减掉常数 Q 后的扰动可积。这是非零背景与第五章零背景的根本差别。

3.2　Jost 归一化为什么要乘一个指数？

背景常系数系统的基本解为 $E(w)e^{-i\rho x\sigma_3}$。所以自然定义从左、右逼近背景的空间基本解：

$$\chi_{\pm}(x,w)e^{\mathrm{i}\rho x\sigma_3} \longrightarrow E(w), \qquad x \to \pm\infty.$$

把指数移到矩阵内部定义

$$\mu_{\pm} = \chi_{\pm}e^{\mathrm{i}\rho x\sigma_3}.$$

这样 $\mu_{\pm}$ 的端态是 E，而不是快速振荡的 $Ee^{-i\rho x\sigma_3}$；后续把左右两套解析列拼成 RHP 更方便。

下标 $\pm$ 表示归一化端点，不是取复平面的上下边界。$\mu_{+,1}$ 是右 Jost 矩阵第一列，$\mu_{-,2}$ 是左 Jost 矩阵第二列。

3.3 thm:jost 和 eq:volterra：完整的变分常数推导

定义 $W_{\pm} = E^{-1}\chi_{\pm}$。利用 $U_{\infty}E = -i\rho E\sigma_3$，原方程给出

$$\begin{aligned}(W_{\pm})_x &= E^{-1}\chi_{\pm,x}\\ &= E^{-1}(U_{\infty} + \Delta A)EW_{\pm}\\ &= -\mathrm{i}\rho\sigma_3 W_{\pm} + E^{-1}\Delta A E W_{\pm}.\end{aligned}$$

先在有限起点 x_0 应用变分常数：

$$W_{\pm}(x) = e^{-\mathrm{i}\rho(x-x_0)\sigma_3}W_{\pm}(x_0) + \int_{x_0}^{x} e^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}E^{-1}\Delta A(y)EW_{\pm}(y)\,\mathrm{d}y.$$

左右乘回 E 和 $e^{i\rho x\sigma_3}$，再分别令 $x_0 \to -\infty$ 或 $+\infty$。最终得原文 eq:volterra：

$$\boxed{\begin{aligned}\mu_{\pm}(x,w) = E(w) + \int_{\pm\infty}^{x} & E(w)e^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}E(w)^{-1}\\ &\cdot \Delta A(y)\mu_{\pm}(y,w)e^{\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}\,\mathrm{d}y.\end{aligned}}$$

为什么右侧最后还有一个右乘指数？因为 $\mu = \chi e^{i\rho x\sigma_3}$；右侧乘指数不可以与左侧矩阵自由交换。$e^{i\rho x\sigma_3}$ 是对角矩阵，左、右两次指数属于不同乘法位置。

“从 $+\infty$ 到 x 的积分”按

$$\int_{+\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y = -\int_{x}^{+\infty} f(y)\,\mathrm{d}y$$

解释。这决定后面哪一个指数在积分区域内衰减。

3.4 逐列计算指数有界性

对应原文： `eq:columnkernel`

先设

$$\sigma_3 = \mathrm{diag}(1,-1), \qquad s_1 = 1, \quad s_2 = -1.$$

观察 μ 的第 j 列：右侧 $e^{i\rho(x-y)\sigma_3}$ 作用在 e_j 上，只给它乘一个标量 $e^{is_j\rho(x-y)}$。于是核简化为

$$K_j(x-y,w) = e^{\mathrm{i}s_j\rho(x-y)}Ee^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}E^{-1}.$$

对 $j=1$：

$$e^{\mathrm{i}\rho(x-y)}e^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3} = \mathrm{diag}(1, e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}).$$

对 $j=2$：

$$e^{-\mathrm{i}\rho(x-y)}e^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3} = \mathrm{diag}(e^{-2\mathrm{i}\rho(x-y)}, 1).$$

假设 $w \in D_+$，即 $Im\rho > 0$。

- 若选择负端归一化 χ_-，积分变量 y≤x，故 x−y≥0；对第一列 |e^{2iρ(x−y)}|≤1。**μ_{-,1} 在 $\mathbf{D}_+$ 解析**。
- 若选择正端归一化 χ_+，积分变量 y≥x，故 x−y≤0；对第二列 |e^{−2iρ(x−y)}|≤1。**μ_{+,2} 在 $\mathbf{D}_+$ 解析**。

如果 $Im\rho < 0$，上述指数不再按同一选择有界，需要交换列与端点。结论为

$D_+ : \mathrm{Im}\,\rho > 0$	$\mu_{-,1},\ \mu_{+,2}$
$D_- : \mathrm{Im}\,\rho < 0$	$\mu_{+,1},\ \mu_{-,2}$

这里是帮助理解的二维表，不表示完整矩阵在整个 D_+ 或 D_- 同时解析。

3.5 为何 Neumann 级数收敛？1/n! 从何而来？

以负端第一列为例，设积分算子为 K，则

$$\mu_{-,1} = E_1 + KE_1 + K^2E_1 + \cdots.$$

第 n 次迭代的积分区域不是整个 n 维立方体，而是有序单纯形

$$-\infty < y_n < \cdots < y_2 < y_1 < x.$$

若核有界于 $C_K \parallel \Delta A(y) \parallel$，由积分对称性得到

$$\begin{aligned}\|(K^n E_1)(x)\| &\le \|E_1\| C_K^n \int\limits_{y_n<\cdots<y_1<x} \prod_{\ell=1}^{n} \|\Delta A(y_\ell)\|\,\mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_n \\ &= \frac{\|E_1\| C_K^n}{n!}\left(\int_{-\infty}^{x}\|\Delta A(y)\|\,\mathrm{d}y\right)^n.\end{aligned}$$

最后一个等号因为对称被积函数在 n! 个变量排列区域上的积分相等。有阶乘分母，级数绝对收敛；同样估计作用于两解之差，说明唯一性。每次迭代项都随 w 解析，紧集一致收敛由 Weierstrass 定理保证解析性。

关键限制：E^{-1} 含 $1/\gamma(w)$，在 $w = \pm iQ$ 退化，不能直接把此证明延伸到分支点。分支点可能需要带权的空间衰减假设与单独的阈值展开。

3.6 散射矩阵究竟表示什么？

对应原文： `eq:Sdef`

χ_+、χ_- 是同一二阶空间系统的两套可逆基本矩阵，所以

$$S_{\mathrm{sp}}(w,z) = \chi_+(x,w)^{-1}\chi_-(x,w)$$

与 x 无关。原文约定

$$\chi_- = \chi_+ S_{\mathrm{sp}}.$$

这是一个重要的方向约定。如果改成 $\chi_+ = \chi_- S$，所有反射系数及 RHP 跳跃符号都要相应改变。

为了使用完整传播相位，定义同时归一化的基本矩阵

$$\Psi_\pm = \chi_\pm e^{\mathrm{i}\rho F z \sigma_3}, \qquad \Psi_- = \Psi_+ S.$$

S 与 S_sp 的区别：S 是两部分 Lax 对同时演化的散射矩阵，在后面证明的正则性条件下与 z 无关；S_sp 则可随 z 通过对角相位共轭变化。

3.7 为什么散射矩阵行列式为 1？

对应原文： `eq:detjost`

对基本矩阵 $\chi_x = U\chi$，有 Liouville（Jacobi）行列式公式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\det\chi = \operatorname{tr}U\det\chi.$$

这里 $trU = 0$，所以 $det\chi$ 与 x 无关；利用两端归一化

$$\det\chi_{\pm} = \det E = \gamma(w).$$

于是

$$\det S_{\mathrm{sp}} = \frac{\det\chi_{-}}{\det\chi_{+}} = 1.$$

同时归一化右乘的对角指数行列式也为 1，所以 $detS = 1$。这个等式是以后计算跳跃矩阵 $detJ = 1$ 的原因之一。

3.8 Cramer 法则逐列推导

对应原文： `eq:wronskian`

把 $\Psi_- = \Psi_+ S$ 写成列：

$$\begin{aligned}\Psi_{-,1} &= s_{11}\Psi_{+,1} + s_{21}\Psi_{+,2},\\ \Psi_{-,2} &= s_{12}\Psi_{+,1} + s_{22}\Psi_{+,2}.\end{aligned}$$

对第一式两边与 $\Psi_{+,2}$ 构成行列式：

$$\det(\Psi_{-,1},\Psi_{+,2}) = s_{11}\det(\Psi_{+,1},\Psi_{+,2}),$$

因为包含两列 $\Psi_{+,2}$ 的那项为零。分母 $det\Psi_+ = \gamma$，得到

$$s_{11} = \frac{\det(\Psi_{-,1},\Psi_{+,2})}{\gamma}.$$

同理，与 $\Psi_{+,1}$ 构成适当的行列式，得到

$$s_{22} = \frac{\det(\Psi_{+,1}, \Psi_{-,2})}{\gamma},$$
$$s_{21} = \frac{\det(\Psi_{+,1}, \Psi_{-,1})}{\gamma},$$
$$s_{12} = \frac{\det(\Psi_{-,2}, \Psi_{+,2})}{\gamma}.$$

最后一个分子列序不能交换，否则会多一个负号。

由于 s_{11} 的分子是 D_+ 的两列解析函数的行列式，且 γ 在普通点非零，s_{11} 可以延拓进 D_+；s_{22} 类似在 D_- 解析。反射相关的 s_{12}、s_{21} 一般只在连续谱定义，不应无条件宣称它们在某个开域解析。

3.9 eq:conjugation、eq:sconj：为何存在复共轭对称？

定义

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

空间 Lax 矩阵的实参数约化意味着，如果 $\Psi(x, z, \overline{w})$ 是某个基本解，把它逐项共轭后再做 K 共轭，也产生具有相应归一化的基本解。Jost 解唯一，故

$$\Psi_{\pm}(w) = K\overline{\Psi_{\pm}(\overline{w})}K^{-1}.$$

对散射矩阵也有相同形式。若 $S = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{pmatrix}$，直接相乘可得到

$$s_{22}(w) = \overline{s_{11}(\overline{w})}, \qquad s_{12}(w) = -\overline{s_{21}(\overline{w})}.$$

这一对称把 D_+ 的透射零点送到 D_- 的共轭零点。它与换叶对称是两种不同操作，不可以混为一谈。

3.10 eq:Esheet、eq:musheet：换叶与共轭不是一回事

从第二章

$$h(w) = -\frac{Q^2}{w}, \quad \lambda(h(w)) = \lambda(w), \quad \rho(h(w)) = -\rho(w)$$

出发，对 E 直接计算可得

$$E(h(w)) = E(w)C(w), \qquad C(w) = \frac{\mathrm{i}w}{Q}\sigma_1.$$

$C\sigma_3 = -\sigma_3 C$，正好把两种背景指数模式交换。于是

$$\Psi_\pm(h(w)) = \Psi_\pm(w)C(w),$$

并由 $\Psi_- = \Psi_+ S$ 导出

$$S(h(w)) = \sigma_1 S(w)\sigma_1.$$

后者相当于交换透射和反射矩阵的列、行位置。请动手算 $\sigma_1 S\sigma_1$，确认它确实使 $s_{11} \leftrightarrow s_{22}$、$s_{12} \leftrightarrow s_{21}$。

与共轭区别：h 保持 λ 不变但改变 ρ 符号；复共轭通常把 λ、ρ 变成共轭值，改变相应解析域。两者共同生成四点轨道。

3.11 反射系数只是比例

对应原文： `eq:reflection`

原文采用

$$r = \frac{s_{21}}{s_{11}}, \qquad \widetilde{r} = \frac{s_{12}}{s_{22}}.$$

这是散射矩阵两个非对角系数相对于对应透射系数的比值。若 s_{11} 或 s_{22} 在连续谱为零，比例就可能没有定义，因此论文额外假定普通连续谱无透射零点。

反射为零时 $r = \widetilde{r} = 0$，意味着 S 在普通连续谱是对角矩阵，并不意味着 $S = I$ 或没有离散零点。第五章的 S 恰为一个非平凡的对角矩阵。

3.12 prop:quartet 与 eq:quartet：四点离散谱的来历

若 $\zeta \in D_+$ 且 $s_{11}(\zeta) = 0$，那么由共轭对称得到 $s_{22}(\overline{\zeta}) = 0$；由换叶对称得到 $s_{22}(h(\zeta)) = 0$；再组合两种对称得到 $s_{11}(h(\overline{\zeta})) = 0$。四点为

$$\left\{\zeta, \overline{\zeta}, -\frac{Q^2}{\zeta}, -\frac{Q^2}{\overline{\zeta}}\right\}.$$

其中 ζ、$h(\overline{\zeta})$ 在 D_+，另外两个在 D_-。一般简单零点的四点互不相同。第五章外部纯虚谱点 iW 的 D_+ 配对点是 $-iQ^2/W$。

为什么透射零点对应本征函数？在 $s_{11}(\zeta) = 0$ 处，

$$\det(\Psi_{-,1}(\zeta), \Psi_{+,2}(\zeta)) = 0.$$

两列线性相关，可以形成同一向量解：它向左、右分别由所选的衰减模态控制，因而与局域本征态相联系。线性相关常数 b_j 是“范数常数”的原始来源。

3.13 b_j、c_j 与 C_j 各表示什么？

原文定义

$$\Psi_{-,1}(\zeta_j) = b_j \Psi_{+,2}(\zeta_j), \qquad c_j = \frac{b_j}{s_{11}'(\zeta_j)}.$$

由于 s_{11} 在 ζ_j 有简单零点，$\dfrac{1}{s_{11}}$ 的留数为 $\dfrac{1}{s_{11}}'(\zeta_j)$。当第一列被除以 s_{11} 后，留数系数就出现 c_j。去振荡后的列还引入

$$C_j(x,z) = c_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j;x,z)}.$$

请区分：c_j 是在正确的同时归一化约定下与 x、z 无关的常数；C_j 由于含 θ，仍然随 x、z 变化。在第五章有限维系统里真正出现的是 C_j，不是把 c_j 直接代进去。

3.14 两种散射矩阵为什么演化方式不同？

对应原文： `prop:evolution`

背景时间矩阵为 $V_\infty = -FU_\infty$，对角模式传播含 $e^{i\rho Fz\sigma_3}$。定义 $\Psi_\pm = \chi_\pm e^{i\rho Fz\sigma_3}$ 之后，若 $\Psi_\pm$ 同时满足两部分 Lax 方程，比较同一组基本解得到 S 不依赖 x、z。

由 $\chi_- = \chi_+ S_s p$ 与 $\Psi_- = \Psi_+ S$，代入 $\chi = \Psi e^{-i\rho Fz\sigma_3}$，整理：

$$S_{\mathrm{sp}}(w,z) = e^{\mathrm{i}\rho Fz\sigma_3} S(w) e^{-\mathrm{i}\rho Fz\sigma_3}.$$

写 $E_z = \mathrm{diag}(e^{i\rho Fz}, e^{-i\rho Fz})$，则

$$E_z \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{pmatrix} E_z^{-1} = \begin{pmatrix} s_{11} & e^{2\mathrm{i}\rho Fz} s_{12} \\ e^{-2\mathrm{i}\rho Fz} s_{21} & s_{22} \end{pmatrix}.$$

因此对角透射系数不变，而空间归一化反射系数满足原文 eq:timer：

$$r_{\mathrm{sp}}(w,z) = e^{-2\mathrm{i}\rho Fz} r_{\mathrm{sp}}(w,0), \quad \widetilde{r}_{\mathrm{sp}}(w,z) = e^{2\mathrm{i}\rho Fz} \widetilde{r}_{\mathrm{sp}}(w,0).$$

对 S 不依赖 z 的证明，用零曲率对 $\chi_{\pm,z}-V\chi_{\pm}$ 求 x 导数，识别其端态，再利用 Jost 唯一性。这一步要求对 z 微分合法，因此论文额外引入 $W^{3,1}$、C^1 等充分正则性。不能把这些演化公式无条件用于所有粗糙数据。

3.15 为什么在共振点 $r_{\mathrm{sp}}(a)=0$？

对应原文： `prop:resonance`

这不是从“F 在 a 发散”直接得出的，而是从介质方程严格推导：

$$R_x=[\widehat{U}(a),R].$$

对共振处可逆的空间基本解 χ，利用 $\chi_x=\widehat{U}(a)\chi$：

$$\begin{aligned}(\chi^{-1}R\chi)_x&=-\chi^{-1}\widehat{U}(a)R\chi+\chi^{-1}R_x\chi+\chi^{-1}R\widehat{U}(a)\chi\\&=\chi^{-1}\big(R_x-[\widehat{U}(a),R]\big)\chi=0.\end{aligned}$$

所以 $\chi^{-1}R\chi$ 沿 x 为常数。左右端态及 E(a) 的对角化，确定该常矩阵都是

$$d_a\sigma_3,\qquad d_a=\frac{\eta_0\rho(w_a)}{a}.$$

利用 $\chi_-=\chi_+S_sp$：

$$S_{\mathrm{sp}}^{-1}d_a\sigma_3S_{\mathrm{sp}}=d_a\sigma_3.$$

因为 $d_a\neq0$，等价于 $[\sigma_3,S_sp]=0$。设 $S_sp=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$，则

$$[\sigma_3,S_{\mathrm{sp}}]=\begin{pmatrix}0&2b\\-2c&0\end{pmatrix}=0\implies b=c=0.$$

所以反射系数在共振点为零。

所有前提都必须记住：固定 z，介质方程成立；两端有相容背景；Jost 基在 a 正则可逆；$\eta_0\neq0$；透射分母非零。这不是一般无条件结论，也不是“$r(a)=0$ 足以保证 RHP 一般可解”。

对于不同介质端态，左右常矩阵可能不同，得到的是相似关系而非与 σ_3 对易。

3.16 为什么需要做高能展开？

对应原文： `prop:highenergy`

第四章需要 $M(w)=I+M^{(1)}/w+O(w^{-2})$，第五章要从 $M^{(1)}$ 读取光场 u。光说“由渐近可得”不足以计算系数，因此本章在额外条件 $u-Q\in W^{2,1}$ 下推导高能展开。

原文引入与空间势对应的 Hermitian 矩阵

$$B(u)=\begin{pmatrix}0 & u\\ \overline{u} & 0\end{pmatrix},\qquad A(u)=\sigma_3 B(u).$$

及累计积分

$$J_{\pm}(x)=\int_{\pm\infty}^{x}(Q^2-|u(y)|^2)\,\mathrm{d}y.$$

为什么这个积分是有限的？因为 u-Q 可积而 u 有界，且

$$Q^2-|u|^2=(Q-u)\overline{u}+Q(\overline{Q}-\overline{u})$$

在 Q 实值时可由 |u-Q| 控制，因此可积。注意 $J_{\pm}$ 端点不同，后面差值变成全实轴积分。

论文高能结论 eq:mu-highenergy：

$$\mu_{\pm}=I+\frac{-\mathrm{i}B(u)+\mathrm{i}J_{\pm}\sigma_3}{w}+O(w^{-2}),\qquad w\to\infty.$$

这里公式矩阵式需按具有相应解析性的列理解。

3.17 为什么要设 $T=I-\dfrac{\mathrm{i}B}{w}$？

直接从原积分方程展开，背景 E 与非对角指数同时出现，第一阶系数不易提取。做“局部规范”：

$$T(x,w)=I-\frac{\mathrm{i}B(u(x))}{w},\qquad \mu_{\pm}=Tn_{\pm}.$$

由于 $B^2=|u|^2I$，

$$T\left(I+\frac{\mathrm{i}B}{w}\right)=I+\frac{B^2}{w^2}=\left(1+\frac{|u|^2}{w^2}\right)I,$$
$$T^{-1}=\frac{I+\mathrm{i}B/w}{1+|u|^2/w^2}.$$

原文 n-volterra-system 最关键的一步是将 $UT+i\rho T\sigma_3-T_x$ 化简。使用 $A=\sigma_3B$、$B\sigma_3=-\sigma_3B$、$\lambda+\rho=w$ 和 $\rho-\lambda=Q^2/w$，得到

$$UT + \mathrm{i}\rho T\sigma_3 - T_x = \frac{\mathrm{i}}{w}\big((Q^2 - |u|^2)\sigma_3 + B_x\big).$$

所以 n 满足

$$(n_\pm)_x = -\mathrm{i}\rho[\sigma_3, n_\pm] + \mathcal{C}n_\pm,$$

其中

$$\mathcal{C} = \frac{1}{w}T^{-1}\,\mathrm{i}\big((Q^2 - |u|^2)\sigma_3 + B_x\big).$$

由于可积的扰动乘了 1/w，积分迭代自然得到 $n - I = O(\frac{1}{w})$。

3.18 第一迭代如何抽取 $J_\pm$，非对角项为什么更小？

第一次迭代中对角项没有快速振荡，主项就是

$$\frac{\mathrm{i}}{w}\int_{\pm\infty}^{x}(Q^2 - |u(y)|^2)\,\mathrm{d}y = \frac{\mathrm{i}J_\pm(x)}{w}.$$

非对角项会出现

$$\frac{1}{w}\int_{-\infty}^{x} e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\overline{u_y(y)}\,\mathrm{d}y.$$

以积分内核做分部积分（不引入机械 u、v 记号）：

$$\begin{aligned}&\int_{-\infty}^{x} e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\overline{u_y(y)}\,\mathrm{d}y\\ &= -\frac{\overline{u_x(x)}}{2\mathrm{i}\rho} + \frac{1}{2\mathrm{i}\rho}\int_{-\infty}^{x} e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\overline{u_{yy}(y)}\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

因为在允许的解析区域指数模 ≤ 1、u_x 有界、u_{xx} 可积，右侧为 $O(1/\rho) = O(\frac{1}{w})$。外面再乘 1/w，得到 $O(w^{-2})$；这就解释第一阶非对角修正实际上已由 T 中的 -iB/w 捕获。

3.19 透射高能系数和第二个无穷远

由 $s_{11} = det(\mu_{-,1}\,, \mu_{+,2}\,)/\gamma$，把两列展开，得到

$$s_{11}(w) = 1 + \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{w} + O(w^{-2}),$$

其中

$$J_{\mathrm{tot}} = \int_{-\infty}^{+\infty} (Q^2 - |u|^2)\,\mathrm{d}x.$$

理由是 $J_-(x) - J_+(x)$ 等于整个实轴积分，与 x 无关。由于 $\gamma = 1 + O(w^{-2})$，不会改变 1/w 的系数。

换叶 $h(w) = -Q^2/w$ 将大 w 送到小 w。把大 w 的 Jost 展开和换叶对称结合，可得 eq:smallmu：

$$\mu_\pm(w) = -\frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1 + O(1), \qquad S(w) = I + O(w), \qquad w \to 0.$$

这说明非零背景 RHP 有**两种归一化**：$w \to \infty$ 时趋于 I，$w \to 0$ 时有指定 1/w 主项。第四章的部分分式式因此必须包含固定的 $-iQ\sigma_1/w$ 项。

3.20 自测与阅读关卡

1. 不看正文，自己从 W=E$^{-1}\chi$ 推导 Volterra 方程。
2. 判断 e^{2iρ(x−y)} 在 x−y≥0、Imρ>0 下的模。
3. 用 Cramer 法则独立求出 s_{11} 和 s_{12}，并检查列顺序的负号。
4. 把 S_sp 的对角相位共轭做完整 2×2 乘法，得出两个反射系数的指数。
5. 用两次对称操作找出 ζ 的四点轨道。
6. 写出 r_sp(a)=0 定理的全部条件，特别是左右介质端态和 Jost 正则性。
7. 亲自完成 T^{-1} 的运算与一次分部积分，说明 $O(w^{-2})$ 从哪里来。

读懂这一章后，第四章的 RHP 矩阵不再是某种“凭空定义”的未知函数，而是我们已经知道解析域的 Jost 列的自然拼接。

第四章　矩阵 RHP、留数、无反射有限维化与三场重构

对照正文：../hmb-nzbc-thesis/section/04-rhp.tex

核心标签：thm:RHP，eq:Mdef，eq:jump，eq:resplus，eq:resminus，eq:cpair，prop:finite，eq:finite-schur，prop:theta，prop:reconstruction。

本章真正的核心问题：**已经知道哪些 Jost 列解析，怎样把它们拼成一个可求解的矩阵函数 M？**若反射为零，为什么这种复分析问题最终只剩下有限维线性方程组?

4.1　为什么不直接取 $M=\mu_-$ 或 $M=\mu_+$？

上一章只证明

$$\mu_{-,1},\ \mu_{+,2}\ \text{在}D_+\ \text{解析};\qquad \mu_{+,1},\ \mu_{-,2}\ \text{在}D_-\ \text{解析}.$$

因此，如果希望 M 在 D_+ 作为整个矩阵解析，第一列必须从 μ_- 第一列选，第二列必须从 μ_+ 第二列选；D_- 则反过来。

另一方面，透射系数 s_{11}、s_{22} 的零点会产生离散谱。在 RHP 中通常将透射系数作为适当的归一化因子；这样一来，离散零点处自然出现简单极点，正好能够作为留数条件处理。

所以 eq:Mdef 为

$$M(w)=\begin{cases} M_+(w)=\left(\dfrac{\mu_{-,1}}{s_{11}},\ \mu_{+,2}\right), & w\in D_+,\\[2ex] M_-(w)=\left(\mu_{+,1},\ \dfrac{\mu_{-,2}}{s_{22}}\right), & w\in D_-. \end{cases}$$

这里括号表示“把两个列向量并排组成一个 2×2 矩阵”，不是普通有序对。D_+、D_- 与轮廓方向由第二章确定，+、- 不是固定指上半平面和下半平面。

为何要除以 s_{11}、s_{22}？这一选择既使 M 在无穷远具有统一归一化，也让两个域的行列式恰好都等于背景 γ；下面立即验证。

4.2 自己从两条散射列关系推出来

对应原文： `eq:jump`

上一章的同时归一化散射关系 $\Psi_- = \Psi_+ S$ 经过去相位后是

$$\begin{aligned}\mu_{-,1} &= s_{11}\mu_{+,1} + s_{21}e^{2\mathrm{i}\theta}\mu_{+,2},\\ \mu_{-,2} &= s_{12}e^{-2\mathrm{i}\theta}\mu_{+,1} + s_{22}\mu_{+,2}.\end{aligned}$$

先处理第二式。两边除以 s_{22}：

$$\frac{\mu_{-,2}}{s_{22}} = \frac{s_{12}}{s_{22}}e^{-2\mathrm{i}\theta}\mu_{+,1} + \mu_{+,2}.$$

由反射定义 $\widetilde{r} = s_{12}/s_{22}$，和 M_- 第一列、第二列的定义，

$$M_{-,2} = \widetilde{r}e^{-2\mathrm{i}\theta}M_{-,1} + M_{+,2}.$$

所以

$$M_{+,2} = M_{-,2} - \widetilde{r}e^{-2\mathrm{i}\theta}M_{-,1}.$$

再处理第一式，除以 s_{11}：

$$M_{+,1} = \mu_{+,1} + re^{2\mathrm{i}\theta}\mu_{+,2}.$$

代入上一步的 $\mu_{+,2} = M_{+,2}$：

$$\begin{aligned}M_{+,1} &= M_{-,1} + re^{2\mathrm{i}\theta}\left(M_{-,2} - \widetilde{r}e^{-2\mathrm{i}\theta}M_{-,1}\right)\\ &= (1 - r\widetilde{r})M_{-,1} + re^{2\mathrm{i}\theta}M_{-,2}.\end{aligned}$$

两列合并：

$$M_+ = M_- J, \qquad J = \begin{pmatrix} 1 - r\widetilde{r} & -\widetilde{r}e^{-2\mathrm{i}\theta} \\ re^{2\mathrm{i}\theta} & 1 \end{pmatrix}.$$

检查 det J：

$$\det J = (1 - r\widetilde{r}) - (-\widetilde{r}e^{-2\mathrm{i}\theta})(re^{2\mathrm{i}\theta}) = 1.$$

这就是完整的跳跃矩阵来源；没有必要机械记忆其四个元素。**先计算两列，再读出每列在旧基下的系数**，是所有此类 $2\times 2 RHP$ 的通用方法。

4.3 为什么 $\det M = \gamma$ 而不是 1？

对应原文： `eq:detM`

对 D_+：

$$\begin{aligned}\det M_+ &= \det\left(\frac{\mu_{-,1}}{s_{11}}, \mu_{+,2}\right)\\ &= \frac{\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})}{s_{11}}\\ &= \gamma(w),\end{aligned}$$

因为上一章 $s_{11} = det(\mu_{-,1}\,, \mu_{+,2}\,)/\gamma$。$D_-$ 也同样成立。因此

$$\det M(w) = \gamma(w) = 1 + \frac{Q^2}{w^2}.$$

特别重要：在 $w = \pm iQ$，$\gamma = 0$，因此 M 在这些点可能**解析但不满秩**。不能像普通单位行列式 RHP 那样直接说 M^{-1} 在所有非极点都解析。第五章需要仔细证明 Lax 对数导数在分支点的表观奇性可去。

4.4 eq:Minfty 与 eq:Mzero：为什么有两个不同的无穷远？

上一章高能展开给出

$$M(w) = I + \frac{M^{(1)}}{w} + O(w^{-2}), \qquad w \to \infty.$$

由于非零背景的两叶已经单值化到 w 平面，原谱曲面的另一无穷远对应 $w = 0$。换叶对称将 $w \to \infty$ 的行为转为

$$M(w) = -\frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1 + O(1), \qquad w \to 0.$$

千万不要把第二个式子解释为“新出现一个未知的离散极点”。它是**由非零背景固定的主项**，无论有多少孤子都应保留。

这两个归一化也解释了无反射部分分式表示中为何一开始就有 $I - iQ\sigma_1/w$，而不是简单 I 加若干孤子极点。

4.5 两种约化如何限制 M？

对应原文： `eq:Msym`

上一章得到两种基本变换：

1. 共轭变换 w→\overline w，伴随 K 矩阵。
2. 换叶变换 w→h(w)=−Q²/w，伴随 C(w)=iwσ₁/Q。

于是

$$M(w) = K\overline{M(\overline{w})}K^{-1}, \qquad M(h(w)) = M(w)\frac{\mathrm{i}w}{Q}\sigma_1.$$

为什么不只是对散射矩阵 S 有对称？因为 M 的每一列都是特定的 Jost 解析列（加透射因子），这些变换会按规则交换列以及 D_+、D_-。只要在两侧用相同的拼接定义，就能继承约化。

它们的作用：

- 限定一组允许的离散点，不是每个 ζ 可以自由选。
- 把一处留数的系数关联到另外三处。
- 决定无反射矩阵 M 的构造是否与真实 HMB 谱问题相容。

4.6 一个透射零点如何产生第一列极点？

对应原文： `eq:resplus`

设 $\zeta \in D_+$，$s_{11}(\zeta) = 0$、$s'_{11}(\zeta) \neq 0$。Taylor 展开为

$$s_{11}(w) = s'_{11}(\zeta)(w-\zeta) + O((w-\zeta)^2).$$

M 第一列是 $\mu_{-,1}/s_{11}$，因此

$$\operatorname*{Res}_{w=\zeta} M_1(w) = \frac{\mu_{-,1}(\zeta)}{s'_{11}(\zeta)}.$$

而在透射零点，Ψ_- 第一列与 Ψ_+ 第二列线性相关：

$$\Psi_{-,1}(\zeta) = b\,\Psi_{+,2}(\zeta).$$

去振荡时不要忘记两列的指数方向相反：

$$\mu_{-,1}(\zeta) = be^{2\mathrm{i}\theta(\zeta)}\mu_{+,2}(\zeta).$$

把 $c = b/s'_{11}(\zeta)$ 和 $C = ce^{2i\theta(\zeta)}$ 代入：

$$\boxed{\operatorname*{Res}_{w=\zeta} M_1(w) = C\, M_2(\zeta).}$$

此点 M_2 正则，所以其留数为 0。这说明极点只出现在矩阵的第一列，而系数由第二列的值决定。

4.7 为什么共轭点有负号？

对应原文： `eq:resminus`

在共轭点 $\overline{\zeta}$，透射零点位于 D_-，极点改在 M 的第二列。由 K 共轭约化，RHP 的对应留数为

$$\operatorname*{Res}_{w=\overline{\zeta}} M_2(w) = -\overline{C}\, M_1(\overline{\zeta}), \qquad \operatorname*{Res}_{w=\overline{\zeta}} M_1(w) = 0.$$

负号来自 K 的具体矩阵结构，不是任意约定。想检验，令某个局部主部为 $(v,0)/(w-\zeta)$，先逐项共轭，再左右乘 K 和 K^{-1}，观察第一列与第二列如何交换。

把留数条件写成矩阵形式也很有用：

$$\operatorname*{Res}_{w=\zeta} M(w) = \lim_{w\to\zeta} M(w) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ C & 0 \end{pmatrix}.$$

右侧的极点矩阵为幂零矩阵 A，满足 $A^2 = 0$。虽然 M 本身有极点，但 MA 中只保留 M 的正则第二列，因此极限有意义。这种结构是第五章证明对数导数中离散极点可去的关键。

4.8 换叶留数常数的因子怎样来的？

对应原文： `eq:cpair`

取同一 D_+ 中的另一个配对点

$$\widehat{\zeta} = h(\overline{\zeta}) = -\frac{Q^2}{\overline{\zeta}}.$$

令 $v = h(w)$。在 $w = \overline{\zeta}$ 附近，Taylor 展开：

$$v - \widehat{\zeta} = h'(\overline{\zeta})(w - \overline{\zeta}) + O((w-\overline{\zeta})^2), \quad h'(\overline{\zeta}) = \frac{Q^2}{\overline{\zeta}^{\,2}}.$$

若一个函数在 w_0 有简单极点，其在新坐标 v 的留数要乘以 $h'(w_0)$。还需结合换叶对称中的列交换及相位 $\theta(h(w)) = -\theta(w)$。最终得到

$$\boxed{c_{\widehat{\zeta}} = -\frac{Q^2}{\overline{\zeta}^2}\overline{c_\zeta}.}$$

请注意，不仅有共轭，还有导数因子 $Q^2/\overline{\zeta}^2$；直接把 $c_{\hat{\zeta}}$ 写成 $-\bar{c}_\zeta$ 是错误的。第五章选择 c_1 后，c_2 就被这一关系锁定。

4.9 RHP 的局部条件为何不能略掉？

第二章的谱曲线在 $w = \pm Q$ 交叉，$w = \pm iQ$ 为背景特征向量退化点，$w = w_a \pm$ 为共振原像。Jost 解只在普通点上有前文的解析结论。若研究一般含反射 RHP，就必须另外说明这几类点的局部行为。

因此原文定理 thm:RHP **主要由已知场的直接散射导出**。它并不等同于对任意给定的 r、c_j 都有唯一解的逆散射定理。

第五章的一轨道无反射显式矩阵，会直接核查这些特殊点，没有理由把一般含反射情形的困难自动抹掉。

4.10 无反射时为什么可以做部分分式？

对应原文： `prop:finite`

当 $r = \widetilde{r} = 0$，刚才得到的 J 变成单位矩阵。若轮廓非极点上的侧值能解析拼接，M 就成为除指定孤子极点和固定 $w = 0$ 主项外的亚纯函数。

扣除所有极点主部，剩余矩阵整解析且无穷远趋于 I。按 Liouville 定理剩余就是 I，于是 eq:partialfraction：

$$\boxed{M(w) = I - \frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1 + \sum_{j=1}^{m}\left(\frac{C_j v_j e_1^{\mathsf{T}}}{w - \zeta_j} - \frac{\overline{C_j} u_j e_2^{\mathsf{T}}}{w - \overline{\zeta_j}}\right).}$$

这里

$$v_j = M_2(\zeta_j), \qquad u_j = M_1(\overline{\zeta_j}).$$

注意：u_j、v_j 是二维**向量**，不是场 u、v；$e_1^T = (1,0)$、$e_2^T = (0,1)$ 是行向量。乘上 e_1^T 意味着这一项只进入第一列；乘上 e_2^T 只进入第二列。

为什么正域和共轭点有不同符号？正域留数是 $+C_j v_j$，负域共轭留数是 $-\overline{C}_j u_j$，因此两种主部本来就带不同符号。

4.11 在 ζ_j 取第二列为何得到第一组方程？

对应原文： `eq:finite1`

观察部分分式的第二列：

- 固定背景 I 的第二列为 e_2；
- $-\mathrm{iQ}\sigma_1/\mathrm{w}$ 的第二列为 $-\mathrm{iQe}_1/\mathrm{w}$；
- 第一组 ${\mathrm{e}_1}^{\mathrm{T}}$ 主部仅有第一列，**对第二列没有贡献**；
- 第二组 ${\mathrm{e}_2}^{\mathrm{T}}$ 主部的第二列为 −\overline C_k u_k/(w−\overlineζ_k)。

在 $w=\zeta_j$ 取值（这个点第二列正则），得到

$$\boxed{v_j = e_2 - \frac{\mathrm{i}Q}{\zeta_j} e_1 - \sum_{k=1}^{m} \frac{\overline{C_k} u_k}{\zeta_j - \overline{\zeta_k}}.}$$

这是 eq:finite1。分母不为零，因为 ζ_j 属于 D_+、$\overline{\zeta}_k$ 属于 D_- 且不重合。

4.12 在共轭点取第一列为何得到第二组方程？

对应原文： `eq:finite2`

同样，部分分式第一列为

$$M_1(w) = e_1 - \frac{\mathrm{i}Q}{w} e_2 + \sum_{k=1}^{m} \frac{C_k v_k}{w - \zeta_k}.$$

在 $w=\overline{\zeta}_j$ 取值：

$$\boxed{u_j = e_1 - \frac{\mathrm{i}Q}{\overline{\zeta_j}} e_2 + \sum_{k=1}^{m} \frac{C_k v_k}{\overline{\zeta_j} - \zeta_k}.}$$

这就是 eq:finite2。**到这里，未知的解析函数 M 已经转化为有限个未知二维向量 u_j、v_j**。接下来只需线性代数。

4.13 Schur 补怎么得到？

对应原文： `eq:finite-schur`

定义标量系数矩阵

$$\mathcal{A}_{jk} = \frac{\overline{C_k}}{\zeta_j - \overline{\zeta_k}}, \qquad \mathcal{B}_{jk} = \frac{C_k}{\overline{\zeta_j} - \zeta_k}.$$

定义已知向量：

$$f_j = e_2 - \frac{\mathrm{i}Q}{\zeta_j} e_1, \qquad g_j = e_1 - \frac{\mathrm{i}Q}{\overline{\zeta_j}} e_2.$$

将各向量按 j 排列成块向量，方程成为

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{f} - \mathcal{A}\boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + \mathcal{B}\boldsymbol{v}.$$

这里 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 是 $m \times m$ 标量矩阵，每个标量乘的是一个二维向量。换言之，同一个 $m \times m$ 系数矩阵分别处理二维向量的第一分量和第二分量。

将第二式代入第一式：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v} &= \boldsymbol{f} - \mathcal{A}(\boldsymbol{g} + \mathcal{B}\boldsymbol{v}) \\ &= \boldsymbol{f} - \mathcal{A}\boldsymbol{g} - \mathcal{A}\mathcal{B}\boldsymbol{v}. \end{aligned}$$

于是

$$(I_m + \mathcal{A}\mathcal{B})\boldsymbol{v} = \boldsymbol{f} - \mathcal{A}\boldsymbol{g}.$$

若

$$\det(I_m + \mathcal{A}\mathcal{B}) \neq 0,$$

就有 eq:finite-schur：

$$\boxed{\boldsymbol{v} = (I_m + \mathcal{A}\mathcal{B})^{-1}(\boldsymbol{f} - \mathcal{A}\boldsymbol{g}), \qquad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + \mathcal{B}\boldsymbol{v}.}$$

这是代数系统的可逆性条件，不等价于完整 RHP 的全部条件。解出的矩阵还必须检查谱约化、行列式、阈值行为与端态相容性。第五章正是用一个特殊四点轨道把这些条件逐一补齐。

4.14 为什么会有迹公式？

对应原文： `prop:theta`

无反射时在普通轮廓上 $s_{11}s_{22} = 1$。把 D_+ 的 s_{11} 与 D_- 的 $\dfrac{1}{s_{22}}$ 拼接，若没有其他奇异点，所得函数可由有限零点和极点表示。

除去这些零、极点后是整个黎曼球面上无零无极点且无穷远值为 1 的函数，故常等于 1。于是

$$s_{11}(w) = \prod_{j=1}^{m} \frac{w - \zeta_j}{w - \overline{\zeta_j}}, \qquad w \in D_+.$$

这是条件性无反射迹公式 eq:trace。它本质上是 “利用零点、极点与无穷远归一化确定有理函数”。如果有一般反射，迹公式通常还会包含轮廓上的对数积分，不能直接沿用这个纯乘积。

4.15 同相端态怎样限制离散谱？

对应原文： `eq:theta-condition`

对本文两端**完全相同**的背景，空间散射在 $w = 0$ 的对应归一化为单位。由上面乘积在 $w = 0$ 代入：

$$s_{11}(0) = \prod_{j=1}^{m} \frac{-\zeta_j}{-\overline{\zeta_j}} = \prod_{j=1}^{m} \frac{\zeta_j}{\overline{\zeta_j}}.$$

所以同相背景要求

$$\boxed{\prod_{j=1}^{m} \frac{\zeta_j}{\overline{\zeta_j}} = 1.}$$

若一完整轨道在 D_+ 包含 ζ 与 $h(\overline{\zeta})$，将二者的比值相乘：

$$\frac{\zeta}{\overline{\zeta}} \frac{h(\overline{\zeta})}{\overline{h(\overline{\zeta})}} = \left(\frac{\zeta}{\overline{\zeta}} \right)^2.$$

因为 $h(\overline{\zeta}) = -Q^2/\overline{\zeta}$，且 $\overline{h(\overline{\zeta})} = -Q^2/\zeta$。令 $\zeta = |\zeta| e^{i\varphi}$，则 $\zeta/\overline{\zeta} = e^{2i\varphi}$。于是 N 条轨道合起来是

$$e^{4\mathrm{i} \sum_{k=1}^{N} \arg \zeta_k} = 1,$$

即

$$4 \sum_{k=1}^{N} \arg \zeta_k \equiv 0 \pmod{2\pi}.$$

纯虚外部上半平面代表的相角是 $\pi/2$，因此其每条轨道贡献 $e^{2\pi i}=1$，自动满足。这解释第五章为什么选纯虚谱点：它能自然保持两端同相，而一般复谱点需要额外约束。

4.16 光场为何从 $w\to\infty$ 的系数读出？

对应原文： `prop:reconstruction`

已有

$$M(w)=I+\frac{M^{(1)}}{w}+O(w^{-2}).$$

空间 Lax 方程对去振荡矩阵 M 变成

$$M_x=-\mathrm{i}\lambda\sigma_3 M+A(u)M+\mathrm{i}\rho M\sigma_3.$$

利用 $\lambda=w/2+O(w^{-1})$、$\rho=w/2+O(w^{-1})$、$M=I+M^{(1)}/w+\dots$，比较 w^0 系数：

$$0=-\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_3 M^{(1)}+A(u)+\frac{\mathrm{i}}{2}M^{(1)}\sigma_3.$$

整理：

$$A(u)=\frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3,M^{(1)}].$$

其 (1,2) 元满足 $[\sigma_3,M^{(1)}]_{12}=2M^{(1)}_{12}$，因此

$$\boxed{u=\mathrm{i}M^{(1)}_{12}},\qquad q=e^{-\mathrm{i}\Omega z}u.$$

请记住 $M^{(1)}$ 是整个矩阵展开系数，不是 M 的第一列。第三章高能展开负责保证这个比较不是随意的形式运算。

4.17 介质矩阵为什么要在共振点求值？

对应原文： `eq:RfromM`

HMB 时间 Lax 对含有 $iR/(\lambda-a)$，所以介质变量不是只看 $w\to\infty$ 就能恢复。

第三章在共振点证明过：对于具有相容端态和正则基底的场，

$$\chi_+^{-1}(x,a)R(x)\chi_+(x,a)=\frac{\eta_0\rho(w_a)}{a}\sigma_3.$$

两边左乘 χ_+、右乘 χ_+^{-1}：

$$R(x)=\chi_+(x,a)\frac{\eta_0\rho(w_a)}{a}\sigma_3\chi_+(x,a)^{-1}.$$

在规定的共振正则性条件下，把 χ 改写为去振荡的 M；由于中间的 σ_3 与空间对角指数对易，指数共轭相消。于是

$$\boxed{R(x,z)=M(x,z,w_a)\frac{\eta_0\rho(w_a)}{a}\sigma_3 M(x,z,w_a)^{-1}.}$$

为何两个 w_a 原像给出同一 R？换叶使 ρ 变号，同时中间 σ_3 被交换列的 C 共轭也变号：

$$C\sigma_3 C^{-1}=-\sigma_3.$$

两个负号相消。再由 R 的分量得到

$$q=e^{-\mathrm{i}\Omega z}u,\qquad p=-e^{-\mathrm{i}\Omega z}R_{12},\qquad \eta=R_{11}.$$

切记：此式在第四章首先是直接散射重构恒等式。若从一组抽象数据直接求得 M，还需要第五章证明 M 确实恢复完整 Lax 对，并满足共振处正则性；不能只看形式相同就断言原 PDE 成立。

4.18 怎样直接从留数获得光场？

对应原文： `eq:qfinite`

部分分式展开中

$$\frac{1}{w-\zeta_j}=\frac{1}{w}+O(w^{-2}).$$

因此 $M^{(1)}$ 的 (1,2) 元来自固定 $-iQ\sigma_1/w$ 的 (1,2) 分量，以及第二组共轭留数的第一分量：

$$M^{(1)}_{12}=-\mathrm{i}Q-\sum_{j=1}^{m}\overline{C_j}(u_j)_1.$$

代入 $u=iM^{(1)}_{12}$：

$$\boxed{u=Q-\mathrm{i}\sum_{j=1}^{m}\overline{C_j}(u_j)_1.}$$

这就是 eq:qfinite。它意味着：一旦完成有限维向量系统，光场已经能直接写出来；下一章还将同时完成介质重构和方程验证。

4.19 本章检查清单

1. 不看公式，从两条散射列关系重新推导 J 的四个元素。
2. 解释为什么 det M 是 γ 而非 1。
3. 能明确指出 M 在 w=0 的固定主项为何不能删除。
4. 对某个简单透射零点完成 Taylor 展开和留数计算。
5. 手算 h'(ζ)；说明为何配对留数不能只取复共轭。
6. 从部分分式的第二列取得 eq:finite1，再由第一列取得 eq:finite2。
7. 独立完成一次 Schur 消元。
8. 解释 theta condition 与左右端态相位的关系。
9. 用交换子计算解释 u=i$M^{(1)}{}_{12}$。
10. 区分“已知场的 RHP 描述”与“任意数据的逆 RHP 可解性”。

本章数学结果的核心不是求出某个孤子的波形，而是建好了一个**统一可求解的逆问题框架**。第五章只需选择一组合法散射数据，并且补上所有必要谱约束和逆 Lax 证明。

第五章　不预先使用 Darboux，直接求一轨道无反射 RHP 并恢复 HMB 三场

对照正文：../hmb-nzbc-thesis/section/05-solitons.tex

核心标签：eq:imaginarypoint、eq:onezeros、eq:onec、lem:direct-solve、eq:one-AB、eq:one-schur-det、eq:algebraic-P、thm:oneRHP、eq:explicitM、thm:direct-HMB、eq:finalfields、eq:inverse-log-lax、eq:inverse-V-form、eq:N-cramer、prop:darboux。

这一章是整篇论文的主结果。最新版不同于旧稿：先从第四章有限维留数方程出发求解，再证明所得矩阵重构完整 HMB；Darboux 放到最后做交叉对照。阅读本章务必以最新源文件为准。

5.1　先知道本章要完成什么

上一章做到了“如果给定合法散射数据、有限维系统有解，那么可以写出候选 M”。然而还没有替某一组数据求完、核验约束并证明反演成功。

本章严格完成这一逻辑闭环：

1. 选取一个纯虚谱参数，确定完整四点轨道及范数常数。
2. 把参数代入 Schur 补，直接求出四个未知二维向量。
3. 将它们代回部分分式，得到显式的 RHP 矩阵 M。
4. 检查全部谱约束和矩阵的唯一性。
5. 分别在无穷远与共振点读出 q、p、η。
6. 从矩阵对数导数重建两部分 Lax 对，进而推得非线性 HMB。
7. 最后证明该结果与已有一次 Darboux 解一致。

5.2 为什么选 $\lambda_1 = \mathrm{i}b$、$b > Q$？

对应原文： eq:imaginarypoint

取

$$\lambda_1 = \mathrm{i}b, \qquad b > Q.$$

这不是对任意简单离散谱的完整分类，而是为了构造一个可解析求解、自动满足同相相位条件的实例。令

$$\kappa = \sqrt{b^2 - Q^2} > 0, \qquad W = b + \kappa, \qquad h_0 = \frac{Q}{W}.$$

为什么 $0 < h_0 < 1$？因为 $W = b + \kappa > b > Q > 0$，因此 $Q/W \in (0, 1)$。

由 $\rho^2 = \lambda^2 + Q^2$，在 $\lambda = ib$ 处

$$\rho^2 = -b^2 + Q^2 = -\kappa^2, \qquad \rho = \mathrm{i}\kappa$$

选择对应的谱叶。于是 $w = \lambda + \rho = i(b + \kappa) = iW$。另一个相关谱点由换叶、共轭共同确定。

后面反复使用两个简单恒等式，请现在亲自验证：

$$W(b - \kappa) = (b + \kappa)(b - \kappa) = b^2 - \kappa^2 = Q^2.$$

所以

$$b - \kappa = \frac{Q^2}{W} = Qh_0,$$

进而

$$2bh_0 = Q(1 + h_0^2), \qquad 2\kappa h_0 = Q(1 - h_0^2).$$

例如第一式左边是 2bQ/W，右边 $Q(1 + Q^2/W^2)$，乘 W^2/Q 后都等于 $2bW = W^2 + Q^2$。

5.3 一条轨道为什么有两个 D_+ 点？

对应原文： eq:onezeros

由上一步

$$\zeta_1 = \mathrm{i}W.$$

换叶与共轭合成：

$$\zeta_2 = h(\overline{\zeta_1}) = -\frac{Q^2}{-\mathrm{i}W} = -\mathrm{i}\frac{Q^2}{W} = -\mathrm{i}Qh_0.$$

注意 ζ_1 位于上半平面圆外，ζ_2 位于下半平面圆内，它们**都在 $\mathbf{D}_+$**。另外两个共轭点位于 D_-。所谓“一个孤子对应四点”正是这个意思，不是取了四个独立谱参数。

论文选取无反射透射函数

$$s_{11}(w) = \frac{\rho(w) - \mathrm{i}\kappa}{\rho(w) + \mathrm{i}\kappa}.$$

为什么它的零点就是 ζ_1、ζ_2？分子为零意味着 $\rho(w) = i\kappa$，即

$$\frac{1}{2}\left(w + \frac{Q^2}{w}\right) = \mathrm{i}\kappa,$$

也就是

$$w^2 - 2\mathrm{i}\kappa w + Q^2 = 0.$$

根为 $i\kappa \pm i\sqrt{\kappa^2 + Q^2} = i(\kappa \pm b)$，即 $i(b+\kappa) = \zeta_1$ 和 $-i(b-\kappa) = \zeta_2$。它们均为简单根，因为 b>Q、$\kappa > 0$。

从 $w \to \infty$、$w \to 0$ 的主项可看出 $s_{11} \to 1$；同时两个纯虚 D_+ 点对 theta condition 的乘积为 $(-1) \times (-1) = 1$。因此该谱轨道与同相端态相容。

5.4 为什么范数常数这样选择？

对应原文： `eq:onec`

在外部零点选取列相关常数 $b_1 = 1$。这是对一个具体解的参数选择，不意味着所有孤子都必须选 $b_1 = 1$。

由 $s_{11} = (\rho - i\kappa)/(\rho + i\kappa)$，求 w 导数：

$$s_{11}'(w) = \frac{\rho'(w)(\rho + \mathrm{i}\kappa) - (\rho - \mathrm{i}\kappa)\rho'(w)}{(\rho + \mathrm{i}\kappa)^2} = \frac{2\mathrm{i}\kappa\,\rho'(w)}{(\rho + \mathrm{i}\kappa)^2}.$$

在 $\rho(\zeta_1) = i\kappa$ 处，分母为 $(2i\kappa)^2 = -4\kappa^2$，因此

$$s_{11}'(\zeta_1) = \frac{\rho'(\zeta_1)}{2\mathrm{i}\kappa}, \qquad c_1 = \frac{b_1}{s_{11}'(\zeta_1)} = \frac{2\mathrm{i}\kappa}{\rho'(\zeta_1)}.$$

又

$$\rho'(w) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{Q^2}{w^2}\right).$$

因为 $\zeta_1 = iW$，

$$\rho'(\zeta_1) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{Q^2}{W^2}\right) = \frac{1+h_0^2}{2}.$$

于是

$$\boxed{c_1 = \frac{4\mathrm{i}\kappa}{1+h_0^2}.}$$

第二个 D_+ 点不能自由选。使用第四章的换叶留数配对

$$c_2 = -\frac{Q^2}{\overline{\zeta_1}^2}\overline{c_1}.$$

由于 $\overline{\zeta}_1 = -iW$，平方为 $-W^2$，因此前面系数为 $+Q^2/W^2 = h_0^2$，得到

$$c_2 = h_0^2\overline{c_1} = -h_0^2 c_1.$$

最后一个等号用到 c_1 是纯虚数，故 $\overline{c}_1 = -c_1$。

5.5 指数时空依赖究竟是什么？

对应原文： `eq:orbit-phase`

取

$$s = \kappa[x - F(\mathrm{i}b)z], \qquad t = e^{2s}.$$

这是针对本轨道的计算简记，**这里 t 不是物理传播时间**。由于 $\rho(\zeta_1) = i\kappa$，背景相位 $\theta(\zeta_1) = i\kappa[x - F(ib)z] = is$，所以

$$e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_1)} = e^{-2s} = \frac{1}{t}.$$

因此

$$C_1 = \frac{c_1}{t}.$$

ζ_2 对应 $\lambda = -ib$，但同样 $\rho = i\kappa$；利用 $F(-ib) = \overline{F(ib)}$（参数都实），得到

$$C_2 = -\frac{h_0^2 c_1}{\bar{t}}.$$

这是从第三章的相位定义来的，不能为了凑出一个漂亮波形而临时改掉指数正负号。以后第五章所有向量中同时出现 t、$\bar{t}$，正是因为第二谱点和共轭对称的存在。

5.6 从第四章的系统开始：未知量究竟有几个？

对于一个四点轨道，D_+ 中 $m = 2$。需要求

$$v_j = M_2(\zeta_j), \qquad u_j = M_1(\overline{\zeta_j}), \qquad j = 1, 2.$$

每个 v_j、u_j 都是 2 维列向量，共有 8 个复标量未知量，但两个分量分别满足结构相同的 4×4 线性系统。

第四章给出的矩阵关系：

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{f} - \mathcal{A}\boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + \mathcal{B}\boldsymbol{v}.$$

将第二式代入第一式：

$$(I_2 + \mathcal{A}\mathcal{B})\boldsymbol{v} = \boldsymbol{f} - \mathcal{A}\boldsymbol{g}.$$

这就是本文真正**直接解 RHP** 的出发点；到这一步还没有任何 Darboux 投影、已知孤子波形或猜测出来的 M。

5.7 为何得到这两个 2×2 矩阵？

对应原文： `eq:one-AB`

原文定义

$$\mathcal{A}_{jk} = \frac{\overline{C_k}}{\zeta_j - \overline{\zeta_k}}, \qquad \mathcal{B}_{jk} = \frac{C_k}{\overline{\zeta_j} - \zeta_k}.$$

将 $\zeta_1 = iW$、$\zeta_2 = -iQh_0$ 以及 C_1、C_2 代入，再利用 $Q = 2bh_0/(1+h_0^2)$、$W = Q/h_0$，化简为

$$\mathcal{A} = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} \dfrac{h_0^2-1}{\bar{t}} & \dfrac{2h_0^2}{t} \\ -\dfrac{2}{\bar{t}} & \dfrac{h_0^2-1}{t} \end{pmatrix},$$

$$\mathcal{B} = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} \dfrac{h_0^2-1}{t} & \dfrac{2h_0^2}{\bar{t}} \\ -\dfrac{2}{t} & \dfrac{h_0^2-1}{\bar{t}} \end{pmatrix}.$$

示范计算 $\mathbf{A_{11}}$。因 $C_1 = c_1/t$，c_1 纯虚，所以 $\overline{C_1} = -c_1/\bar{t}$；分母 $\zeta_1 - \bar{\zeta}_1 = 2iW$。于是

$$\mathcal{A}_{11} = -\frac{c_1}{2\mathrm{i}W\bar{t}} = -\frac{4\mathrm{i}\kappa}{(1+h_0^2)\,2\mathrm{i}W\bar{t}} = -\frac{2\kappa/W}{(1+h_0^2)\bar{t}}.$$

而

$$\frac{2\kappa}{W} = \frac{2\kappa h_0}{Q} = 1 - h_0^2,$$

因此

$$\mathcal{A}_{11} = \frac{h_0^2-1}{(1+h_0^2)\bar{t}},$$

与上面矩阵一致。其他三个元素都由同样的代入和谱点差值计算获得，建议手算 A_{12}、B_{21} 两项以检查复共轭位置。

右端项也要实际算：

$$f_j = e_2 - \frac{\mathrm{i}Q}{\zeta_j}e_1, \qquad g_j = e_1 - \frac{\mathrm{i}Q}{\overline{\zeta_j}}e_2.$$

例如 $\zeta_1 = iW$，因此 $-iQ/(iW) = -Q/W = -h_0$，所以 $f_1 = (-h_0, 1)^T$。最终

$$f_1 = \begin{pmatrix} -h_0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} h_0^{-1} \\ 1 \end{pmatrix},$$
$$g_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ h_0 \end{pmatrix}, \quad g_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -h_0^{-1} \end{pmatrix}.$$

5.8 eq:delta-pair、eq:one-schur-det：为什么系统对所有 x,z 可逆？

为紧凑写出行列式，定义

$$\Delta_\pm = (1+h_0^2)(1+|t|^2) \pm 2h_0(t+\bar{t}).$$

对 Schur 补 $L = I_2 + \mathcal{A}\mathcal{B}$ 做普通 2×2 乘法、取行列式，原文得到

$$\boxed{\det L = \frac{\Delta_-\Delta_+}{|t|^4(1+h_0^2)^2}.}$$

这一式不能只看形式。分母 >0，因为 $t = e^{2s} \neq 0$、$h_0 \in (0,1)$。分子为何 >0?

直接展开两个平方和：

$$|t-h_0|^2 + |1-h_0 t|^2 = (1+h_0^2)(1+|t|^2) - 2h_0(t+\bar{t}) = \Delta_-,$$
$$|t+h_0|^2 + |1+h_0 t|^2 = (1+h_0^2)(1+|t|^2) + 2h_0(t+\bar{t}) = \Delta_+.$$

两项平方和不会同时为零。例如 $\Delta_- = 0$ 要求 $t = h_0$ 且 $h_0 t = 1$，即 $h_0^2 = 1$，与 $0 < h_0 < 1$ 矛盾；Δ_+ 同理。

更强的下界来自最小奇异值 $1 - h_0$：

$$\Delta_\pm \geq (1-h_0)^2(1+|t|^2) > 0.$$

故 det L>0。这样证明的是：在当前明确的一轨道参数及范数常数下，**对任意实 x,z，有限维系统都唯一可解且没有分母爆炸**。它不是任意 N 轨道系统可逆的通用定理。

5.9 eq:direct-vu1、eq:direct-vu2：未知列如何解出来？

利用普通二阶逆矩阵公式

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

对 L 计算 $L^{-1}(f - Ag)$，得到 v_1、v_2；再由 $u = g + Bv$ 算 u_1、u_2。原文最终为

$$v_1 = \frac{t(1+h_0^2)}{\Delta_-}\begin{pmatrix} 1-h_0\bar{t} \\ \bar{t}-h_0 \end{pmatrix}, \quad u_1 = \frac{\bar{t}(1+h_0^2)}{\Delta_-}\begin{pmatrix} t-h_0 \\ h_0 t-1 \end{pmatrix},$$

$$v_2 = \frac{\bar{t}(1+h_0^2)}{h_0\Delta_-}\begin{pmatrix} t-h_0 \\ h_0 t-1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{t(1+h_0^2)}{h_0\Delta_-}\begin{pmatrix} h_0\bar{t}-1 \\ h_0-\bar{t} \end{pmatrix}.$$

不要只接受最后答案。至少检查两组简化关系：

$$u_1 = h_0 v_2, \qquad u_2 = -\frac{v_1}{h_0}.$$

第一个关系直接比较系数：$h_0 v_2$ 与 u_1 的向量和系数完全相同；第二个关系同理。

接着将这些向量代入第一组有限方程 $v = f - Au$，验证至少一个分量；若有精力再验证 $u = g + Bv$。这样才能确认“系数矩阵解出的确是留数条件需要的正则列值”，而不是只是某个代数猜想。

5.10 矩阵 P 是怎么出现的？为什么不是先用 Darboux？

对应原文： `eq:algebraic-P`

在得到上面的四个向量以后，计算部分分式会出现相同的组合 $(t-h_0)$、$(1-h_0t)$ 和 Δ_-。因此作者将这些组合整理成

$$P = \frac{1}{\Delta_-}\begin{pmatrix} |t-h_0|^2 & (t-h_0)(1-h_0\bar{t}) \\ (1-h_0t)(\bar{t}-h_0) & |1-h_0t|^2 \end{pmatrix}.$$

引入列向量

$$y_* = \begin{pmatrix} t-h_0 \\ 1-h_0t \end{pmatrix},$$

就能直接观察

$$\Delta_- = y_*^\dagger y_*, \qquad P = \frac{y_* y_*^\dagger}{y_*^\dagger y_*}.$$

于是 $P^\dagger = P$、$P^2 = P$、$trP = 1$。证明 $P^2 = P$ 只要做一次：

$$P^2 = \frac{y_*(y_*^\dagger y_*)y_*^\dagger}{(y_*^\dagger y_*)^2} = P.$$

关键历史顺序：这里 P 是有限维 RHP 留数解的**代数压缩表示**。虽然形式与 Darboux 投影一致，但在第五章的直接求解中，并没有先假设 P 已知或先调用 Darboux 变换。证明两种表示等价是本章最后一节的任务。

5.11 thm:oneRHP 与 eq:explicitM：如何组合得到完整矩阵？

先定义

$$N(\lambda) = (\lambda + \mathrm{i}b)I - 2\mathrm{i}bP, \qquad H = \mathrm{diag}(\mathrm{i}, -\mathrm{i}).$$

将四个留数向量代入部分分式公式、合并相同列的分母，得到

$$\boxed{M(w) = H\,N(\lambda(w))\,E(w)\,\mathrm{diag}\left(\frac{1}{\rho(w)-\mathrm{i}\kappa}, \frac{1}{\rho(w)+\mathrm{i}\kappa}\right) H^{-1}.}$$

为何分母是 $\rho \pm i\kappa$? 因为

$$(w-\zeta_1)(w-\zeta_2) = w^2 - 2\mathrm{i}\kappa w + Q^2 = 2w(\rho - \mathrm{i}\kappa).$$

另一列的两个共轭点则对应 $\rho + i\kappa$。分母先由部分分式合并产生，**并不是为匹配 Darboux 形式而猜测**。N、P 只是把得到的分子缩写得更清楚。

5.12 为什么 $\det M = \gamma$？

利用 P 为秩一投影：在 Im P 上 P 的特征值为 1，在 ker P 上为 0。因此 N 的两个特征值分别是

$$(\lambda + \mathrm{i}b) - 2\mathrm{i}b = \lambda - \mathrm{i}b, \quad \lambda + \mathrm{i}b.$$

故

$$\begin{aligned}\det N &= (\lambda - \mathrm{i}b)(\lambda + \mathrm{i}b)\\ &= \lambda^2 + b^2 = \rho^2 + \kappa^2\\ &= (\rho - \mathrm{i}\kappa)(\rho + \mathrm{i}\kappa).\end{aligned}$$

M 的行列式把 N 的这一乘积与右边对角分母完全消去，H 与 H^{-1} 也消去，所以

$$\det M = \det E = \gamma = 1 + \frac{Q^2}{w^2}.$$

这一步同时表明 M 在非极点的大部分位置可逆；但在 $\gamma = 0$ 的分支点恰为秩一而非可逆，后续逆 Lax 证明必须处理。

5.13 其余谱条件与唯一性怎么检查？

跳跃条件：我们从第四章 $r = \widetilde{r} = 0$ 的部分分式构造，轮廓两侧的有理表达一致，故 $J = I$。

留数：因为 M 直接由求得的 v_j、u_j 主部构造，带着正确的正则列值，留数条件自动满足；不是只检查一个极点，其余三点还由共轭及换叶关系约束。

无穷远：代入 $\lambda \sim w/2$、$\rho \sim w/2$、$E \sim I$，看 M 的主阶为 I，下一阶给 $M^{(1)}$。$w = 0$ 的固定主项由换叶约化决定。

谱约化：将共轭或换叶后的矩阵代入同一个有限维系统，得到相同留数和归一化。因为 Schur 系统对该数据唯一可解，两个矩阵一致。此法比直接逐项展开复杂的 2×2 有理式更清楚。

分支点：$w = \pm iQ$ 时 $\rho = 0$，右侧两个分母为 $\pm i\kappa$ 而不为零；N 在这里由于 $detN = \kappa^2 > 0$ 可逆，E 恰为秩一，所以 M 解析且秩一。

共振点：$w_a \pm$ 为实数，$\rho(w_a \pm)$ 为实，$\rho \pm i\kappa$ 均非零，同时 $\gamma(w_a \pm) > 0$，因此 M 解析且可逆。

唯一性：任何满足同一留数、规定的有限奇点和两处归一化的候选矩阵，都有第四章的部分分式表示，其正则列必须解同一个 Schur 系统；由 detL>0，它们相等，整个 M 随之相同。

这就是本章第一条主要定理真正证明的内容。

5.14 从 M 恢复光场

对应原文： `thm:direct-HMB`

从刚得到的 M，展开 $w \to \infty$：

$$M(w) = I + \frac{M^{(1)}}{w} + O(w^{-2}).$$

本文计算

$$M^{(1)} = H\left(2\mathrm{i}bI - 4\mathrm{i}bP - \mathrm{i}Q\sigma_1 + 2\mathrm{i}\kappa\sigma_3\right)H^{-1}.$$

注意 $H\sigma_1 H^{-1} = -\sigma_1$；对非对角矩阵也是变号。因为只有 -4ibP 和 $-iQ\sigma_1$ 会给 $M^{(1)}$ 的 (1,2) 分量，取出得

$$M^{(1)}_{12} = 4\mathrm{i}bP_{12} + \mathrm{i}Q.$$

所以

$$u = \mathrm{i}M^{(1)}_{12} = -Q - 4bP_{12}.$$

恢复规范相位：

$$\boxed{q = -e^{-\mathrm{i}\Omega z}(Q + 4bP_{12}).}$$

这个负号非常重要。它与 H 的整体相位旋转及相同左右背景的选取有关。缺少它会使场的端态或介质重构产生符号冲突。

5.15 为什么介质要用 $N(a)R_\infty N(a)^\dagger$？

第四章的共振重构：

$$R = M(w_a)\frac{\eta_0\rho(w_a)}{a}\sigma_3 M(w_a)^{-1}.$$

把第五章的显式 M 代入。由于右边的对角分母与 σ_3 对易，在共轭时它们相消；剩下 $E(w_a)$ 与 N(a) 的作用。

背景有恒等式

$$E(w)\rho(w)\sigma_3 E(w)^{-1} = \mathrm{i}U_\infty(\lambda(w)).$$

而第二章 $R_\infty = (i\eta_0/a)U_\infty(a)$，所以 E 这一部分恰好生成 R_∞。

又因为实 a 上的 N(a) 满足

$$N(a)N(a)^\dagger = (a^2+b^2)I,$$

所以

$$N(a)^{-1} = \frac{N(a)^\dagger}{a^2+b^2}.$$

这可以从 $P^2 = P$、$P\dagger = P$ 直接验证：$N(a) = (a+ib)I - 2ibP$；其共轭转置为 (a-ib)I+2ibP；相乘时 P 相关系数全部抵消，余下 $(a^2+b^2)I$。

因此论文 eq:direct-medium 得到

$$\boxed{R = \frac{HN(a)R_\infty N(a)^\dagger H^{-1}}{a^2+b^2}.}$$

此式右端与选择 w_a^+ 或 w_a^- 无关，说明**两个共振原像给出同一个介质矩阵**。这不是额外假设，而是从已求得 RHP 矩阵的代数结构推出的。

5.16 (5.13)、(5.14)、(5.15)：如何读出 p 和 η？

令 $n_{jk} = N(a)_{jk}$。为了方便对照论文，本节保留 n 的矩阵元而不另设多个新参数。

从 $R = \begin{pmatrix} \eta & -v \\ -\bar{v} & -\eta \end{pmatrix}$ 和 $p = e^{-i\Omega z}v$ 得

$$\boxed{\begin{aligned} q &= -e^{-\mathrm{i}\Omega z}(Q + 4bP_{12}),\\ p &= \frac{e^{-\mathrm{i}\Omega z}(N(a)R_\infty N(a)^\dagger)_{12}}{a^2+b^2},\\ \eta &= \frac{(N(a)R_\infty N(a)^\dagger)_{11}}{a^2+b^2}. \end{aligned}}$$

为何 p 表达式是正的 (1,2) 元？因为 $R = HR^{[1]}H^{-1}$，而 H 在两个非对角位置引入负号，最终 $v = -R_{12}$ 转换回 $N(a)R_\infty N\dagger$ 时会有两次负号抵消。不能直接套用旧稿中 "$p = -R^{[1]}_{12}$" 而忽略 H。

若要逐项算 η、p，则使用

$$R_\infty = \begin{pmatrix} \eta_0 & \dfrac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a} \\ -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a} & -\eta_0 \end{pmatrix}.$$

普通矩阵乘法给

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{\eta_0}{a^2+b^2}\left(|n_{11}|^2 - |n_{12}|^2 + \frac{\mathrm{i}Q}{a}(n_{11}\overline{n_{12}} - n_{12}\overline{n_{11}})\right),\\ e^{\mathrm{i}\Omega z}p &= \frac{\eta_0}{a^2+b^2}\left(n_{11}\overline{n_{21}} - n_{12}\overline{n_{22}} + \frac{\mathrm{i}Q}{a}(n_{11}\overline{n_{22}} - n_{12}\overline{n_{21}})\right). \end{aligned}$$

第一式中括号必为实数；其原因也可由整体矩阵表达式的 Hermitian 性看出，比逐项纠结虚部更有效。

5.17 为什么 Hermitian 性、Bloch 长度自然保持？

因为 $N(a)/\sqrt{a^2+b^2}$ 是酉矩阵，H 也是酉矩阵，介质重构是对 R_∞ 做酉共轭。于是

$$R^\dagger = R, \qquad \operatorname{tr} R = 0, \qquad R^2 = HN(a)R_\infty^2 N(a)^{-1}H^{-1}.$$

由第二章 $R_\infty^2 = \eta_0^2(1 + Q^2/a^2)I$ 得

$$R^2 = \eta_0^2\left(1 + \frac{Q^2}{a^2}\right)I.$$

比较 (1,1) 元：

$$|p|^2 + \eta^2 = \eta_0^2\left(1 + \frac{Q^2}{a^2}\right).$$

这与原介质方程的 Bloch 约束一致。注意“保持 Bloch 长度”是必要一致性检查，但单独不足以证明三条 HMB 方程都成立，因此还需要后面的 Lax 方程证明。

5.18 eq:Pends、eq:direct-M-ends：两端同相如何严格检查？

由于 $t = e^{2\kappa[x-F(ib)z]}$，固定 z 时

$$|t| = e^{2\kappa[x-\mathrm{Re}\,F(\mathrm{i}b)z]}.$$

当 $x \to +\infty$，$|t| \to \infty$；当 $x \to -\infty$，$t \to 0$。分别对 P 的矩阵元取极限，得到

$$P_+ = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} 1 & -h_0 \\ -h_0 & h_0^2 \end{pmatrix}, \quad P_- = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} h_0^2 & -h_0 \\ -h_0 & 1 \end{pmatrix}.$$

两者非对角元都等于 $-h_0/(1+h_0^2)$。代入 $u = -Q - 4bP_{12}$：

$$u_\pm = -Q + \frac{4bh_0}{1+h_0^2} = -Q + 2Q = Q.$$

所以 q 的两端确实是 $Qe^{-i\Omega z}$，而不是只能保证 $|q| \to Q$。

极化和反转更适合用 M 的端态与共振重构验证。原文 eq:direct-M-ends：

$$M \to E \quad (x \to +\infty),$$

$$M \to E\,\mathrm{diag}(s_{11}^{-1}, s_{11}) \quad (x \to -\infty).$$

在共振点，右侧多出的矩阵是对角的，与 σ_3 对易，所以在

$$M(w_a)\left(\frac{\eta_0\rho(w_a)}{a}\sigma_3\right)M(w_a)^{-1}$$

中自动相消。左右介质均趋于同一个 R_∞，完成三场的同相端态检查。

因为 P 的极限误差是 $O(|t|^{-1})$ 或 O(|t|)，故固定 z 时有 $O(e^{-2\kappa|x|})$ 的指数衰减；更严格地说，系数可能依赖固定的 z。

5.19 如何从 RHP 矩阵反过来找 Lax 对？

对应原文： `eq:inverse-log-lax`

这是整篇文章最难的一段，也最能体现你的 RHP 研究工作。请先理解思路，再逐式验算。

已构造

$$\Psi = Me^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3}.$$

不要把它与原先在第三章从已知场构造的 Jost 解混为一谈：**这里 M 已经由抽象散射数据直接求得，我们要证明它确实满足某个 HMB Lax 对**。

对 x 求导：

$$\Psi_x = (M_x - \mathrm{i}\rho M\sigma_3)e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3}.$$

右乘 Ψ^{-1} 得

$$\boxed{\mathcal{U} = \Psi_x\Psi^{-1} = (M_x - \mathrm{i}\rho M\sigma_3)M^{-1}.}$$

对 z 求导，$\theta_z = -\rho F$，所以

$$\boxed{\mathcal{V} = \Psi_z\Psi^{-1} = (M_z + \mathrm{i}\rho FM\sigma_3)M^{-1}.}$$

为什么这样做？如果能证明 $\mathcal{U}$、$\mathcal{V}$ 与第二章已有的 $\widehat{U}$、$\widehat{V}$ 完全相同，就证明重构场满足正确的线性 Lax 对；再由零曲率，就得到原 HMB 三条方程。

5.20 为什么 $\mathcal{U}$、$\mathcal{V}$ 必须是 λ 的单值有理函数？

M 的换叶约化为 $M(h(w)) = M(w)C(w)$，并有

$$C(w)\sigma_3 = -\sigma_3 C(w).$$

换叶时 $\rho \to -\rho$。把这些关系同时代入上面的两个对数导数，来自 ρ 和 σ_3 的符号一起抵消。因而 $\mathcal{U}(h(w)) = \mathcal{U}(w)$、$\mathcal{V}(h(w)) = \mathcal{V}(w)$。

既然它们在两叶上取同一值，就可视为 λ 的单值函数。由于显式 M 在 w 平面是有理的，且 λ 与 w 由代数关系联系，它们在允许的有限点消除极点后将成为 λ 的有理函数。

这一步是把 “w 平面 RHP” 转回 “原始 λLax 对” 的桥梁。**不能只说 M 有理，就立即说 \mathcal U 是 λ 的多项式**；还须处理所有可能的有限奇点。

5.21 离散极点处为什么会自动相消？

设某个离散点 ζ 的留数写成

$$\operatorname*{Res}_{w=\zeta} M = \lim_{w\to\zeta} M A_\zeta, \qquad A_\zeta^2 = 0.$$

去除振荡指数后，同一类留数矩阵的系数 c_j**不依赖 x、z**。局部可表示成

$$\Psi(w) = \mathcal{H}(w)\left(I + \frac{c_j e_2 e_1^{\mathsf{T}}}{w-\zeta}\right),$$

其中 $\mathcal{H}$ 在 ζ 解析且可逆。因为右边那个极点因子**与 x、z 无关**，

$$\begin{aligned}\Psi_x\Psi^{-1} &= \mathcal{H}_x\left(I + \frac{A}{w-\zeta}\right)\left(I + \frac{A}{w-\zeta}\right)^{-1}\mathcal{H}^{-1}\\ &= \mathcal{H}_x\mathcal{H}^{-1}.\end{aligned}$$

z 导数同理。这样 $\mathcal{U}$、$\mathcal{V}$ 在 ζ 的表观极点就可去。

最值得记住的不是具体展开，而是：**RHP 留数的时空依赖恰好被 θ 的去振荡因子抵消，剩下的常数极点因子在对数导数中相消**。如果错误地让 c_j 随 z 改变，这一步通常失败。

5.22 分支点处为什么更困难？

在 $w* = \pm iQ$，

$$\det M(w_*) = \gamma(w_*) = 0.$$

所以 M(w*) 秩一，M^{-1} 可能有简单极点。如何保证 $\mathcal{U}$ 仍解析?

由换叶固定点 $h(w*) = w*$，M 的换叶约化迫使 M(w*) 消灭 C(w*) 的一个固定 -1 特征向量 v*:

$$M(w_*)v_* = 0.$$

由于 C(w*) 与 x、z 无关，v* 也是固定向量。对 x 或 z 求导得

$$M_x(w_*)v_* = 0, \qquad M_z(w_*)v_* = 0.$$

而 $\rho(w*) = 0$，所以 $\mathcal{U}$、$\mathcal{V}$ 的分子在该点分别是 M_x、M_z（共振参数 $a \neq \pm iQ$，F 在分支点有限），它们都消灭同一个核。

利用 2×2 线性代数:

$$M^{-1} = \frac{\operatorname{adj} M}{\det M}.$$

当 M(w*) 秩一时，adj M(w*) 的像正是 ker M(w*)，因而分子乘 adj M 在 w* 为零。又 γ 在 w* 是简单零点，零因子与分母抵消，故对数导数在分支点可去。

这里尤其不能把“分支点处 M 解析”误当成“$\mathbf{M^{-1}}$ 也解析”。这个固定核论证正是补上的关键步骤。

5.23 共振点处为什么 $\mathcal{V}$ 的留数恰为 $\mathrm{i}R$？

$w_a \pm$ 处 M 解析可逆，$\mathcal{U}$ 无谱奇性。但 F 包含

$$F(\lambda) = F_{\mathrm{pol}}(\lambda) + \frac{\eta_0}{a(\lambda - a)}.$$

所以

$$\operatorname*{Res}_{\lambda=a} \mathcal{V} = \frac{\mathrm{i}\eta_0 \rho(w_a)}{a} M(w_a)\sigma_3 M(w_a)^{-1}.$$

由之前的介质重构公式，右边恰是

$$\boxed{\operatorname*{Res}_{\lambda=a} \mathcal{V} = \mathrm{i}R.}$$

这说明逆构造得到的传播矩阵不仅具有一个“形式上的极点”，而且极点的留数正好编码重构出的介质 p、η。

5.24 为什么能重建整个 $\widehat{U}$？

当全部有限奇点可去后，$\mathcal{U}$ 是 λ 的整有理函数；由第一叶无穷远展开得到

$$\mathcal{U} = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 + A(u) + O(\lambda^{-1}).$$

扣除 $-i\lambda\sigma_3 + A(u)$ 后，剩余矩阵在整个有限复平面解析且无穷远趋零。由 Liouville 定理恒为零，因此

$$\boxed{\mathcal{U} = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 + A(u) = \widehat{U}.}$$

它说明由 RHP 构造出的 Ψ 确实满足正确的**空间**谱方程。

5.25 传播矩阵如何确定？

对应原文： `eq:inverse-V-form`

传播部分用

$$\mathcal{V} = -F\mathcal{U} + (M_z + FM_x)M^{-1}$$

来判断大 λ 处的增长。因为 F 的多项式部分是 λ^2，$\mathcal{U}$ 的首项是 λ，故 $\mathcal{V}$ 的最高增长阶为 λ^3。又知道 $\lambda = a$ 有一个留数 iR，因此可先写成

$$\boxed{\begin{aligned}\mathcal{V} = 4\mathrm{i}\beta\lambda^3\sigma_3 + \lambda^2(-\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta A(u)) \\ + \lambda W_1 + W_0 + \frac{\mathrm{i}R}{\lambda - a}.\end{aligned}}$$

这里 W_1、W_0 仍是未知矩阵。**它们不是任意引入的新场，而是需要通过零曲率比较确定的系数**。

因为 $\mathcal{U}$、$\mathcal{V}$ 都来自同一个 Ψ 的对数导数，所以自动满足

$$\mathcal{U}_z - \mathcal{V}_x + [\mathcal{U}, \mathcal{V}] = 0.$$

按 λ 的幂次比较，就和第二章验证已知 Lax 对时的计算反过来：

- λ^2、λ^1 的非对角分量求出 $(\mathrm{W}_1)_{12}$=αu−2iβu$_\mathrm{x}$。
- λ^1 的对角分量给 $\partial_\mathrm{x}(\mathrm{W}_1)_{11}$=−2i$\beta\partial_\mathrm{x}$|u|^2。
- 积分得到 $(\mathrm{W}_1)_{11}$=−2iβ|u|^2+χ_1(z)，端态固定 χ_1(z)=0。
- 继续比较，得到 $(\mathrm{W}_0)_{12}$=2β|u|^{2}u+iαu$_\mathrm{x}$/2+βu$_\mathrm{xx}$。
- $(\mathrm{W}_0)_{11}$ 的 x 导数确定其局部表达，剩余 x 无关的积分常数由背景 \widehat V∞ 固定为 iΩ/2。

所以 W_1、W_0 恰好恢复第二章写出的完整规范 Lax 系数。

再看零曲率在 $\lambda = a$ 的留数，得到 $R_x = [\widehat{U}(a), R]$，即两条 Maxwell–Bloch 介质方程；常数项的非对角元则恢复去相位光场方程。最后用 $q = e^{-i\Omega z}u$、$p = e^{-i\Omega z}v$，回到原 HMB。

这段证明的逻辑顺序要严格记住：

RHP 已求解 → 对数导数建立 Lax 对 → Lax 零曲率 → HMB。

不是先假设场满足 HMB 再倒推 M；后者就不算完成逆重构证明。

5.26　怎样证明输入数据真的可以由重构场产生？

理论上，自己指定的 c_1、c_2 可能不对应任何真实势。直接求出 M 还不足以保证其确实来自所说的散射数据。

论文利用已经验证的空间方程和两端归一化，定义

$$\chi_+ = M e^{-\mathrm{i}\rho x\sigma_3},$$

$$\chi_- = M\,\mathrm{diag}(s_{11}, s_{11}^{-1}) e^{-\mathrm{i}\rho x\sigma_3}.$$

验证 $x \to +\infty$、$-\infty$ 的背景归一化后，由第三章 Jost 解唯一性，它们就是真实重构场的两套 Jost 基。比较两式便得到对角散射矩阵，反射为零，透射函数等于原先指定的 s_{11}。

在 ζ_1，列相关常数还满足 $b_1 = c_1 s_{11}'(\zeta_1) = 1$。至此“所选数据可实现”有了实质证明，而不再只是任意规定。

5.27　把 P_{12} 化为直观的双曲和三角函数

对应原文： `eq:hyperbolic-projector`

写

$$s = \xi + \mathrm{i}\nu, \qquad t = e^{2\xi} e^{2\mathrm{i}\nu}.$$

将 P_{12} 的代数形式中的 t、$\bar{t}$ 展开，整理成

$$P_{12} = \frac{-2h_0\cosh(2\xi) + (1+h_0^2)\cos(2\nu) + \mathrm{i}(1-h_0^2)\sin(2\nu)}{2(1+h_0^2)\cosh(2\xi) - 4h_0\cos(2\nu)}.$$

分母最小下界为

$$2(1+h_0^2)\cdot 1 - 4h_0\cdot 1 = 2(1-h_0)^2 > 0.$$

这说明波形在所有实 x、z 上无分母奇点。cosh 项控制空间局域，cos、sin 项控制传播内部振荡。第六章用这个形式解释速度与周期。

5.28　一般 N 轨道已经做到哪一步？

对应原文： `eq:N-cramer`

若有 N 个完整四点轨道，那么 D_+ 有 $m=2N$ 个谱点，Schur 系统变为 $m\times m$ 的标量系数矩阵 $L=I_m+AB$（分别作用在两个分量）。

若 $detL\neq 0$，Cramer 法则给

$$(v_j)_\ell=\frac{\det L[j\leftarrow d^{(\ell)}]}{\det L},\qquad \ell=1,2,$$

其中 $d^(\ell)$ 是 f-Ag 的第 ℓ 个分量组成的列，L[j←d] 表示用 d 替换 L 的第 j 列。求出 v 后，再由 $u=g+Bv$ 计算其他正则列，恢复 M 及候选三场。

但一般 N 轨道的 det L 可能有复杂结构。本论文没有对任意合法数据证明全局 $detL\neq 0$，也没有证明所有候选矩阵都满足相同左右端态。因此本章的一轨道完整定理**不能**改名成一般 N 孤子定理。

5.29 有理参数例的用途

对应原文： `eq:exactparams`

原文选

$$Q=1,\quad b=\frac{5}{4},\quad \kappa=\frac{3}{4},\quad a=2,\quad \eta_0=\frac{3}{5},\quad \alpha=1,\quad \beta=\frac{1}{10}.$$

因为 $b^2-Q^2=25/16-1=9/16$，故 $\kappa=3/4$，$h_0=Q/(b+\kappa)=1/2$。将指数变量

$$T=e^{2\,\mathrm{Re}\,s}>0,\qquad C=e^{2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,s}$$

作为代数变量，则 $t=TC$、$\bar t=T/C$。此时 P 的矩阵元及三个场都可以写成 T、C 的有理式。

链式求导：

$$\partial_x=2\kappa T\partial_T,$$

$$\partial_z=-2\kappa\,\mathrm{Re}\,F\,T\partial_T-2\mathrm{i}\kappa\,\mathrm{Im}\,F\,C\partial_C.$$

于是可以把 PDE 残差化简成有理函数并检查分子恒等为零。其用途是**检验具体显式计算是否存在符号错误**；它不能取代前面所有参数下的 Lax 对证明。

现有验证脚本和计算结果位于../hmb-nzbc-thesis/scripts/

与../hmb-nzbc-thesis/calculations/。直接 RHP 求解代码应独立于旧版 Darboux 投影构造。

5.30 为什么结尾还能出现 Darboux？

对应原文：`prop:darboux`

在所有 RHP 推导、三场重构及 PDE 验证完成后，论文再取

$$y = \begin{pmatrix} e^{s} - h_0 e^{-s} \\ -h_0 e^{s} + e^{-s} \end{pmatrix} = e^{-s} \begin{pmatrix} t - h_0 \\ 1 - h_0 t \end{pmatrix}.$$

这与我们从留数系统得到的 y* 只差一个公共非零标量 e^{-s}，故

$$\frac{y y^{\dagger}}{y^{\dagger} y} = \frac{y_* y_*^{\dagger}}{y_*^{\dagger} y_*} = P.$$

再将 N 写成

$$D(\lambda) = \frac{N(\lambda)}{\lambda + \mathrm{i}b} = I - \frac{2\mathrm{i}b}{\lambda + \mathrm{i}b} P.$$

这就是文献中的一次 Darboux 矩阵（差一个不依赖 x、z 的标量因子）。于是已有 Darboux 结果给出

$$u^{[1]} = Q + 4bP_{12}, \qquad R^{[1]} = D(a) R_{\infty} D(a)^{-1}.$$

论文直接 RHP 得到的场与这组场相差指定的整体常相位 π、再恢复载波相位 $e^{-i\Omega z}$；q、p 两个复场同乘 -1，而 η 不变。代入可逐项得到第五章的三个重构式。

这一节是“解与已知 Darboux 解族一致”的数学验证，而不是第五章直接 RHP 方法的逻辑先决条件。对 Zhao–Zhaqilao（2026）的特定绘图公式，不能在没有统一其特征向量常数的情况下宣称每个展示公式完全相同。

5.31 两孤子图为何不能证明一般 N 轨道 RHP？

论文最后保留已有多次 Darboux 递推与二重图像。它说明 HMB 已有一组可计算的多次变换解；但要证明任意一般 N 轨道 RHP 与该递推逐点对应，还需额外的范数常数配对、端态相位和有限维系统全局可逆性证明。

因此两孤子图像只是独立对照，并不“补上”一般 N 轨道 RHP 的证明缺口。

5.32 本章学习检查：按照难度逐级完成

基础级

1. 自己从 λ_1=ib 算出 ζ_1、ζ_2。

2. 求 $s'_{11}(\zeta_1)$，得到 c_1，再算 c_2。

3. 从 θ 证明 $C_1=c_1/t$。

4. 手算 A_{11} 与 f_1，确认系数没有共轭位置错误。

核心级

1. 展开 $\Delta\pm$ 为两个模方和，证明系统对所有实 x、z 可逆。

2. 选 v_1 或 u_2，代回有限方程验证至少一个分量。

3. 用 P 的投影性质算 $\det N=\rho^2+\kappa^2$，再算 $\det M=\gamma$。

4. 从 $M^{(1)}$ 正确得到 q 的负号与载波相位。

5. 把 $N(a)N(a)^\dagger$ 算成 $(a^2+b^2)I$，再解释介质的两个原像为何一致。

研究级

1. 用局部因式分解解释离散极点在 $\Psi_x\Psi^{-1}$ 中为何可去。

2. 说明分支点处 M 秩一时，固定核如何抵消 M^{-1} 的简单极点。

3. 比较 \mathcal V 的 λ 次幂系数，自己重建 W_1 的非对角元。

4. 说明为什么 RHP 构造出来的 M 与实际 Jost 基对应。

5. 精确说出一轨道完整定理与一般 N 轨道条件性 Cramer 表示的区别。

这章即使需要多次返回第二、三、四章，也是正常的学习顺序。它集中使用了本论文前面全部的谱、解析、留数和背景约定。

第六章　孤子幅值、传播周期与共振点正则性的逐式解析

对照正文：../hmb-nzbc-thesis/section/06-conclusion.tex

覆盖 §6.1–§6.2，主要标签：eq:velocity、eq:frequency、prop:wave-properties、eq:amplitude-bound、eq:medium-bound、eq:internal-period、prop:oscillatory-regularity、prop:resonant-regularity。

本章不是再求一次孤子，而是回答两个更具体的问题：第五章的一轨道解在时空中怎么变化？如果允许非零反射，共振极点将怎样影响反射数据的光滑性？

6.1　首先分清三种运动

第五章得到的光场具有公共因子 $e^{-i\Omega z}$，另外还有由 $s=\kappa[x-F(ib)z]$ 控制的局域波形。它们可以产生三种不同的效应：

1. 载波相位 e^{−iΩz}：即使波形模长不变，复光场仍可能旋转。
2. 局部化包络的整体平移：由 Re F(ib) 控制。
3. 包络内部的振荡：由 Im F(ib) 控制。

不先区分这三者，很容易把“模长随动周期”误说成“复场完全周期”。

6.2　eq:velocity 与 eq:frequency：把 F(ib) 的实、虚部算出来

第二章有

$$F(\lambda)=4\beta\lambda^2-\alpha\lambda-2\beta Q^2+\frac{\eta_0}{a(\lambda-a)}.$$

代入 $\lambda = ib$：

$$F(\mathrm{i}b) = -4\beta b^2 - \mathrm{i}\alpha b - 2\beta Q^2 + \frac{\eta_0}{a(\mathrm{i}b - a)}.$$

最后一项是唯一稍麻烦的地方。分母有复数，乘共轭化为

$$\begin{aligned}\frac{\eta_0}{a(\mathrm{i}b - a)} &= \frac{\eta_0(-a - \mathrm{i}b)}{a(a^2 + b^2)} \\ &= -\frac{\eta_0}{a^2 + b^2} - \mathrm{i}\frac{\eta_0 b}{a(a^2 + b^2)}.\end{aligned}$$

所以

$$A_b = \mathrm{Re}\, F(\mathrm{i}b) = -4\beta b^2 - 2\beta Q^2 - \frac{\eta_0}{a^2 + b^2},$$

$$B_b = \mathrm{Im}\, F(\mathrm{i}b) = -\alpha b - \frac{\eta_0 b}{a(a^2 + b^2)}.$$

现在知道了：β 主要进入这个纯虚谱点的整体传播速度 A_b；α 进入内部频率 B_b；介质参数 η_0 同时改变两者。这是就本特殊纯虚谱点而言，不能无条件推广为任意复谱参数时的参数分工。

6.3 为什么引入随动坐标 $X = x - A_b z$？

第五章

$$s = \kappa[x - F(\mathrm{i}b)z] = \kappa(x - A_b z) - \mathrm{i}\kappa B_b z.$$

令

$$X = x - A_b z,$$

于是

$$s = \kappa X - \mathrm{i}\kappa B_b z, \qquad t = e^{2s} = e^{2\kappa X} e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b z}.$$

第一个因子 $e^{2\kappa X}$ 是正实数，它决定局部化结构中心大致随 X 固定，即沿 $x = A_b z$ 移动。第二个因子模长为 1，它决定在随动位置上波形内部的周期性。

当 z 固定而 $X \to \pm\infty$，前一个因子趋 0 或 $+\infty$；第六章的端态衰减就来自这两个极限。

6.4 光场峰值为什么不超过 Q+2b？

对应原文： `prop:wave-properties`

第五章得到

$$q = -e^{-\mathrm{i}\Omega z}(Q + 4bP_{12}).$$

复指数模长为 1，所以 $|q| = |Q + 4bP_{12}|$。对于秩一正交投影

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ \overline{p_{12}} & p_{22} \end{pmatrix}, \quad P^\dagger = P,\ P^2 = P,\ \operatorname{tr} P = 1,$$

有 $p_{11} + p_{22} = 1$。秩一意味着 $detP = 0$，所以

$$|p_{12}|^2 = p_{11}p_{22} = p_{11}(1 - p_{11}).$$

因为 P 为正交投影，$0 \le p_{11} \le 1$。配方：

$$p_{11}(1 - p_{11}) = \frac{1}{4} - \left(p_{11} - \frac{1}{2}\right)^2 \le \frac{1}{4}.$$

故 $|P_{12}| \le 1/2$，于是

$$|q| \le Q + 4b|P_{12}| \le Q + 2b.$$

这只是上界。要证明上界可达到，需找一个具体点。当前选择 $t = e^{2s}$，在 $x = z = 0$ 有 $t = 1$，因此

$$y_* = \begin{pmatrix} 1 - h_0 \\ 1 - h_0 \end{pmatrix}$$

的两个分量相同，故 $P_{12} = 1/2$。于是

$$q(0,0) = -(Q + 2b), \qquad |q(0,0)| = Q + 2b.$$

所以此特定范数常数选择下，光场最大模恰为 Q+2b。改变范数常数通常会改变峰值所在的时空位置；不能不加条件地把 $x = z = 0$ 的结论推广给任意平移相位参数。

6.5 介质变量为何有与 b 无关的界？

对应原文： `eq:medium-bound`

第二章及第五章已证明

$$|p|^2+\eta^2=C_0,\qquad C_0=\eta_0^2\left(1+\frac{Q^2}{a^2}\right).$$

两项非负，所以

$$|p|^2\le C_0,\qquad \eta^2\le C_0.$$

取平方根：

$$|p|,\ |\eta|\le\sqrt{C_0}.$$

你可能会疑惑：光场上界 Q+2b 随 b 变大，介质上界却与 b 无关，矛盾吗？不矛盾。光场的振幅由离散谱参数控制；介质向量受酉共轭守恒的 Bloch 长度限制，改变的是极化与反转之间的分配。

这是模型的一个直观特点，前提是保持同一个背景 η_0、Q、a。

6.6 为什么局部化阶是 $O(e^{-2\kappa|X|})$？

仍然从第五章的代数投影 P(t) 出发。其分母

$$\Delta_-=(1+h_0^2)(1+|t|^2)-2h_0(t+\bar{t}).$$

当 $X\to-\infty$，$|t|=e^{2\kappa X}\to0$。P 的每个分量都是 t、$\bar{t}$ 的有理式，分母趋于 $1+h_0^2>0$，因此

$$P-P_-=O(|t|)=O(e^{2\kappa X}).$$

当 $X\to+\infty$，$|t|\to\infty$，分子分母同除以 $|t|^2$，所有非端态余项按 $1/|t|$ 衰减：

$$P-P_+=O(|t|^{-1})=O(e^{-2\kappa X}).$$

合并：

$$P-P_\pm=O(e^{-2\kappa|X|}).$$

q、p、η 都是 P 的光滑有理/矩阵表达式，且相关分母严格正，故局部化的端态误差也具有这一量级。

注意这是指数**衰减率**，并不是半高全宽的直接计算。若需要半高全宽，还应在固定内部相位时求幅值曲线对应的具体方程。

6.7 周期为什么是 $\dfrac{\pi}{\kappa|B_b|}$？

对应原文： `eq:internal-period`

固定 X，随 z 变化的只有 t 中的单位模相位

$$e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b z}.$$

它旋转一整圈对应相位角增量 $\pm 2\pi$。因此最小正周期满足

$$2\kappa|B_b|T_z = 2\pi,$$

所以

$$\boxed{T_z = \frac{\pi}{\kappa|B_b|}, \qquad B_b \neq 0.}$$

这个周期使 P、去载波的 u、v、η 随动重复，尤其 |q|、|p|、η 具有随动周期。但原 $q = e^{-i\Omega z}u$、$p = e^{-i\Omega z}v$ 还包含载波相位。若要求**整个复场**重复，还需

$$e^{-\mathrm{i}\Omega T_z} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \Omega T_z \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

若 $B_b = 0$，内部相位不再随 z 变化，去载波场只依赖 X，属于保持形状的行波型。由 B_b 的公式和 b>0 得

$$\alpha = -\frac{\eta_0}{a(a^2+b^2)}.$$

本章“内部周期”不要与复杂呼吸子在原时空中的全部周期性质混淆。

6.8 数值例：核对 A_b 和 B_b

取论文图一的参数

$$Q = 1, \quad a = 2, \quad \eta_0 = 0.6, \quad \alpha = 1, \quad \beta = 0.1, \quad b = 1.5.$$

有 $\kappa = \sqrt{b^2 - Q^2} = \sqrt{5}/2$。于是

$$A_b = -4(0.1)(1.5)^2 - 2(0.1)(1)^2 - \frac{0.6}{2^2 + 1.5^2} = -1.196,$$

$$B_b = -1(1.5) - \frac{0.6(1.5)}{2(2^2 + 1.5^2)} = -1.572.$$

所以中心沿 $x=-1.196z$ 移动，内部角频率是 $2\kappa|B_b|$，相应随动周期按上述公式计算。图像是直观展示，不是证明方程成立的依据。

6.9 §6.2 为什么要研究“零点的消失阶”？

第三章的共振命题在明确假设下得到 $r_s p(a)=0$。可是由于传播相位 F 在 $\lambda=a$ 有极点，传播后的反射系数含有快速振荡：

$$r_{\mathrm{sp}}(\lambda,z)=e^{-2\mathrm{i}\rho(\lambda)F(\lambda)z}r_{\mathrm{sp}}(\lambda,0).$$

即使初始反射在 $\lambda=a$ 恰等于零，靠近 a 时它仍可能被 $e^{ic/(\lambda-a)}$ 这种无限快速旋转的因子破坏可微性。

因此“点值为 0”与“作为函数平滑”是两件不同的事情。第六章要精确回答：初始反射零点至少几阶，传播后才能在共振点保留 k 阶连续导数？

6.10 基础模型 $f(s)=s^m g(s)e^{\mathrm{i}c/s}$

对应原文： `prop:oscillatory-regularity`

先研究纯实变量局部函数：

$$f(s)=s^m g(s)e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}},\qquad s\neq 0,\quad c\in\mathbb{R}\setminus\{0\},$$

其中 m 为非负整数，g 光滑且 $g(0)\neq 0$。

因为 $|e^{ic/s}|=1$，零阶连续性主要看 s^m 是否趋 0。$m\geq 1$ 时 $f(s)\to 0$，可以定义 $f(0)=0$；$m=0$ 且 $g(0)\neq 0$ 时，函数不断快速旋转，没有极限。

但一求导，指数因子产生 $\dfrac{1}{s}^2$：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}}=-\frac{\mathrm{i}c}{s^2}e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}}.$$

所以每求导一次，最严重的幂次会减少 2，而不是减少 1。这是 $m\geq 2k+1$ 的根本原因。

6.11 归纳推导每阶导数

对应原文： `eq:oscillatory-derivatives`

声明

$$f^{(j)}(s) = e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}} s^{m-2j} G_j(s),$$

且 $G_j(0) = (-ic)^j g(0) \neq 0$。

$j = 0$ 时取 $G_0 = g$，显然成立。假定 j 阶成立，对乘积求导：

$$\begin{aligned} f^{(j+1)} &= e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}} \left(-\frac{\mathrm{i}c}{s^2} s^{m-2j} G_j + (m-2j) s^{m-2j-1} G_j + s^{m-2j} G_j' \right) \\ &= e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}} s^{m-2(j+1)} \left(-\mathrm{i}c G_j + (m-2j) s G_j + s^2 G_j' \right). \end{aligned}$$

定义

$$G_{j+1}(s) = -\mathrm{i}c G_j(s) + (m-2j) s G_j(s) + s^2 G_j'(s).$$

在 $s = 0$ 取值，只有第一项保留：

$$G_{j+1}(0) = -\mathrm{i}c G_j(0) = (-\mathrm{i}c)^{j+1} g(0).$$

归纳完成。这个递推保证主导振荡项的系数不为 0，所以我们不能指望高阶导数里的剧烈振荡被偶然抵消。

6.12 为什么连续延拓到 C^k 当且仅当 $m \geq 2k+1$？

充分性：若 $m \geq 2k+1$，那么对 $0 \leq j \leq k$，

$$m - 2j \geq 1,$$

所以去心邻域中的 $f^{(j)}(s)$ 都趋于 0。

但是要证明“连续延拓后的函数确实可导”，还要用差商，而不仅是看去心导数极限。假设较低阶导数在 0 已定义为 0，则

$$\frac{f^{(j)}(s) - f^{(j)}(0)}{s} = e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}} s^{m-2j-1} G_j(s).$$

对于 j<k，由 $m \geq 2k+1$ 得 $m - 2j - 1 \geq 2$，因此差商 $\to 0$。逐层归纳，所有 $j \leq k$ 的延拓导数都存在并在 0 为 0，故 $f \in C^k$。

必要性：若 m<2k，则 k 阶去心导数的模因 s^{m-2k} 而发散 ($G_k(0) \neq 0$)；若 $m = 2k$，它的模趋向非零常数但相位 $e^{ic/s}$ 无极限。两种情况都不能连续延拓为 C^k。

因此

$$\boxed{f \text{ 可延拓为} C^k \quad \Longleftrightarrow \quad m \geq 2k+1.}$$

特别地：$m=1$ 或 2 只保证 C^0，不保证 C^1；$m=3$ 或 4 保证 C^1，但不保证 C^2；$m=5$ 或 6 保证 C^2。

6.13 把模型应用于 HMB 传播相位

对应原文：`prop:resonant-regularity`

在共振点附近令 $\lambda = a+s$。写

$$F(\lambda) = F_{\mathrm{pol}}(\lambda) + \frac{\eta_0}{a(\lambda-a)},$$

其中

$$F_{\mathrm{pol}}(\lambda) = 4\beta\lambda^2 - \alpha\lambda - 2\beta Q^2.$$

固定一张实谱叶，ρ 在 a 附近解析，记 $\rho_a = \rho(a) = \pm\sqrt{a^2+Q^2}$。拆分乘积：

$$\begin{aligned}\rho(a+s)F(a+s) &= \rho(a+s)F_{\mathrm{pol}}(a+s) + \frac{\eta_0}{a}\frac{\rho(a+s)}{s} \\ &= \frac{\eta_0\rho_a}{as} + \left[\rho(a+s)F_{\mathrm{pol}}(a+s) + \frac{\eta_0}{a}\frac{\rho(a+s)-\rho_a}{s}\right].\end{aligned}$$

方括号中的函数记为 L(s)。因为

$$\frac{\rho(a+s)-\rho_a}{s} \longrightarrow \rho'(a),$$

L 在 $s=0$ 可去且光滑。因此

$$-2z\rho(\lambda)F(\lambda) = \frac{c_z}{s} - 2zL(s), \qquad c_z = -\frac{2z\eta_0\rho_a}{a}.$$

当 $z\neq 0$、$a\neq 0$、$\eta_0\neq 0$、$\rho_a\neq 0$，c_z 为非零实数。

若初始反射满足

$$r_{\mathrm{sp}}(a+s,0) = s^m g_0(s), \qquad g_0(0)\neq 0,$$

则传播后

$$r_{\mathrm{sp}}(a+s,z) = s^m g_z(s) e^{\frac{\mathrm{i}c_z}{s}}, \qquad g_z(s) = g_0(s)e^{-2\mathrm{i}zL(s)}.$$

g_z 仍光滑且在 0 非零，完全符合前面的引理，所以其 C^k 延拓条件就是 $m\geq 2k+1$。

6.14 两个共振原像为何有相同的消失阶判断？

$\lambda(w)=\dfrac{1}{2}(w-Q^2/w)$。求导：

$$\lambda'(w)=\frac{1}{2}\left(1+\frac{Q^2}{w^2}\right).$$

在两个实非零共振原像 $w_a\pm$，这个导数严格正。因此 $w-w_a$ 与 $\lambda-a$ 在局部相差一个非零可逆的光滑坐标变换：

$$\lambda(w)-a=\lambda'(w_a)(w-w_a)+O((w-w_a)^2).$$

两种坐标中的函数零点具有相同阶数，C^k 延拓性质也保持，所以刚才的结果对 w_a^+、w_a^- 两个原像都成立。

这是局部正则性的定理，不是一般 IST 全局存在性定理。它只分析了一个假定已存在的反射函数在传播乘子作用下的局部性质，并未证明每个满足消失阶条件的函数都能由某个 HMB 势产生。

6.15 为什么这章与你的论文创新点有关？

主线创新内容是非零 q 的 RHP 与一轨道无反射解；这一章的共振正则性分析则告诉你：若日后从反射为零进一步推广到含反射数据，实共振点可能不是只需要一个点值条件 $r(a)=0$。

若目标是在共振点保留 C^1，初始反射至少需三阶零点；若要求 C^2，至少需五阶零点（在本章有限阶非平凡零点的假设下）。它为构造一般逆问题的数据空间提供线索。

但目前不应把这一局部分析误认为已经解决了分支点、轮廓交点和一般反射 RHP 的全局存在唯一性。

6.16 本章自测

1. 将 λ=ib 代入 F，手算实部和虚部。

2. 写出 t=e^{2κX}e^{−2iκB_bz}，分别指出局域和振荡的来源。

3. 证明秩一投影的 $|P_{12}|\le 1/2$；说明当前参数为什么在原点取等。

4. 用 $|p|^2+\eta^2=C_0$ 解释介质与光场幅值为何不同。

5. 从相位旋转角 $2\kappa|B_b|z$ 推出随动周期。

6. 对 e^{ic/s} 求一、二阶导数，观察每次出现 s^{-2}。

7. 用差商证明 m≥2k+1 不仅能使去心导数收敛，还能实现真正的 C^k 延拓。

8. 在 λ=a+s 附近，把 ρF 拆成 1/s 奇异主部加可去部分。

9. 清楚说出“共振点必要零反射”和“共振点任意高阶光滑”的区别。

附录 A　公式与符号导航

这是索引，不代替六章的逐式讲解。查到某个公式不理解时，直接打开对应的精读文件，再回原论文源码核对。

A.1　一、章节与源码对应

论文 源码；逐式精读

第一章：绪论 ../hmb-nzbc-thesis/section/01-introduction.tex；**01-绪论逐句解析.md**

第二章：模型与谱分析 ../hmb-nzbc-thesis/section/02-model.tex；**02-模型与非零背景谱分析.md**

第三章：Jost 与散射 ../hmb-nzbc-thesis/section/03-scattering.tex；**03-Jost 解与直接散射.md**

第四章：矩阵 RHP ../hmb-nzbc-thesis/section/04-rhp.tex；**04-矩阵 RHP 与有限维系统.md**

第五章：一轨道直接求解 ../hmb-nzbc-thesis/section/05-solitons.tex；**05-一轨道解与逆重构.md**

第六章：性质与共振 ../hmb-nzbc-thesis/section/06-conclusion.tex；**06-传播性质与共振正则性.md**

A.2　二、重要数学对象与依赖

对象 作用；首次重要位置

$\mathbf{q}$、$\mathbf{p}$、η 光场、介质极化、反转；eq:HMB（第一章）

$\mathbf{Q>0}$ 光场背景模长；eq:targetboundary

η_0、$\mathbf{a}$、Ω 介质端态、共振参数、载波频率；eq:background（第二章）

A(q)、**R**、σ_3 空间势、介质矩阵、对角约化矩阵；eq:lax 前

U、**V** 两部分 Lax 矩阵；eq:lax

G、**u**、**v** 去相位规范及新场变量；eq:gauge

F(λ) 时间背景相位函数，含 λ=a 共振；eq:F

$\rho(\lambda)$ 背景谱根，$\rho^2=\lambda^2+Q^2$；eq:uniform

w 双叶曲面单值化坐标；eq:uniform

h(w) 换叶映射 $-Q^2/w$；eq:sheet

$\mathbf{D_+}$、$\mathbf{D_-}$ 按 Imρ 正负划分的解析区域；eq:domains

E、γ 背景特征向量矩阵及其行列式；eq:E、eq:diagE

θ 背景同时 Lax 相位 $\rho[x-Fz]$；eq:theta

$\chi\pm$、$\mu\pm$、$\Psi\pm$ 空间、去振荡、同时归一化 Jost 解；第三章

S_sp、**S** 空间/同时归一化散射矩阵；eq:Sdef

$\mathbf{s_{11}}$、$\mathbf{s_{22}}$ 解析透射系数，零点给离散谱；eq:wronskian

r、**\widetilde r** 反射系数；eq:reflection

ζ**_j**、**b_j**、**c_j**、**C_j** 离散点、列相关常数、范数常数与带时空指数的系数；第三章末

M(w) RHP 待求矩阵，由解析列拼接；eq:Mdef

\mathcal A、**\mathcal B** 有限维留数系统的系数矩阵；eq:finite-schur

b、κ、**W**、$\mathbf{h_0}$、**t** 第五章一轨道的计算参数；eq:imaginarypoint、eq:orbit-phase

P、**N**、**H** 直接解得到的投影缩写、分子矩阵、相位矩阵；eq:algebraic-P、eq:Nfactor

\mathcal U、**\mathcal V** 逆构造中 Ψ 的对数导数；eq:inverse-log-lax

A_b、**B_b** 局域波速度与内部频率；eq:velocity、eq:frequency

A.3 三、逐式标签快速检索

A.3.1 第一章

- eq:HMB：原 HMB 三方程、全部变量。
- eq:targetboundary：左右同相非零光场及介质端态。

A.3.2 第二章

- prop:bg / prop:bloch：平面波与 Bloch 长度守恒。
- eq:background / eq:bloch / eq:C：背景、x 守恒、长度常数。
- eq:lax / eq:V32 / eq:V1 / eq:V0：空间矩阵与时间三次多项式全部系数。
- prop:zc / eq:zc / eq:antihermitian / eq:rationalzc：零曲率、反 Hermitian 对称、介质方程。
- eq:gauge / eq:gaugelax / eq:Rbg / eq:F：规范变换与背景时间相位。
- eq:uniform / eq:lambda-spectrum / eq:Sigma / eq:domains / eq:sheet：单值化与谱区域。
- eq:E / eq:diagE / eq:theta / eq:resonance-w：背景特征向量、相位、共振两原像。

A.3.3 第三章

- thm:jost / eq:volterra / eq:columnkernel：Jost 构造与解析列。
- eq:Sdef / prop:scattering / eq:detjost / eq:wronskian：散射矩阵与透射、反射系数。
- eq:conjugation / eq:musheet / eq:sconj / eq:Esheet / eq:reflection：约化与散射数据关系。
- prop:quartet / eq:quartet：四点离散谱轨道。
- prop:evolution / eq:timeS / eq:timer：传播时空演化。
- prop:resonance：共振点零反射的条件性必要结果。
- prop:highenergy / eq:mu-highenergy / eq:transmission-highenergy / eq:smallmu / eq:n-volterra-system：两个无穷远渐近及重构基础。

A.3.4 第四章

- thm:RHP / eq:Mdef / eq:jump：解析列拼接与跳跃。
- eq:detM / eq:Minfty / eq:Mzero / eq:Msym：矩阵约化与双归一化。
- eq:resplus / eq:resminus / eq:cpair：离散谱留数与配对。
- prop:finite / eq:partialfraction / eq:finite1 / eq:finite2 / eq:finite-schur：无反射有限维系统。
- prop:theta / eq:trace / eq:theta-condition：迹公式与同相端态。
- prop:reconstruction / eq:reconq / eq:RfromM / eq:Mspace / eq:qfinite：场的重构。

A.3.5 第五章

- eq:imaginarypoint / eq:onezeros / eq:onec / eq:orbit-phase：一轨道离散数据。
- lem:direct-solve / eq:one-AB / eq:one-schur-det / eq:direct-vu1 / eq:direct-vu2：显式消元、全局非零分母。
- eq:algebraic-P / eq:Nfactor / thm:oneRHP / eq:explicitM：直接求解得到的 RHP 矩阵。
- thm:direct-HMB / eq:finalfields / eq:etacomponent / eq:pcomponent / eq:direct-medium：三场重构。
- eq:Pends / eq:direct-M-ends / eq:inverse-log-lax / eq:inverse-V-form：同相端态与 Lax 逆重建。
- eq:hyperbolic-projector：一轨道波形的双曲/三角表示。
- eq:N-cramer / eq:exactparams：一般有限系统的条件性表示与精确参数例。
- prop:darboux / eq:explicit-y / eq:projector / eq:darbouxfields / eq:Nrecursion / eq:Nmedium：与已有 Darboux 的关系；不是直接 RHP 求解的起点。

A.3.6 第六章

- eq:velocity / eq:frequency：F(ib) 的实、虚部。
- prop:wave-properties / eq:amplitude-bound / eq:medium-bound / eq:internal-period：波幅、传播、周期。

- prop:oscillatory-regularity / eq:oscillatory-derivatives：奇异振荡函数的 C^k 延拓判据。
- prop:resonant-regularity / eq:local-resonant-phase：HMB 共振反射数据的局部消失阶条件。

A.4 四、重要的依赖关系

主线 A：构造 Jost 解

$eq:background \to eq:gauge \to eq:F \to eq:uniform \to eq:E \to eq:theta \to eq:volterra \to thm:jost$。

主线 B：构造 RHP

$thm:jost \to eq:Sdef \to eq:wronskian \to eq:conjugation$ 与 $eq:musheet \to prop:quartet \to eq:Mdef \to eq:jump \to eq:resplus$、eq:resminus、eq:cpair。

主线 C：直接求一轨道

$eq:partialfraction \to eq:finite1$、$eq:finite2 \to eq:finite-schur \to eq:onezeros$、$eq:onec \to eq:one-AB \to eq:one-schur-det \to eq:direct-vu1$、$eq:direct-vu2 \to eq:explicitM$。

主线 D：恢复 HMB

$eq:explicitM \to eq:reconq$ 与 $eq:RfromM \to eq:finalfields \to eq:inverse-log-lax \to eq:inverse-V-form \to eq:zc \to eq:HMB$。

主线 E：共振正则性

$eq:Rbg \to prop:resonance \to eq:timer \to prop:oscillatory-regularity \to prop:resonant-regularity$。

A.5 五、学习时应该特别回避的概念混淆

1. **空间谱函数**与**传播演化矩阵**属于两个 Lax 方向；共振点 a 使后者奇异，但前者在 a 可以正则。
2. **整个 Jost 矩阵有定义**与**两列在某复域解析**是不同表述。
3. **r≡0** 与 **r(a)=0** 不同；前者是整条连续谱上的无反射问题，后者仅是一个点的必要相容条件。
4. **一轨道**含完整四点，m=2 是 D_+ 的点数，并不等于两个完全自由的孤子。
5. **Schur 系统有解**与 **RHP 及其逆 Lax 全部条件验证成功**不同。

6. **与 Darboux 解代数一致**不等于 **本论文从 Darboux 起步**；当前第五章已经先求直接 RHP，后做 Darboux 比较。

7. **局部 C^k 判据**不等于 **一般含反射数据的全局 IST 可解性**。

A.6 六、检索与版本说明

本导航使用原论文源码中的 LaTeX 标签作为定位方式；不依赖 PDF 页码，因为排版修订会改变页码。对应基准为 2026-10-31 提交 f80e5ac903dd。若之后论文新增或删除公式，应按标签重新核对并更新本目录。

本目录的数学解释根据论文给出的条件及证明展开，**不是对所有定理的外部独立审稿**。遇到分支点可去性、全局唯一性、一般反射的局部空间等高级结论时，应结合源码重新逐行验证其所用假设。

参考文献

[1] Gino Biondini, Ildar Gabitov, Gregor Kovačič, and Sitai Li. Inverse scattering transform for two-level systems with nonzero background. *Journal of Mathematical Physics*, 60(7):073510, 2019.

[2] Chuanzhong Li, Jingsong He, and K. Porsezian. Rogue waves of the Hirota and the Maxwell-Bloch equations. *Physical Review E*, 87(1):012913, 2013.

[3] Jian Li, Tiecheng Xia, and Hanyu Wei. The N-soliton solutions to the Hirota and Maxwell–Bloch equation via the Riemann–Hilbert approach. *International Journal of Modern Physics B*, 35(11):2150153, 2021.

[4] Shuai Liu and Yaqing Liu. Inverse scattering transform and soliton solutions for the coupled Hirota-Maxwell-Bloch system with nonzero background. *Nonlinear Dynamics*, 114(12):821, 2026.

[5] K. Porsezian and K. Nakkeeran. Optical Soliton Propagation in an Erbium Doped Nonlinear Light Guide with Higher Order Dispersion. *Physical Review Letters*, 74(15):2941–2944, 1995.

[6] Guoqiang Zhang, Shuyan Chen, and Zhenya Yan. Focusing and defocusing Hirota equations with non-zero boundary conditions: Inverse scattering transforms and soliton solutions. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 80:104927, 2020.

[7] Yijie Zhao and Zhaqilao. Breathers and rogue waves on the periodic background in the Hirota and the Maxwell-Bloch equations. *Wave Motion*, 142:103696, 2026.

[8] 范恩贵. 可积系统、正交多项式和随机矩阵：*Riemann-Hilbert* 方法. 科学出版社, 北京, 2022.